

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»



**ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА №75

Учебное задание: «Организация и запуск MVP-проекта в условиях
ограниченных ресурсов»

Выполнили студенты групп Б24-702 и Б24-712:

Влащенко Анастасия, Бурнашев Артём, Иван Ушаков, Данил
Сейтназаров, Елена Владимирова, Алёна Вархалёва, Екатерина Омарова,
Арман Мардоян, Алина Дергачёва, Татьяна Гуреева, Георгий Белоусов,
Александра Бочкова, Попова Анастасия

Проверила: Мысева Е.Р.

Оценка: _____

Дата: _____

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ГЛОССАРИЙ	4
ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	8
1.1 Определение предметной области.....	8
1.2. Анализ конкурентов	15
1.3 Анализ пользователей и стейкхолдеров платформы «Бизнес-Палет»	21
1.4 Требования к продукту	30
1.5 Сценарии использования (Use Case)	34
1.6 Вывод по главе.....	38
ГЛАВА 2 ПЛАНИРОВАНИЕ	43
2.1 Целеполагание (SMART(Specific (конкретность), Measurable (измеримость), Achievable (достижимость), Relevant (актуальность), Time-bound (ограниченность во времени) (методология целеполагания))-цели).	43
2.2 Иерархическая структура работ (Epics, Features, Stories).....	45
2.3 Дорожная карта.....	61
2.4 Календарный план реализации (табл.9)	64
2.5 Выбор инструментов и технологий	67
2.6 Вывод по главе 2.....	72
ГЛАВА 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ	74
3.1 Первичное проектирование архитектуры (High-Level Design)....	74
3.2 Детальное проектирование базы данных	81
3.3 Проектирование пользовательского опыта и интерфейса платформы «Бизнес-Палет».....	89
3.4 Проектирование интеграций	101
3.5 Вывод по главе 3.....	107
ГЛАВА 4 РЕАЛИЗАЦИЯ	110
4.1 Выбор инструментов и реализация архитектуры.....	110
4.2 Проектирование и реализация базы данных.....	112
4.3 Выводы по главе 4	115

ГЛАВА 5 ТЕСТИРОВАНИЕ	117
5.1 Цели и виды тестирования	117
5.2 Тестовое окружение	118
5.3 Тест-кейсы (табл. 22-29)	118
5.4 Итоги тестирования (табл. 30)	123
5.5 Вывод по главе 5.....	123
ГЛАВА 6 РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ПОСТАВКА.....	125
6.1 Развертывание и демонстрация продукта	125
6.2 Сбор и анализ пользовательской обратной связи	129
6.3 Вывод по главе 6.....	135
ГЛАВА 7 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ	137
7.1. Исследование рынка и стратегия продвижения	137
7.2 Реализация маркетинговых активностей	144
7.3 Отзывы о продукте (закрытое бета-тестирование)	146
7.4 Вывод по главе 7.....	149
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	151
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	154

ГЛОССАРИЙ

Вайрфрейм - это схематичный набросок («каркас») структуры веб-страницы или приложения, определяющий расположение элементов (меню, кнопок, текста, изображений) без визуального оформления.

Пользовательский интерфейс - это совокупность средств, элементов и способов взаимодействия, через которые человек управляет устройством или программой.

Пользовательский опыт - это взаимодействие пользователя с продуктом или услугой, включая визуальный, функциональный, эмоциональный и удобство использования аспекты.

Agile - гибкая методология управления разработкой цифровых продуктов, основанная на итеративном подходе, регулярной поставке ценности пользователю и адаптации к изменениям требований; в проекте применяется для декомпозиции работ по схеме : Инициатива → Epic → Feature → User Story и планирования спринтов.

B2B (Business-to-Business) - модель коммерческого взаимодействия между организациями, в рамках которой платформа «Бизнес-Палет» обеспечивает оптовые закупки, верификацию контрагентов и логистическое сопровождение сделок для юридических лиц и ИП.

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) - практика автоматизации процессов интеграции исходного кода, прогона тестов и развёртывания приложений; внедрена в проект для обеспечения стабильных обновлений функционала, минимизации ручных операций и ускорения выпуска релизов.

ER-диаграмма (Entity-Relationship Diagram) - графическая модель базы данных, отображающая сущности предметной области (User, Product, Order, Document и др.), их атрибуты, типы данных и связи между ними; используется для проектирования реляционной схемы PostgreSQL и обеспечения ссылочной целостности.

GMV (Gross Merchandise Volume) - валовая стоимость товаров, реализованных через платформу за отчётный период; ключевой бизнес-показатель (KPI) для оценки объёма транзакций, роста маркетплейса и эффективности монетизации.

JWT (JSON Web Tokens) - открытый стандарт передачи защищённой информации между сторонами в виде JSON-объекта, используемый в платформе для аутентификации и авторизации пользователей; токен хранится в httponly-cookie для предотвращения доступа через JavaScript и минимизации рисков XSS-атак.

MVP (Минимально жизнеспособный продукт) - первая рабочая версия платформы, содержащая критически важный функционал (регистрация по ИНН, каталог с фильтрами, умная корзина, генерация счетов и УПД, базовые чаты), достаточный для привлечения пилотных пользователей, валидации гипотез и сбора обратной связи.

ORM (Object-Relational Mapping) - технология объектно-реляционного отображения (в проекте используется SQLAlchemy), позволяющая взаимодействовать с реляционной СУБД PostgreSQL через объектно-ориентированный интерфейс Python; обеспечивает санитизацию запросов, предотвращает SQL-инъекции и упрощает поддержку кода.

OWASP Top 10 - актуализированный перечень наиболее критичных рисков безопасности веб-приложений; соблюдение требований данного стандарта является обязательным для платформы (защита от XSS, SQL-инъекций, CSRF, атак на сессии и механизмы аутентификации).

REST API - архитектурный стиль взаимодействия клиент-сервер, используемый платформой для обмена данными в формате JSON, обеспечения интеграции с внешними сервисами (ФНС, ТК, банки, операторы ЭДО) и взаимодействия фронтенда с бэкенд-микросервисами.

SSR (Server-Side Rendering) - метод формирования HTML-страниц на стороне сервера перед отправкой клиенту, применяемый в платформе через шаблонизатор Jinja2 для ускорения первоначальной загрузки, улучшения

SEO-индексации и поддержки доступности интерфейса без тяжёлых JavaScript-фреймворков.

УТП (Уникальное торговое предложение) - ключевое конкурентное преимущество платформы, объединяющее в едином интерфейсе товарный каталог, автоматический скоринг контрагентов по госреестрам, бесшовную логистику и автоматизированный документооборот для массового сегмента МСП.

Вайрфрейм - схематичный набросок («каркас») структуры веб-страницы или приложения, определяющий расположение функциональных блоков (меню, кнопок, форм, контента) без проработки визуального оформления, цвета и типографики.

Дорожная карта (Roadmap) - стратегический документ, визуализирующий этапы развития продукта во времени (MVP → логистическая интеграция → масштабирование экосистемы), ключевые вехи (Milestones) и распределение функциональных модулей по месяцам разработки.

Контейнеризация - технология упаковки приложения, его зависимостей и конфигураций в изолированные среды (Docker-контейнеры), обеспечивающая воспроизводимость окружения, упрощение развёртывания, оркестрацию через Docker Compose и горизонтальное масштабирование.

Микросервисная архитектура - подход к проектированию системы, при котором функционал платформы разбит на независимые модули (авторизация, каталог, заказы, чаты, ЭДО, скоринг), взаимодействующие через API и брокер сообщений (RabbitMQ), что обеспечивает отказоустойчивость, независимый деплой и лёгкое масштабирование отдельных компонентов.

Пользовательский интерфейс (UI) - совокупность визуальных элементов, средств управления и способов взаимодействия, через которые пользователь управляет платформой; в проекте реализуется в ахроматической палитре с использованием шрифта Inter, линейных иконок и адаптивной вёрстки.

Пользовательский опыт (UX) - совокупность впечатлений, эмоций и удобства взаимодействия пользователя с продуктом на всех этапах пользовательского пути (от поиска товара до получения закрывающих документов); в проекте оптимизируется через упрощение сценариев, автоматизацию рутинных операций и снижение когнитивной нагрузки.

Скоринг контрагентов - автоматизированная система оценки надёжности юридического лица или ИП на основе данных государственных реестров (ФНС, ФССП, РНП), выводящая цветовой вердикт (зелёный/жёлтый/красный) и формирующая «досье» для снижения операционных и коррупционных рисков сделки.

Трекинг (отслеживание) - функция визуального мониторинга статуса доставки заказа в реальном времени (этапы: «В сборке» → «Готов к отправке» → «В пути» → «Доставлен»), реализуемая через интеграцию с API транспортных компаний и автоматическое обновление статусов в личном кабинете.

ЭДО (Электронный документооборот) - система юридически значимого обмена документами (счета на оплату, договоры поставки, УПД, ТОРГ-12) между участниками платформы; реализуется через автоматическую генерацию по шаблонам внутри системы и интеграцию с операторами (Контур.Диадок, СБИС).

Бэклог - приоритизированный и постоянно актуализируемый список задач, требований, доработок и улучшений продукта, который формируется продуктовой командой; служит основным источником работ для спринтов и дорожной карты следующих фаз развития.

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Определение предметной области

Предметной областью проекта «Бизнес-Палет» является процесс организации оптовых B2B(Бизнес для бизнеса (от англ. Business-to-Business)) закупок и поставок товаров между юридическими лицами и ИП(Индивидуальный предприниматель)на территорииРФ(Российская Федерация).

«Платформа "Бизнес-Палет" - это цифровая экосистема, обеспечивающая взаимодействие между зарегистрированными пользователями, премиум-пользователями и логистами (транспортными компаниями) для автоматизации B2B-поставок».

1.1.1. Границы предметной области (MVP (Минимально Жизнеспособный Продукт) и ближайшие фазы)

Что ВХОДИТ в границы проекта:

«В рамках системы "Бизнес-Палет" определены следующие типы акторов:

1. Незарегистрированный пользователь - имеет доступ к просмотру ленты товаров и общей информации.
2. Покупатель - имеет базовый доступ к функционалу совершения сделок и размещению предложений.
3. Поставщик - имеет базовый доступ к функционалу совершения сделок и размещению предложений.
4. Администратор - осуществляет техническое управление платформой.
5. Модератор - отвечает за проверку контента и соблюдение правил платформы.
6. Логист - участник, обеспечивающий логистические услуги внутри системы.

Функционал:

- а. Товарный каталог с фильтрацией.

- b. Проверка контрагентов (интеграция с ФНС(Федеральная налоговая служба), РНП(Реестр недобросовестных поставщиков)).
- c. Оформление заказа («умная» корзина, расчет стоимости).
- d. Логистика (на MVP - справочная информация и чаты; на Фазе 2 - расчет стоимости доставки через API).
- e. Документооборот (генерация PDF: счет, УПД(Универсальный передаточный документ (форма первичного документа)), ТОРГ-12(Товарная накладная (форма первичного документа))).
- f. Финансы (фиксация обязательств, генерация счетов).

2. География: Российская Федерация.

2. Анализ текущего состояния рынка B2B-электронной торговли в России

Масштаб и динамика роста рынка:

Рынок B2B-онлайн продаж в России демонстрирует устойчивый рост двузначными темпами.

- **2025 год:** Совокупный оборот B2B и B2G(Business-to-Government (Бизнес для государства)) продаж через маркетплейсы и интернет-магазины достиг **2 трлн рублей** (+11,1% к 2024 г.).
- **Потенциал:** Общий объем корпоративных онлайн-закупок оценивается в **65,8 трлн рублей** (2024 г.), что указывает на колоссальный потенциал для перевода закупок в открытые каналы.

2.2. Ключевые драйверы роста

1. **Насыщение B2C(Business-to-Consumer (Бизнес для потребителя))-рынка:** Крупнейшие игроки (Wildberries, Ozon) столкнулись с замедлением роста в рознице. B2B предлагает более высокую маржинальность и крупный средний чек.
2. **Цифровая трансформация промышленности:** Производственные компании переходят на цифровые инструменты для управления закупками.

3. Потребность в автоматизации: Бизнес ищет способы снизить операционную нагрузку в условиях дефицита кадров и усложнения логистики.

3. Реальные статистические данные по объёму рынка B2B-электронной торговли в России

Текущий объём и прогнозы:

- **2025 год:** 2 трлн рублей (+11,1%).
- **Прогноз Strategy Partners (оптимистичный):** 2026 г. - 2,3 трлн руб.; 2030 г. - 4,2 трлн руб.
- **Прогноз Data Insight (консервативный):** 2026 г. - 2,1 трлн руб.; 2030 г. - 2,8 трлн руб.

1.1.2. Ключевые тренды и тенденции развития отрасли B2B-электронной торговли:

1. Интеграция сервисов и переход к «бесшовным» сделкам.

B2B-площадки эволюционируют в экосистемы, объединяя витрину, логистику, финансы (факторинг, отсрочка) и электронный документооборот. Ключевым фактором успеха становится глубокая интеграция с ERP(Система планирования ресурсов предприятия (от англ. Enterprise Resource Planning))-системами клиентов и операторами ЭДО(Электронный документооборот (упоминается в контексте юридически значимого обмена документами)), что позволяет автоматизировать весь цикл закупки.

2. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в закупочные процессы.

ИИ переходит от экспериментов к практическому применению: анализ коммерческих предложений, прогнозирование рисков срыва поставок на основе новостного фона, подготовка проектов решений о выборе поставщика. Это напрямую повышает прозрачность и скорость принятия решений.

3. Фокус на проверке благонадежности и снижении рисков.

Опросы заказчиков показывают, что главная ценность электронных площадок - снижение коррупционных и операционных рисков. При этом 26% компаний отмечают нехватку инструментов для оценки надежности контрагентов, что формирует устойчивый спрос на автоматизированный скоринг и проверку по госреестрам.

4. Рост вертикальных (нишевых) B2B-платформ.

Наряду с универсальными гигантами активно развиваются узкоспециализированные маркетплейсы (металлопрокат, стройматериалы, химия и т.д.). Они предлагают глубокую экспертизу, техническую документацию (3D-модели, конструкторы) и индивидуализированные условия, что особенно востребовано в промышленных закупках.

5. Развитие трансграничных B2B-операций и сопутствующей инфраструктуры.

Российские компании активно ищут альтернативные каналы закупок из-за

рубежа (в первую очередь из Китая и стран Азии). Появляются специализированные платформы для комплаенса, доставки и таможенного оформления, что открывает новые возможности для интеграции трансграничных поставок в единый интерфейс B2B-маркетплейса.

1.1.3 PEST-анализ:

Политические факторы (Political)

- 1. Закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ(Федеральный закон (упоминается в контексте закона № 289-ФЗ))):** С октября 2026 года платформы обязаны регистрироваться в госреестре и проверять контрагентов через «Госуслуги» и ЕГРЮЛ(Единый государственный реестр юридических лиц)/ЕГРИП(Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) . Для «Бизнес-Палет» автоматическая проверка контрагентов становится не преимуществом, а обязательным условием работы.
- 2. Защита интересов отечественных производителей:** Правительство РФ поручило ведомствам подготовить предложения по защите российских производителей на цифровых платформах и поддержанию конкуренции . Это создает для проекта предсказуемую регуляторную среду.
- 3. Давление регуляторов на отрасль:** Сложное законодательство в сфере закупок и налогов вынуждает компании тщательнее контролировать расходы и пересматривать условия работы с контрагентами .
- 4. Регулирование оборота данных:** Усиливаются требования к защите персональных данных пользователей при их сборе и анализе цифровыми платформами . Это требует соответствия нормам с момента запуска.

Экономические факторы (Economic)

- 1. Рост рынка B2B-электронной торговли:** Объем корпоративных онлайн-закупок в 2024 году составил 65,8 трлн рублей . Рынок нишевых маркетплейсов достиг 990 млрд рублей в 2025 году и продолжит рост .

2. **Логистические сложности и рост тарифов:** В январе 2026 года доля компаний, столкнувшихся с ростом сроков доставки, увеличилась . Ужесточение требований к перевозчикам может привести к росту тарифов, что повышает востребованность встроенного логистического агрегатора.
3. **Рост числа поставщиков и продавцов:** С 2020 года количество продавцов на маркетплейсах выросло более чем в 10 раз - с 77 тысяч до 832 тысяч . Это формирует потенциальную базу поставщиков для платформы.

Социальные факторы (Social)

1. **Цифровая трансформация закупочного поведения:** Маркетплейсы названы вторым по востребованности цифровым каналом для B2B-покупателей после собственных e-commerce(Электронная коммерция)-площадок . Доля МСП, использующих электронные площадки, выросла .
2. **Фокус на доверии и снижении рисков:** Компании отмечают рост числа невыполненных обязательств со стороны контрагентов . Это создает спрос на автоматизированные сервисы проверки благонадежности, подобные тем, что заложены в «Бизнес-Палет».
3. **Дефицит квалифицированных кадров:** Нехватка специалистов по снабжению вынуждает бизнес автоматизировать типовые операции. Маркетплейсы снижают объем рутины и уменьшают зависимость от отдельных сотрудников .
4. **Профессионализация спроса:** Для B2B-аудитории характерна значительная доля профессиональных покупателей, рациональное принятие решений, запрос на экспертность и надежность поставок. Нишевые маркетплейсы работают на доверии и глубине ассортимента .
5. **Снижение неформальных практик:** B2B-маркетплейсы юридически стандартизируют и формализуют закупки, снижая долю неформальных практик и повышая управляемость затрат .

Технологические факторы (Technological)

1. **Интеграция и экосистемность:** Успех платформы все больше зависит от качества интеграции с ERP-системами клиентов и операторами ЭДО . B2B-маркетплейсы эволюционируют от простых каталогов к полноценным платформам с транзакциями, логистикой, факторингом и документами .
2. **Внедрение искусственного интеллекта (ИИ):** ИИ переходит в фазу стратегического применения: анализ коммерческих предложений, прогнозирование рисков, персонализированные рекомендации, автоматическое ценообразование .
3. **Техническая сложность товаров:** Промышленные B2B-площадки перешли к предоставлению подробной технической информации с 3D-моделями, конструкторами и возможностью поиска аналогов каждого продукта .
4. **Развитие API(Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)) и гибкость интеграций:** Маркетплейсы должны предоставлять удобные инструменты для разных типов работы: одни загружают прайс-листы через XLS, другие подключаются по API. Платформа превращается в элемент корпоративного ИТ-контура .
5. **Аналитика и автоматизация каталогов:** Современные платформы предоставляют аналитику конкурентных предложений, продуктовую аналитику спроса на основе пользовательских данных, инструменты для управления индивидуальными условиями и контрактными ценами

6. Ключевые игроки рынка и барьеры входа в отрасль

1. Ключевые игроки

1. **Крупные универсальные B2B-площадки:** B2B-Center (лидер, >350 тыс. компаний), B2B Trade.
2. **Отраслевые (нишевые) игроки:** «Пульс Цен» (промстрой), ВМТор (металлопрокат).

2. Барьеры входа для проекта «Бизнес-Палет»

1. **Технологические:** Критическая необходимость глубоких интеграций с ERP и ЭДО. Промышленные площадки уже предлагают 3D-модели и конструкторы.
2. **Экономические:** Высокие затраты на привлечение двух сторон (покупателей и поставщиков) - необходимо достичь приемлемого соотношения LTV/CAC(Стоимость привлечения (от англ. Customer Acquisition Cost)).
3. **Регуляторные:** Строгое соблюдение ФЗ-289 обязательно. Невыполнение требований по передаче данных в ФНС и проверке продавцов делает работу невозможной.
4. **Поведенческие (сетевой эффект):** Трудность запуска «эффекта сети» - для привлечения покупателей нужны поставщики, и наоборот. Консерватизм бизнеса и длинный цикл сделки
5. **Логистические:** Сложность доставки крупногабаритных и специфических товаров, ужесточение требований к перевозчикам, что может привести к росту тарифов.

1.2. Анализ конкурентов

В рамках данного раздела проводится анализ рыночной среды с целью идентификации существующих решений, выявления их сильных и слабых сторон, а также определения конкурентных преимуществ разрабатываемого продукта.

1.2.1. Идентификация прямых аналогов продукта

В ходе анализа рынка B2B-платформ были отобраны прямые и косвенные конкуренты, которые решают схожие задачи в сфере оптовой онлайн-торговли. Отбор производился на основе их популярности, функциональности и ориентации на малый и средний бизнес.

Список конкурентов:

1. «На_полке» (napolke.ru)

Горизонтальный B2B-маркетплейс для оптовых закупок продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Платформа ориентирована на малый и средний бизнес (магазины у дома, HoReCa) и предлагает широкий ассортимент товаров, удобный каталог и сравнение цен.

2. «Максмарт» (maksmart.ru)

Цифровая платформа быстрых закупок полного цикла для корпоративных клиентов. Платформа, созданная для автоматизации закупок крупных корпораций, с упором на сложную логистику и интеграцию с ERP-системами клиентов.

3. Supl.biz

Международная торговая площадка заявок. Крупный игрок, работающий по модели «покупатель публикует заявку, продавцы предлагают цены». Обладает обширной базой поставщиков.

4. «Сделки.рф» (sdelki.ru)

Классическая торговая B2B-площадка компаний. Один из старожилов рынка, позволяющий производителям и оптовикам находить друг друга. Функционал ограничен каталогом товаров и компаний.

5. Logistick.ru

Логистическая платформа-агрегатор с элементами B2B-торговли. Сервис, соединяющий грузовладельцев с логистическими операторами, упрощающий выбор перевозчика и поиск партнеров. Является примером успешной реализации агрегатора логистики, но не полноценной торговой площадки.

1.2.2. Критерии сравнения

Для проведения сравнительного анализа были определены ключевые критерии, отражающие как базовую функциональность платформ, так и уникальные особенности разрабатываемого продукта «Бизнес-Палет».

Основные критерии сравнения:

- Тип платформы.

Определяет бизнес-модель и основной фокус площадки.

- Основной функционал.

Набор ключевых возможностей для покупателей и поставщиков.

- Проверка контрагентов/безопасность.

Наличие инструментов для верификации юридических лиц и оценки их благонадежности.

- Логистика и доставка.

Наличие встроенных инструментов для расчета, заказа и отслеживания доставки.

- Цены и монетизация.

Модель оплаты для пользователей.

- UX(Пользовательский опыт (от англ. User Experience)) и особенности.

Удобство интерфейса и дополнительные возможности.

1.2.3. Сравнительная таблица конкурентов

На основе выбранных критериев была составлена сравнительная таблица (табл. 1.), позволяющая наглядно оценить позиционирование каждого игрока.

Таблица 1. - Сравнительная таблица конкурентов

Критерий	«На_полке» (napolke.ru)	«Максмаст» (maksmart.ru)	Supl.biz	«Сделки.р ф» (sdelki.ru)	Logistick.ru
Тип платформ	Горизонтальный B2B-маркетплейс (FMCG)	B2B-маркетплейс полного цикла для корпоративных закупок	Международная торговая площадка заявок	Классическая торговая площадка компаний	Логистическая платформа-агрегатор
Основной функционал	Единый каталог, сравнение цен, корзина	Полный цикл сделки онлайн, интеграция с ERP, автоматическ	Публикация заявок покупателями, поставщиками	Каталог товаров и компаний, поиск	Создание заявок на перевозку, сбор предложений от

	от разных поставщиков	ий подбор корзины	предлагают цены	поставщиком	перевозчиком
Проверка контрагентов	Рейтинг поставщиков, автоматической проверки по госреестрам нет	Сложная квалификация и КУС-верификация для крупных заказчиков	Платная проверка поставщиков в расширенных тарифах	Нет автоматизированной проверки, только модерация	Проверка партнеров через платформу, верификация консультантов
Логистика и доставка	Логистика силами поставщика, встроенного агрегатора нет	Калькулятор доставки с интеграцией с 36 ТК, трекинг в личном кабинете	Не является центральной функцией, остается заботой участников	Не указано	Ключевой функционал - соединение грузовладельцев с перевозчиками
Цены и монетизация	Бесплатно для зарегистрированных пользователей, комиссия для поставщиков	Индивидуальные условия для корпоративных клиентов	Freemium: бесплатно до 10 КП, платная подписка 2 900 - 5 900 Р/мес	Бесплатное размещение, комиссия только с реальных продаж	Бесплатно в период бета-теста, в будущем - ежемесячная подписка
UX и особенности	Современный интерфейс, высокая скорость, адаптивный дизайн	Сложная, но мощная система для крупного бизнеса, качественный дизайн	Быстрый отклик, уведомления, открытые контакты, высокая retention (77%)	Простой интерфейс, большой опыт работы на рынке	Удобный интерфейс для создания заявок, бесплатное продвижение партнеров

Источник: составлено автором самостоятельно

Анализ таблицы показывает, что существующие платформы решают лишь отдельные задачи:

- «На_полке» и «Сделки.рф» предлагают удобный каталог, но не обеспечивают безопасность сделки и встроенную логистику.
- «Максарт» закрывает потребности крупного корпоративного сектора, но имеет высокий порог входа для МСП.

- Supl.biz работает по модели запрос-предложение, что не является классической e-commerce.
- Logistick.ru фокусируется исключительно на логистике, оставляя товарное наполнение вторичным.

1.2.4. SWOT-анализ продукта «Бизнес-Палет»

На основе выявленных рыночных возможностей и анализа конкурентов проведен SWOT-анализ разрабатываемой платформы (табл. 2.).

Таблица 2. - SWOT-анализ продукта «Бизнес-Палет»

Сильный стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
1. Комплексное УТП(Уникальное торговое предложение). Единственная платформа, предлагающая решение «Товары + Проверка + Логистика» в едином интерфейсе для массового сегмента.	1. Отсутствие наработанной базы.Сложность привлечения первых зарегистрированных пользователей (в роли продавцов)
2. Встроенный скоринг. Автоматическая проверка контрагентов по госреестрам (ФНС, РНП, ФССП(Федеральная служба судебных приставов)) прямо в интерфейсе, что решает проблему безопасности, критичную для 26% заказчиков.	2. «Эффект новичка». Необходимость приложения значительных усилий для привлечение новых зарегистрированных пользователей»
3. Беспшовная логистика. Интеграция с Топ-3 транспортными компаниями (СДЭК(Название транспортной компании), ПЭК(Название транспортной компании), Деловые Линии) внутри единого сценария покупки, в отличие изолированных логистических сервисов.	3. Высокая сложность разработки. Необходимость интеграции с большим количеством внешних API (госреестры, логисты, ЭДО, банки) на начальном этапе.
4. Автоматизация документооборота. Генерация всех закрывающих документов (УПД, счета) внутри платформы, что сокращает ручной труд бухгалтеров.	
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
1. Быстрорастущий рынок. Рынок B2B-онлайн продаж в РФ демонстрирует рост 11-17% ежегодно и к 2030 году прогнозируется на уровне 150+ трлн руб.	1. Усиление конкурентов. Существующие игроки («На_полке», Supl.biz) могут скопировать ключевые функции (проверку, логистику).
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
2. Неудовлетворенный спрос. Высокий спрос на проверку контрагентов и	2. Изменение условий API партнеров. Корректировка тарифов или протоколов

автоматизацию логистики, который текущие игроки не закрывают в полной мере.	взаимодействия со стороны государственных органов, банков или транспортных компаний.
3. Развитие партнерской экосистемы. Возможность подключения банков (для факторинга, отсрочек) и операторов ЭДО, что усилит ценность платформы и создаст новые источники дохода.	3. Высокие ожидания пользователей. Пользователи, привыкшие к качеству B2C-платформ, будут ожидать такого же уровня UX и в B2B-сегменте.
4. Выход на вертикальные рынки. Масштабирование решения на узкоспециализированные ниши (промышленность, строительство, медицина) после успешного запуска горизонтальной версии.	4. Макроэкономические риски. Экономическая нестабильность может снизить деловую активность МСП и объемы закупок.

Источник: составлено автором

1.2.5. Выводы о конкурентных преимуществах и позиционировании

Проведенный анализ позволяет сформулировать ключевые конкурентные преимущества и определить позиционирование платформы «Бизнес-Палет» на рынке.

Конкурентные преимущества:

1. УТП.

«Бизнес-Палет» является единственной платформой, объединяющей в одном окне полный цикл оптовой сделки: от поиска товара у проверенного поставщика и автоматического расчета доставки до генерации закрывающих документов. Ни один из рассмотренных конкурентов не предлагает такого комплексного подхода для массового сегмента МСП.

2. Встроенная безопасность как стандарт.

В отличие от конкурентов, где проверка контрагента является отдельной платной опцией или задачей пользователя, в «Бизнес-Палет» автоматический скоринг по госреестрам вшит в интерфейс и является неотъемлемой частью процесса покупки. Это напрямую отвечает на главную «боль» рынка - высокие риски при выборе поставщика.

3. Бесшовный пользовательский опыт.

Платформа предлагает сквозной сценарий, объединяющий товар и доставку. Это выгодно отличает ее как от простых «досок объявлений», так и от изолированных логистических сервисов, создавая бесшовный опыт для покупателя «нашел - проверил - заказал - отследил».

Позиционирование продукта:

Исходя из выявленных преимуществ, продукт «Бизнес-Палет» позиционируется на рынке как «первый B2B-маркетплейс полного цикла для малого и среднего бизнеса, обеспечивающий безопасность сделки и бесшовную логистику».

Продукт нацелен на сегмент МСП (ритейл, HoReCa, производство, строительство), для которого критически важны простота, безопасность и скорость закупок, но который не имеет ресурсов для использования сложных корпоративных SRM-систем. Такое позиционирование позволяет занять свободную нишу между сложными корпоративными решениями («Максарт») и упрощенными каталогами без проверки («Сделки.рф»).

1.3 Анализ пользователей и стейкхолдеров платформы «Бизнес-Палет»

Сегментация пользователей по ключевым признакам:

Платформа объединяет три стороны рынка: **покупателей, поставщиков и логистов**. Сегментация проведена в разрезе этих ролей.

Сегмент 1: Покупатели (юридические лица и ИП)

- **По отраслям:**

- Ритейл: Нуждаются в широком ассортименте и стабильности поставок.
- HoReCa: Критичны скорость доставки и свежесть продуктов.
- Производство: Важны спецификации товара и долгосрочные контракты.
- Строительство: Требуют проверки поставщиков и логистики негабаритов.

- **По размеру бизнеса:**

- Малый и средний бизнес (МСБ(Малый и средний бизнес (целевая аудитория платформы))): Целевая аудитория MVP. Ищут простоту и безопасность сделки «как в интернет-магазине».
- Крупный бизнес: Требуют сложных интеграций (1C/SAP(Название корпоративной информационной системы)) и индивидуальных условий (актуальны для следующих фаз развития).

Сегмент 2: Поставщики (производители, оптовики, импортеры)

- **По типу:** Производители (выход на новые рынки), оптовики (управление ассортиментом), сельхозпроизводители (сезонность и спец. хранение).
- **По уровню цифровизации:** Технологически продвинутые (нужен API для синхронизации) и традиционные (нужны простые инструменты, Excel, email).

Сегмент 3: Логисты (транспортные компании)

- **По масштабу:** Крупные федеральные (интеграция через API), средние и малые региональные (работа через ЛК), специализированные (рефрижераторы, негабарит).

Сегмент 4: Внутрикорпоративные роли

В рамках одной компании-клиента выделяются роли с разными правами:

- **Администратор компании:** Управляет пользователями и финансами.
- **Менеджер закупок/продаж:** Работает с заказами и чатами.
- **Бухгалтер:** Имеет доступ только к документам.

2. Портреты пользователей :

Персонаж 1: Покупатель (менеджер по закупкам) — Анна

- **Демография:** 34 года, высшее экономическое, менеджер по закупкам в сети магазинов (МСБ).

- **Потребности:** Находить надежных поставщиков с хорошими ценами, сокращать время на оформление закупок.
- **Боли:** Хаотичный поиск поставщиков, страх перед недобросовестными контрагентами, необходимость отдельно искать логистику, непрозрачность статуса заказа.
- **Сценарий:** Ищет товар в каталоге → проверяет рейтинг и благонадежность поставщика → добавляет в корзину → выбирает доставку из предложенных вариантов → оплачивает и отслеживает груз на карте → получает электронные документы.

Персонаж 2: Поставщик (владелец производства) — Сергей

- **Демография:** 45 лет, высшее техническое, владелец мебельной фабрики (30 сотрудников).
- **Потребности:** Расширить рынки сбыта, разгрузить менеджеров от ручной обработки заказов.
- **Боли:** Высокая стоимость привлечения новых клиентов, ручное выставление счетов, проблемы с актуальностью остатков на складе.
- **Сценарий:** Загружает товары через Excel → получает уведомление о заказе от Анны → видит, что товары зарезервированы, а документы сформированы автоматически → передает заказ в работу и общается с логистом в чате.

Персонаж 3: Логист (руководитель отдела логистики) — Елена

- **Демография:** 38 лет, высшее транспортное, управляет парком из 15 грузовиков.
- **Потребности:** Максимальная загрузка транспорта, упрощение документооборота с заказчиками.
- **Боли:** Простои и порожний пробег, неэффективный поиск клиентов, постоянные звонки с вопросом «где машина?».

- **Сценарий:** Настраивает профиль компании и тарифы → получает заявку на доставку от покупателя → согласовывает детали в чате → водитель забирает груз и отмечает статус в приложении → после доставки получает автоматический акт и оплату.

Ключевые «боли» и цели целевой аудитории:

Отражено в рисунке 1 и таблицах 3,4,5.

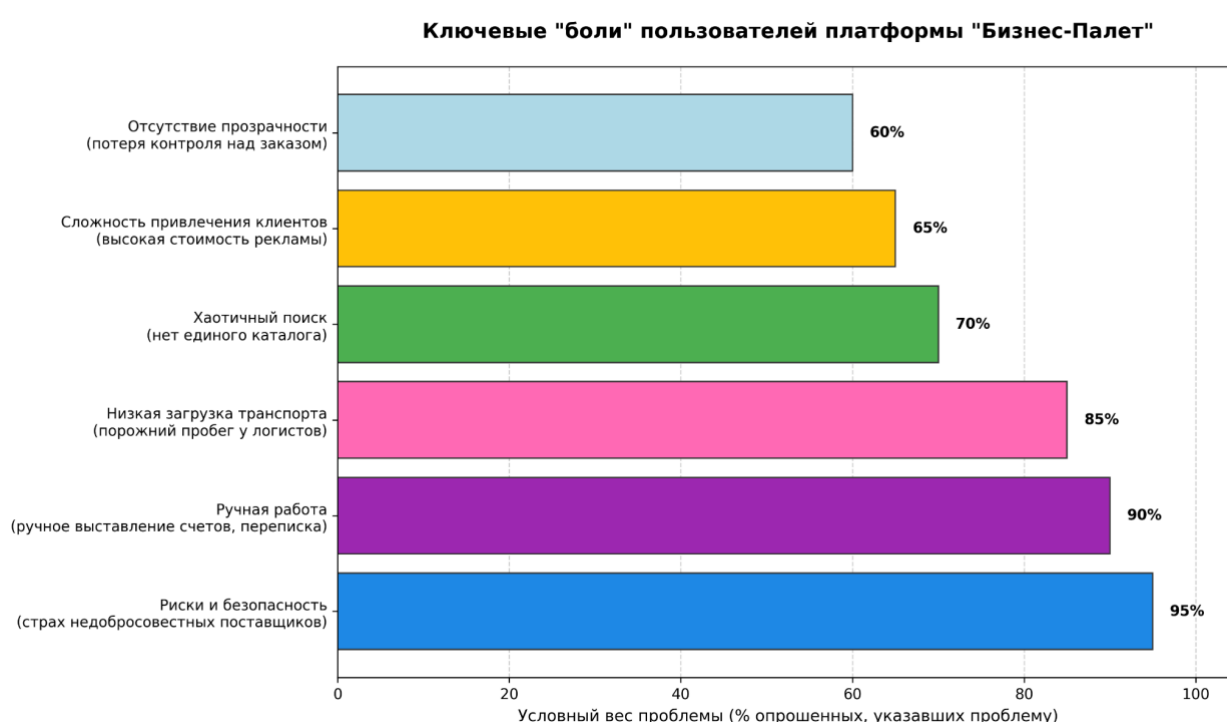


Рисунок 1. Основные боли пользователей

Таблица 3 - Боли покупателей

Категория боли	Краткое описание	Цель на платформе
Поиск поставщика	Хаотичный поиск через знакомых и доски объявлений, нет единого каталога.	Найти товар за минимальное число шагов (до 10 минут).
Риски недоброс-ти	Страх нарваться на фирмы-однодневки, срыв поставок.	Работать только с проверенными контрагентами («зеленый» статус).

Логистика	Необходимость самостоятельно искать перевозчика после покупки.	Получать готовое решение «товар + доставка» с выбором перевозчика.
Документооборот	Обмен сканами документов по email, путаница и задержки.	Получать все закрывающие документы онлайн, автоматически.
Прозрачность	Потеря контроля над заказом после оплаты (неизвестно, где груз).	Отслеживать статус заказа в реальном времени (трекинг).

Источник: составлено автором

Таблица 4 - Боли поставщиков

Категория боли	Краткое описание	Цель на платформе
САС (стоимость привлечения)	Высокая стоимость рекламы и участия в выставках.	Получить доступ к широкой аудитории покупателей без высоких затрат.
Ручная работа	Менеджеры тратят время на переписку и выставление счетов вручную.	Автоматизировать обработку заказов и генерацию документов.
Актуальность остатков	Расхождение данных в прайсах с реальными остатками на складе.	Синхронизировать остатки и цены в реальном времени (API/1C).
Аналитика	Отсутствие данных о спросе и географии продаж для планирования.	Получать наглядные отчеты о продажах для принятия решений

Источник: составлено автором

Таблица 5 - Боли логистов

Категория боли	Краткое описание	Цель на платформе
Поиск заказов	Поиск грузов через множество разрозненных досок объявлений.	Получать стабильный поток целевых заявок на перевозку.
Порожний пробег	Машины часто возвращаются порожними из-за сложности поиска обратной загрузки.	Повысить загрузку парка и сократить холостой пробег.
Оформление	Оформление каждой перевозки требует ручного обмена документами.	Использовать автоматическую генерацию транспортных документов.
Контроль	Клиенты постоянно звонят, чтобы узнать, где находится груз.	Предоставлять клиентам автоматический трекинг, снижая нагрузку на диспетчеров.

Источник: составлено автором

Внутренние стейкхолдеры проекта: таблица 6

Таблица 6 - Внутренние стейкхолдеры проекта

Группа	Состав	Роль в проекте	Уровень влияния
Менеджмент	Проджект-лид, тимлиды	Контроль сроков и бюджета, управление рисками.	Высокое
Продуктовая команда	Продукт-оунер, продакт-менеджеры	Формирование vision, приоритизация задач (бэклог).	Высокое
Аналитика	Бизнес- и системные аналитики	Описание бизнес-процессов, формирование ТЗ(Техническое задание) для разработчиков.	Среднее / Высокое
Разработка	Fullstack-разработчик, DBA(Database Administrator)	Техническая реализация, интеграции, безопасность данных.	Высокое

	(Администратор базы данных))		
Дизайн	UI(Пользовательски й интерфейс (от англ. User Interface))/UX- дизайнер	Разработка интерфейсов и айдентики.	Среднее
Тестирование и поддержка	QA(Quality Assurance (Обеспечение качества))-инженеры	Тестирование функций, модерация контента, поддержка первых пользователей.	Среднее
Маркетинг	Маркетологи, PR- менеджеры	Привлечение пользователей и партнеров.	Среднее

Источник: составлено автором самостоятельно на основе ТЗ

Внешние стейкхолдеры: таблица 7 и рисунок 2

Таблица 7 - Внешние стейкхолдеры проекта

Группа	Кто входит	Роль в проекте	Интересы и мотивация
Инвесторы	Бизнес-ангелы, венчурные фонды	Финансирование разработки и запуска.	Рост стоимости компании, выход на окупаемость, прозрачность отчетности.
Пользователи	Покупатели, поставщики, логисты	Формируют спрос, предложение и оборот (GMV(Gross Merchandise Volume (Валовая стоимость товаров))).	Решение своих бизнес-задач (быстрые закупки, новые продажи, загрузка транспорта).
Регуляторы	ФНС, ФАС(Федеральная антимонопольная служба (упоминается в контексте РНП)), Роскомнадзор, ЦБ РФ	Устанавливают правила, предоставляют данные для верификации.	Соблюдение законодательства, прозрачность экономики, защита прав.
Партнеры (логистические)	СДЭК, ПЭК, Деловые Линии	Обеспечивают физическую доставку товаров (API для расчета и трекинга).	Получение доп. канала заказов, участие в партнерских программах.
Партнеры (финансовые)	Сбер, Т-банк(Тинькофф Банк (упоминается как финансовый партнер)), Точка, факторинговые компании	Обеспечение платежей и финансовых инструментов (отсрочка, факторинг).	Привлечение корпоративных клиентов, получение комиссии от транзакций.
Партнеры (ЭДО)	Контур.Диадок, СБИС, Такском	Обеспечение юридически значимого документооборота.	Расширение базы пользователей, увеличение объема передаваемых документов.

Источник: составлено автором самостоятельно

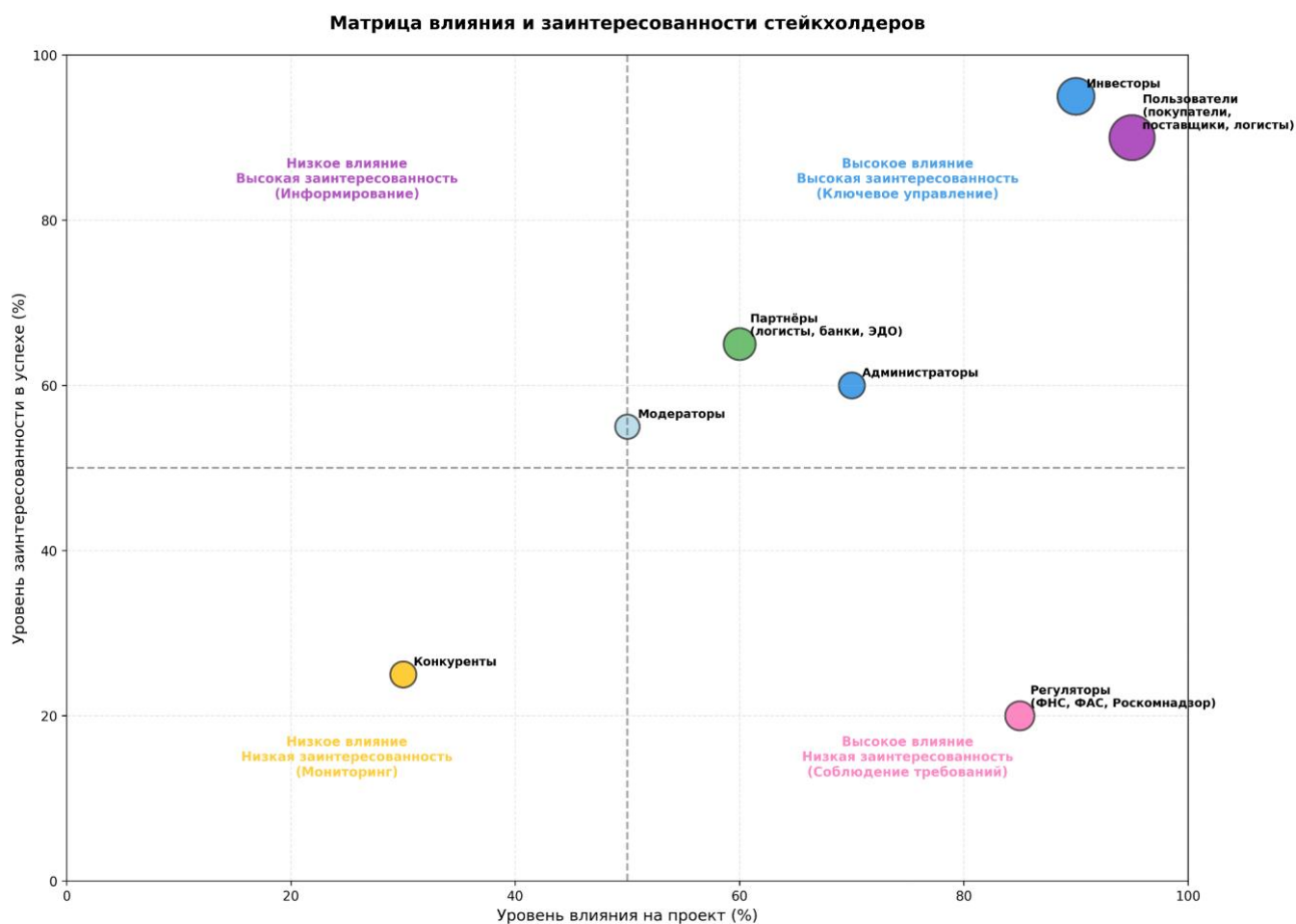


Рисунок 2. Матрица влияния и заинтересованности стейкхолдеров

Оценка уровня влияния и заинтересованности стейкхолдеров:

Наибольшее влияние и заинтересованность - у инвесторов и пользователей. Инвесторы требуют максимального вовлечения через отчетность и контроль стратегии. Пользователи - критическая группа, без которой проект невозможен, поэтому необходимо постоянно изучать их потребности и улучшать UX. Высоким влиянием, но низкой заинтересованностью обладают регуляторы: они могут заблокировать проект при нарушениях, что требует строгого соблюдения законодательства.

Средний уровень влияния и интереса - у партнеров (логисты, операторы ЭДО, банки, 1С): от их интеграции зависит функциональность платформы, поэтому с ними нужно выстраивать долгосрочные отношения. Конкуренты и маркетинговые партнеры имеют наименьшее влияние: первых достаточно мониторить, вторые полезны для роста, но не критичны. Итоговая стратегия: фокус на пользователях, удержание инвесторов, переговоры с партнерами и compliance с регуляторами.

1.4 Требования к продукту

Функциональные требования по модулям системы:

Платформа «Бизнес-Палет» представляет собой единую экосистему и состоит из следующих ключевых модулей:

- Модуль авторизации и управления профилями:
 - Регистрация пользователей через ввод ИИН(Идентификационный номер налогоплательщика) с автоматической верификацией по базам ЕГРЮЛ/ЕГРИП (интеграция с ФНС).
 - Многопользовательские аккаунты с ролевой моделью (покупатель, поставщик, логист, менеджер, бухгалтер).
 - Двухфакторная аутентификация (2FA) по email или SMS.
- Модуль «Каталог и умный поиск»:

- Интеллектуальный поиск по артикулу, бренду, категории и ОКПД2(Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности).
- Система цветowych маркеров надежности (Scoring System): визуальная индикация статуса поставщика (зеленый - высокая надежность, желтый - средний риск, красный - требуется проверка) на основе данных ФНС, РНП и ФССП.
- Модуль «Умная корзина и оформление заказа»:
 - Автоматическая группировка товаров по разным поставщикам внутри одного заказа.
 - Валидация минимальной партии и пересчет стоимости с учетом НДС(Налог на добавленную стоимость)/без НДС.
 - Встроенный калькулятор доставки с выбором логистического оператора.
- Модуль «Логистика и трекинг» (Агрегатор):
 - Подбор перевозчика под параметры груза (габариты, температурный режим).
 - Визуальный 5-этапный трекинг статуса заказа с отображением геолокации груза на карте (API Яндекс.Карт / 2ГИС).
- Модуль документооборота (ЭДО):
 - Автоматическая генерация счетов на оплату, договоров по шаблонам, УПД и ТОРГ-12.
 - Юридически значимый обмен документами через встроенные интеграции (Контур.Диадок, СБИС).
- Центр коммуникаций:
 - Базовый модуль чатов (на базе WebSocket) для связи между поставщиком, покупателем и логистом с возможностью прикрепления файлов.

Сценарии взаимодействия пользователей с основными функциями

Сценарий 1: Покупатель (Оформление заказа с проверкой и логистикой)

1. Покупатель находит товар в каталоге с помощью фильтров.
2. Система автоматически отображает маркер надежности поставщика (отсутствие долгов по ФНС, отсутствие в РНП). При необходимости покупатель скачивает PDF-досье контрагента.
3. Покупатель добавляет товар в корзину. Товары автоматически группируются по поставщикам.
4. В корзине покупатель нажимает «Рассчитать доставку». Система по API логистов предлагает варианты ТК (Транспортная компания) со сроками и ценами.
5. Покупатель подтверждает заказ. Система автоматически генерирует счет и договор.
6. Покупатель отслеживает движение груза на интерактивной карте в личном кабинете вплоть до статуса «Доставлен».

Сценарий 2: Поставщик (Обработка заказа)

1. Поставщик загружает каталог товаров массовым импортом из Excel (в перспективе - синхронизация с 1С).
2. При поступлении заказа поставщик получает push/email-уведомление.
3. Поставщик подтверждает наличие в личном кабинете. Статус заказа меняется на «В сборке».
4. Поставщик комплектует заказ, прикрепляет фото (опционально) и передает груз выбранному логисту.
5. Закрывающие документы формируются автоматически и отправляются покупателю по ЭДО.

Сценарий 3: Логист (Получение и выполнение заявки)

1. Логист размещает свои тарифы и географию покрытия в профиле.
2. Заявка от покупателя поступает в кабинет логиста с указанием веса, объема и адресов.
3. Логист подтверждает забор груза. В процессе доставки водитель/система обновляет статусы («Забрал груз», «В пути»).

4. По факту доставки логист получает оплату за вычетом комиссии платформы.

Требования к производительности и времени отклика системы

- **Время отклика интерфейса (Frontend):** Отрисовка клиентской части (React.js) и переход между страницами не должны превышать 1.5-2 секунды.
- **Время ответа API (Backend):** Обработка синхронных запросов к серверу (Node.js/Python) - не более 300 мс (95-й перцентиль).
- **Асинхронные операции:** Запросы к внешним государственным реестрам (ФНС, ФССП), которые могут занимать длительное время, должны выполняться асинхронно с возвратом статуса «В обработке» и последующим обновлением через WebSocket.
- **Масштабируемость:** На этапе MVP система должна выдерживать до 5 000 одновременных сессий и обрабатывать до 1 000 сделок в месяц без деградации производительности.
- **Доступность (SLA(Соглашение об уровне сервиса (от англ. Service Level Agreement))):** 99.9% аптайм для ключевых сервисов маркетплейса.

Требования к безопасности данных и защите от уязвимостей:

- **Шифрование:** Передача всех данных осуществляется исключительно по протоколу HTTPS (TLS(Transport Layer Security (протокол шифрования)) 1.2+). Пароли хешируются алгоритмом bcrypt/Argon2.
- **Аутентификация и авторизация:** Использование JWT(JSON Web Tokens) (JSON(JavaScript Object Notation (формат обмена данными)) Web Tokens) для управления сессиями. Строгий контроль доступа на основе ролей (RBAC(Управление доступом на основе ролей (от англ. Role-Based Access Control))) - пользователи видят только данные своей компании.

- **Безопасность API:** Защита от DDos(Distributed Denial of Service (распределенная атака типа «отказ в обслуживании»)) и Brute Force с помощью Rate Limiting на уровне API Gateway (Nginx/Redis).
- **Защита от уязвимостей (OWASP(Open Web Application Security Project (организация, занимающаяся вопросами безопасности веб-приложений)) Top 10):** Обязательная санитизация пользовательского ввода для предотвращения XSS(Cross-Site Scripting (межсайтовый скриптинг)) и SQL-инъекций (использование ORM(Object-Relational Mapping (инструмент для взаимодействия с базой данных)) для PostgreSQL).
- **Изоляция данных:** Разделение контуров базы данных для изоляции финансовой информации, логов транзакций и переписки в чатах.

1.5 Сценарии использования (Use Case)

Проектирование функциональной архитектуры B2B-маркетплейса «Бизнес-Палет» требует детального анализа взаимодействий между различными категориями пользователей и программным комплексом. В отличие от сегмента B2C, где превалирует импульсивное поведение и упрощенные транзакционные циклы, сектор B2B характеризуется многоэтапным принятием решений, необходимостью строгой верификации контрагентов и интеграцией сложных логистических цепочек. Методология функционального моделирования через сценарии использования (Use Cases) позволяет формализовать требования к системе, обеспечивая прозрачность бизнес-логики как для команды разработки, так и для стейкхолдеров.

Данная диаграмма представляет систему B2B-платформы с оптимизированной иерархией акторов и семнадцатью вариантами использования.

Акторы системы:

Для удобства визуализации и устранения избыточных связей на диаграмме введена иерархия наследования акторов:

1. **Незарегистрированный пользователь** (базовый актор верхнего уровня)
2. **Зарегистрированный пользователь** (наследуется от Незарегистрированного пользователя; для удобства диаграммы объединяет общий функционал авторизованных лиц)
3. **Покупатель** (наследуется от Зарегистрированного пользователя)
4. **Поставщик** (наследуется от Зарегистрированного пользователя)
5. **Логист** (наследуется от Зарегистрированного пользователя)
6. **Служебный пользователь** (базовый актор для административного контура)
7. **Администратор** (наследуется от Служебного пользователя)
8. **Модератор** (наследуется от Служебного пользователя)

Варианты использования (Use Cases):

Базовые функции:

- UC-01 Регистрация (по ИНН)
- UC-02 Авторизация + 2FA
- UC-03 Поиск и выбор товара
- UC-04 Оформление заказа
- UC-05 Восстановление доступа
- UC-06 Редактирование профиля

Бизнес-процессы:

- UC-07 Верификация контрагента
- UC-08 Расчёт логистики
- UC-09 Управление каталогом
- UC-11 Просмотр заказов
- UC-12 Обновление статуса заказа

- UC-14 Запрос на генерацию документов
- UC-15 Использование чата

Администрирование и модерация:

- UC-10 Модерация товаров и отзывов
- UC-13 Администрирование пользователей и ролей
- UC-16 Анализ статистики и KPI
- UC-17 Подтверждение регистрации компаний
- UC-18 Обработка жалоб и споров

Основные отношения:

Include (включение):

- UC-04 (Оформление заказа) → UC-07 (Верификация контрагента)
- UC-04 (Оформление заказа) → UC-08 (Расчёт логистики)
- UC-04 (Оформление заказа) → UC-14 (Запрос на генерацию документов)

Extend (расширение):

- UC-02 (Авторизация) ← UC-05 (Восстановление доступа)
- UC-11 (Просмотр заказов) ← UC-14 (Запрос на генерацию документов)

Функционал по акторам:

Незарегистрированный пользователь:

- UC-01 Регистрация (по ИНН)
- UC-03 Поиск и выбор товара (просмотр каталога)

Зарегистрированный пользователь (общий функционал, наследуется всеми авторизованными ролями):

- UC-02 Авторизация + 2FA
- UC-05 Восстановление доступа
- UC-06 Редактирование профиля
- UC-11 Просмотр заказов
- UC-15 Использование чата

Покупатель (дополнительно к наследуемому функционалу):

- UC-03 Поиск и выбор товара (полный доступ)
- UC-04 Оформление заказа (включая UC-07, UC-08, UC-14 через include)

Поставщик (дополнительно к наследуемому функционалу):

- UC-09 Управление каталогом
- UC-14 Запрос на генерацию документов

Логист (дополнительно к наследуемому функционалу):

- UC-12 Обновление статуса заказа

Администратор (дополнительно к базовой авторизации):

- UC-13 Администрирование пользователей и ролей
- UC-16 Анализ статистики и KPI
- UC-17 Подтверждение регистрации компаний
- UC-07 Верификация контрагента (контроль)

Модератор (дополнительно к базовой авторизации):

- UC-10 Модерация товаров и отзывов
- UC-18 Обработка жалоб и споров
- UC-15 Использование чата (мониторинг)

Диаграмма демонстрирует комплексную B2B-платформу с разделением ролей и интеграцией процессов проверки контрагентов, логистики и документооборота. (рисунок 3)

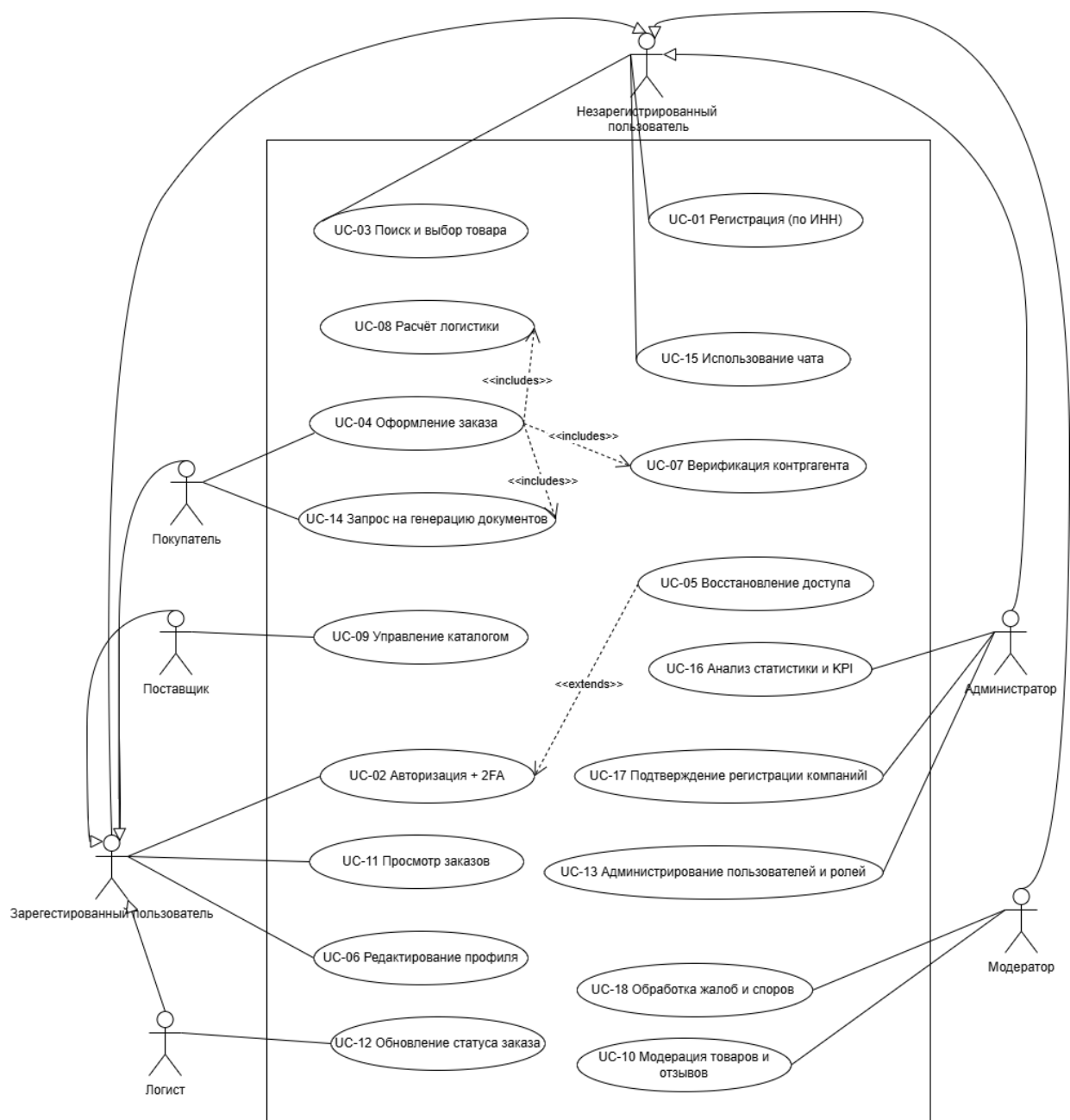


Рисунок 3- Use Case диаграмма

1.6 Вывод по главе

Вывод по результатам аналитического раздела

1. Результаты анализа рынка и выявленные тренды

Анализ рынка подтверждает устойчивый рост сегмента B2B-электронной торговли в России (оборот достиг 2 трлн руб. в 2025 г.).

Ключевыми трендами являются:

- Переход к «бесшовным» экосистемам, объединяющим витрину, логистику и финансы;

- Внедрение ИИ для автоматизации закупок;
- Ужесточение регуляторных требований (ФЗ-289), делающее автоматическую проверку контрагентов обязательной, а не опциональной функцией.

2. Характеристики целевой аудитории и её ключевые потребности

Целевая аудитория представлена тремя ключевыми сегментами: покупатели (МСБ из сфер ритейла, HoReCa и производства), поставщики и логисты. Их главные «боли» сходятся вокруг безопасности сделок (проверка контрагентов), прозрачности логистики (сквозной трекинг) и автоматизации операционной рутины (документооборот, синхронизация остатков). Пользователи ожидают от платформы функционала, аналогичного B2C-сервисам, но с учетом сложности B2B-процессов.

3. Основные выводы из анализа конкурентной среды

Существующие игроки решают задачи фрагментарно: классические площадки предлагают только каталог, корпоративные решения («Максарт») сложны для МСБ, а логистические агрегаторы не покрывают товарную составляющую. Конкурентное преимущество «Бизнес-Палет» заключается в уникальном ценностном предложении (УТП) - первом на рынке комплексном решении «Товары + встроенная проверка контрагентов + бесшовная логистика + автоматический документооборот», ориентированном на массовый сегмент МСП (Малое и среднее предпринимательство (целевая аудитория платформы)).

4. Ключевые требования для реализации продукта

На основе анализа сформулированы жесткие требования к продукту:

- Функциональные:
 - Интеграция с госреестрами (ФНС, ФССП), логистическими API (СДЭК, ПЭК (Название транспортной компании)) и операторами ЭДО;
 - Реализация ролевой модели и «умной» корзины.
- Нефункциональные:

- Обеспечение доступности (SLA 99.9%);
- Горизонтальное масштабирование на нагрузку до 5 000 сессий;
- Время ответа API не более 300 мс и строгое соблюдение стандартов безопасности (OWASP Top 10, шифрование TLS, JWT).

5. Направления работы в следующей главе отчета

На основе выявленных рыночных возможностей, потребностей аудитории и зафиксированных требований, в следующей главе будет выполнено проектирование архитектуры и интерфейса платформы. Предстоит определить конкретную конфигурацию микросервисов, спроектировать структуру базы данных с учетом высокой нагрузки, разработать детальную схему взаимодействия с внешними API (логистика, ЭДО, госреестры) и создать прототипы интерфейса, обеспечивающие реализацию ключевых сценариев с минимальным количеством шагов.

1.6 Вывод по главе 1

В первой главе настоящей работы проведён комплексный анализ предметной области проекта «Бизнес-Палет». На основании выполненных исследований можно сформулировать следующие ключевые выводы.

Анализ рынка B2B-электронной торговли в России подтвердил устойчивую положительную динамику сегмента: совокупный оборот онлайн-продаж достиг 2 трлн рублей в 2025 году, а прогнозируемый рост к 2030 году составляет от 2,8 до 4,2 трлн рублей в зависимости от сценария. Определяющими трендами являются переход платформ к экосистемной модели «бесшовной сделки», широкое внедрение искусственного интеллекта в закупочные процессы, ужесточение регуляторных требований в рамках ФЗ-289 и устойчивый рост нишевых B2B-маркетплейсов. Совокупность данных

факторов формирует благоприятную рыночную конъюнктуру для вывода нового продукта.

Анализ конкурентной среды, включавший оценку пяти прямых аналогов («На_полке», «Максмарт», Supl.biz, «Сделки.рф», Logistick.ru), выявил устойчивую рыночную нишу: ни один из существующих игроков не предлагает массовому сегменту МСП комплексного решения, объединяющего товарный каталог, автоматическую проверку контрагентов и встроенную логистику в рамках единого интерфейса. Именно это сочетание составляет уникальное ценностное предложение «Бизнес-Палет».

SWOT-анализ подтвердил, что ключевыми конкурентными преимуществами платформы являются встроенный скоринг благонадёжности поставщиков по данным госреестров (ФНС, ФССП, РНП), интеграция с ведущими транспортными компаниями (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии) и автоматизированный документооборот. Вместе с тем зафиксированы существенные риски: необходимость преодоления «эффекта холодного старта» при формировании базы пользователей, высокая техническая сложность интеграций и потенциальное усиление конкурентов.

Анализ целевой аудитории и стейкхолдеров позволил сегментировать пользователей платформы на три основные группы: покупатели (МСБ из сфер ритейла, HoReCa и производства), поставщики и логисты. Для каждого сегмента выявлены ключевые «боли»: риски сделок с недобросовестными контрагентами, отсутствие сквозного трекинга логистики и высокая операционная нагрузка, связанная с ручным документооборотом. Это обусловило состав функциональных требований к продукту.

На основе анализа требований сформулированы обязательные условия реализации MVP: интеграция с госреестрами и логистическими API, реализация ролевой модели и «умной» корзины, обеспечение доступности на уровне SLA 99,9%, время ответа API не более 300 мс и соответствие стандартам безопасности OWASP Top 10.

Таким образом, результаты аналитической главы подтверждают обоснованность разработки платформы «Бизнес-Палет» и задают чёткий вектор для последующего этапа проектирования: необходимо создать масштабируемую микросервисную архитектуру, обеспечивающую реализацию ключевых сценариев взаимодействия всех трёх категорий пользователей с минимальным числом шагов и максимальным уровнем автоматизации.

ГЛАВА 2 ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Целеполагание (SMART(Specific (конкретность), Measurable (измеримость), Achievable (достижимость), Relevant (актуальность), Time-bound (ограниченность во времени) (методология целеполагания))-цели).

В рамках проекта «Бизнес-Палет» цели сформулированы по методологии SMART. Такой подход обеспечивает однозначность постановки целей, их измеримость, реалистичность, актуальность и привязку ко времени. SMART-формулировка делает цели управляемыми и напрямую связывает их с планом работ и этапами реализации.

Описание общей цели проекта:

Общая цель проекта «Бизнес-Палет» - занять 5% рынка оптовых закупок РФ, пропуская через платформу оптовые сделки. Параллельно проект предусматривает создание единой цифровой экосистемы, объединяющей поставщиков, покупателей и логистические компании на одной платформе и обеспечивающей полный цикл сделки: от поиска проверенного контрагента до логистики и закрывающих документов.

Расшифровка SMART применительно к проекту:

1. S (Specific / конкретность):
Цель сформулирована конкретно: достижение определённой доли рынка (5%) в сегменте оптовых закупок и запуск платформы, обеспечивающей полный цикл сделки на единой площадке.
2. M (Measurable / измеримость):
Цель измерима через показатель доли рынка (5%). Дополнительно измеримость закреплена через контрольные этапы: запуск бета-версии (MVP) и полный запуск платформы.
3. A (Achievable / достижимость):
Достижимость обеспечивается поэтапной реализацией и приоритизацией функций (MoSCoW). Для MVP выделены критически важные функции, без которых продукт не имеет смысла; расширение

функционала вынесено на последующие фазы. На этапе MVP предусматривается пилот с ограниченным числом клиентов для проверки ключевых сценариев и снижения рисков.

4. R (Relevant / актуальность):

Цель соответствует рыночной проблематике: риски работы с недобросовестными контрагентами, длительный поиск логистики, фрагментированный документооборот и отсутствие прозрачной цифровой среды для оптовых сделок. Проект направлен на устранение этих разрывов.

5. T (Time-bound / ограниченность во времени):

Сроки закреплены: 1 месяц на запуск бета-версии (MVP) и 4 месяца на полный запуск функционала платформы.

2.4 Календарный план реализации

Связь целей с планом работ

План работ в проекте напрямую выстроен от SMART-цели и подтверждается материалами ТЗ и детализации:

- Этапность реализации зафиксирована в дорожной карте: MVP (бета-версия) - 1 месяц, полный запуск - 4 месяца. Это формализует срок достижения промежуточного результата и соответствует критерию T (ограниченность во времени).
- Приоритизация MoSCoW определяет состав MVP и этапы развития:
 - MUST HAVE (Фаза 1 - MVP): регистрация по ИНН и верификация, каталог с фильтрами, умная корзина с группировкой по поставщикам, генерация документов (счета, УПД), базовые чаты.
 - SHOULD HAVE (Фаза 2): агрегатор логистики, трекинг на карте, мобильные приложения.
 - COULD HAVE (Фаза 3): интеграция с 1С, финансовые инструменты, AI-рекомендации.

Данная структура связывает цели с конкретными функциональными блоками, обеспечивая достижимость (А) и измеримость (М) через фактический выпуск ключевых модулей.

- Решения по “точкам разрыва” фиксируют, как обеспечивается достижимость целей в пределах сроков:
 - логистика в MVP реализуется через ручное обновление статусов для ускорения запуска;
 - документооборот стандартизируется (отказ от пользовательских шаблонов) для достижения 100% автоматизации;
 - приоритет отдан веб-версии, мобильные приложения перенесены в последующую фазу.Эти решения соответствуют принципу А (достижимость) и напрямую влияют на соблюдение сроков Т.
- Содержание MVP связано с ключевым УТП проекта (быстрый и безопасный цикл сделки): в документах зафиксированы функции, обеспечивающие проверку контрагентов, безопасность выбора, прозрачность условий и базовую коммуникацию. Это подтверждает актуальность (R) и конкретность (S) цели.
- План работ построен вокруг измеряемых этапов (запуск бета-версии, затем полный запуск), что позволяет контролировать прогресс и соответствие цели по факту выполнения ключевых блоков.

Таким образом, цели SMART не декларативны: они транслированы в конкретный план работ, дорожную карту и состав MVP.

2.2 Иерархическая структура работ (Epics, Features, Stories)

Одним из ключевых элементов управления проектом разработки цифровой платформы является корректная декомпозиция требований и работ. Для проекта «Бизнес-Палет», представляющего собой B2B-маркетплейс оптовых закупок, задача структурирования особенно важна,

поскольку система охватывает сразу несколько взаимосвязанных бизнес-контуров: регистрацию и верификацию компаний, поиск и сравнение поставщиков, проверку контрагентов, оформление заказов, выбор логистики, электронное взаимодействие участников сделки и формирование сопроводительной документации. В условиях такой функциональной насыщенности применение иерархической структуры работ позволяет связать стратегические цели проекта с конкретными действиями команды разработки, а также обеспечить прозрачность планирования, контроля и оценки результатов.

В качестве базового подхода к структурированию работ в проекте используется Agile-методология, предполагающая итеративную разработку продукта, поэтапную поставку ценности пользователю и последовательное уточнение требований по мере развития системы. Выбор данного подхода обусловлен спецификой самого проекта. Платформа «Бизнес-Палет» должна быть выведена в виде минимально жизнеспособного продукта (MVP), в который включаются наиболее значимые функции: регистрация компаний по ИНН, каталог товаров, автоматическая проверка контрагентов, корзина, базовые сценарии оформления заказа, чат и генерация документов. После запуска MVP предполагается дальнейшее развитие продукта за счёт расширения аналитики, рейтингов, логистических сценариев, инструментов для поставщиков и административных механизмов. Следовательно, использование Agile-подхода позволяет не только разделить большую систему на логически завершённые части, но и расставить приоритеты таким образом, чтобы в первую очередь реализовывались функции, создающие максимальную бизнес-ценность для пользователей и заказчика.

Иерархическая структура работ в рамках проекта формируется по принципу перехода от общего к частному. На верхнем уровне находится Инициатива, отражающая глобальную цель проекта. Ниже располагаются Эпики (Epics) - крупные функциональные блоки, соответствующие отдельным подсистемам или бизнес-направлениям. Внутри каждого эпика

выделяются Features (то есть конкретные функциональные возможности, обеспечивающие реализацию данного блока). Наконец, на самом детальном уровне находятся User Stories - пользовательские истории, описывающие систему с позиции конечного пользователя, его потребности и ожидаемого результата. Такой способ организации требований широко применяется в Agile-практике, поскольку позволяет перевести абстрактные цели проекта в конкретные сценарии использования системы.

Подход к структурированию требований и работ:

Подход к декомпозиции задач в проекте «Бизнес-Палет» строится на нескольких принципах.

Во-первых, каждая задача должна быть связана с пользовательской ценностью. Это означает, что функции системы описываются не просто как набор технических возможностей, а как конкретный способ решения проблемы пользователя. Например, автоматическая проверка контрагента рассматривается не как отдельный модуль интеграции с внешними источниками, а как инструмент, позволяющий покупателю снизить риски при выборе поставщика. Такой подход обеспечивает осмысленную постановку задач и повышает качество приоритизации.

Во-вторых, декомпозиция ведётся с учётом структуры MVP. Поскольку не все функции платформы должны быть реализованы одновременно, крупные блоки разбиваются на такие элементы, которые можно вводить в эксплуатацию последовательно. Например, в рамках эпика, связанного с логистикой, в первую очередь может быть реализован базовый расчёт доставки и выбор логиста, а уже затем - продвинутые сценарии отслеживания и интеграции с внешними сервисами перевозчиков. Это делает разработку более управляемой и снижает риски срыва сроков.

В-третьих, структура требований должна обеспечивать прослеживаемость (traceability). Иными словами, на любом уровне управления проектом должно быть понятно, каким образом выполнение конкретной User Story влияет на реализацию Feature, как Feature

поддерживает Epic и каким образом Epic способствует достижению общей инициативы проекта. Для сложных цифровых продуктов такая связность особенно значима, так как помогает избежать разработки функций, не влияющих на ключевую ценность продукта.

Описание уровней иерархии:

1. Инициатива

Инициатива представляет собой наиболее общий уровень иерархии и описывает стратегическую цель разработки. В случае проекта «Бизнес-Палет» инициативой является создание единой цифровой B2B-платформы для оптовых закупок, которая обеспечивает безопасный поиск поставщиков, проверку их благонадёжности, удобное оформление заказов, подключение логистики и формирование документов в рамках одного сервиса. Данная цель отражает не только технологический, но и бизнесовый смысл проекта: платформа должна сократить затраты времени и ресурсов на организацию закупочной деятельности, повысить прозрачность сделок и уменьшить риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

2. Эпик (Epic)

Эпик - это крупный блок требований, объединённый общей функциональной областью. Как правило, один эпик включает несколько взаимосвязанных функций и охватывает значимую часть пользовательского пути. Для проекта «Бизнес-Палет» эпика соответствуют основным подсистемам маркетплейса, среди которых можно выделить: регистрацию и авторизацию, каталог товаров, проверку контрагентов, корзину и оформление заказа, логистику, коммуникации, документооборот, инструменты поставщика и административную панель. Такая структура удобна тем, что позволяет распределять работу между командами или спринтами по функциональным блокам.

3. Feature

Feature представляет собой отдельную функциональную возможность внутри эпика. Если эпик отвечает на вопрос «какой крупный блок системы реализуется», то feature уточняет, «какая именно функция внутри этого блока должна быть реализована». Например, внутри эпика «Каталог товаров и поиск» features могут включать поисковую строку, фильтрацию товаров, карточку товара, рекомендации и отображение рейтинга поставщика. Таким образом, feature выступает связующим уровнем между крупной подсистемой и конкретным пользовательским сценарием.

4. User Story

User Story - это минимальная единица описания пользовательской потребности. История формулируется в терминах ценности для пользователя, обычно по шаблону: «Я как [роль] хочу [действие], чтобы [цель/ценность]». Такой формат позволяет не терять фокус на реальных задачах участников системы. Для B2B-маркетплейса это особенно полезно, поскольку в системе присутствует несколько ролей: покупатель, поставщик, логист, администратор и представители компаний с разными уровнями доступа. Следовательно, одна и та же подсистема может содержать разные истории для разных ролей.

Демонстрация декомпозиции работ по проекту:

Ниже представлена примерная декомпозиция инициативы проекта на эпика, features и пользовательские истории.

Инициатива проекта

Создать цифровую B2B-платформу для оптовых закупок, которая объединяет поиск товаров, проверку контрагентов, оформление заказов, логистику и документы в одной системе, повышая безопасность и эффективность закупочной деятельности компаний.

Еpic 1. Регистрация, авторизация и верификация компаний

Данный эпик охватывает все функции, связанные со входом пользователей в систему, созданием корпоративного аккаунта,

подтверждением достоверности данных организации и управлением доступом сотрудников. Для B2B-платформы этот блок имеет фундаментальное значение, поскольку именно на этапе регистрации закладывается доверие к участникам системы. Если в традиционных B2C-сервисах пользователь может создать аккаунт по номеру телефона или e-mail(Электронная почта), то в контексте оптовых закупок платформа должна работать с юридическими лицами и верифицируемыми данными компаний.

Features:

- регистрация компании по ИНН;
- автоматическое заполнение реквизитов;
- авторизация и защита учётной записи;
- двухфакторная аутентификация;
- разграничение прав доступа для сотрудников компании;
- подтверждение статуса компании через внешние источники;

User Stories:

1. Я как Незарегистрированный пользователь хочу зарегистрироваться по ИНН, чтобы автоматически создать профиль Покупателя или Поставщика без ручного ввода реквизитов.
2. Я как Незарегистрированный пользователь хочу, чтобы система автоматически подтягивала данные организации из государственных реестров, чтобы исключить ошибки при заполнении учётной записи.
3. Я как Администратор хочу назначать роли и права доступа сотрудникам, чтобы разграничить их возможности по оформлению заказов, работе с документами и просмотру аналитики.
4. Я как Покупатель (или Поставщик / Логист) хочу использовать двухфакторную аутентификацию при входе в систему, чтобы

защитить корпоративный аккаунт от несанкционированного доступа.

5. Я как Покупатель хочу видеть автоматический вердикт о надёжности Поставщика на основе проверки по госреестрам, чтобы снизить риски работы с недобросовестными контрагентами.

Прослеживаемость:

Выполнение историй данного эпика напрямую способствует достижению глобальной инициативы, поскольку создаёт контролируемую и доверенную среду взаимодействия всех участников платформы. Без корректной регистрации и верификации невозможно обеспечить ни безопасность сделок, ни достоверность данных, ни юридическую значимость последующих операций. Следовательно, данный эпик является основой для всех остальных функциональных блоков.

Еpic 2. Каталог товаров, поиск и карточки предложений

Этот эпик охватывает функциональность, связанную с размещением, отображением и поиском товарных предложений. Поскольку ключевой бизнес-сценарий платформы начинается с выбора товаров и поставщиков, качество реализации каталога непосредственно влияет на пользовательский опыт и на конверсию в оформление заказа. Для B2B-среды важны не только базовые функции поиска, но и параметры, характерные именно для оптовых закупок: минимальная партия, условия поставки, цена за объём, наличие документов, характеристики поставщика и его рейтинг.

Features:

- интеллектуальный поиск по каталогу;
- фильтрация по категориям, брендам, цене и минимальной партии;
- карточка товара с расширенными атрибутами;
- отображение информации о поставщике;

- сортировка предложений;
- рекомендации и похожие товары;

User Stories:

- Я как покупатель хочу искать товары по названию, категории или артикулу, чтобы быстро находить нужные позиции.
- Я как покупатель хочу фильтровать предложения по цене, бренду и объёму партии, чтобы подбирать товар под свои закупочные условия.
- Я как покупатель хочу видеть карточку товара с подробным описанием и условиями поставки, чтобы принимать обоснованное решение.
- Я как покупатель хочу видеть информацию о поставщике рядом с товаром, чтобы оценивать надёжность предложения.
- Я как поставщик хочу размещать карточки товаров с характеристиками и фото, чтобы представить свой ассортимент в понятном виде.

Прослеживаемость:

Истории данного эпика приближают проект к глобальной цели за счёт формирования основного канала взаимодействия спроса и предложения. Каталог является точкой входа в сделку, а его качество определяет, насколько быстро пользователь сможет найти подходящий товар и перейти к следующему этапу - анализу поставщика и оформлению заказа.

Еріс 3. Проверка контрагентов и оценка надёжности

Одной из ключевых особенностей проекта «Бизнес-Палет» является наличие встроенного механизма проверки контрагентов. В традиционных закупочных процессах компания вынуждена отдельно анализировать юридическую чистоту поставщика, искать данные о задолженностях, статусе компании, наличии в реестрах неблагонадёжных поставщиков и других

рисках. Интеграция такого механизма в платформу превращает проверку в часть естественного пользовательского сценария и создаёт дополнительную ценность продукта.

Features:

- проверка контрагента по государственным и открытым источникам;
- анализ признаков риска;
- отображение статуса надёжности;
- вывод предупреждений и рекомендаций;
- формирование итогового вердикта по контрагенту;

User Stories:

- Я как покупатель хочу видеть статус надёжности поставщика, чтобы быстрее принимать решение о сотрудничестве.
- Я как покупатель хочу получать предупреждение о рисках, чтобы избегать проблемных сделок.
- Я как пользователь хочу видеть результаты проверки в карточке поставщика, чтобы не обращаться к сторонним сервисам.
- Я как поставщик хочу, чтобы моя прозрачность была подтверждена системой, чтобы повышать доверие со стороны покупателей.

Прослеживаемость:

Этот эпик непосредственно связан с ключевой стратегической идеей проекта - повышением безопасности B2B-закупок. Каждая история внутри эпика уменьшает неопределённость и снижает вероятность финансовых, юридических и операционных рисков. Следовательно, реализация данного блока напрямую поддерживает инициативу создания безопасной цифровой среды закупок.

Еpic 4. Корзина, расчёт стоимости и оформление заказа

После выбора товара пользователь должен иметь возможность перейти к формированию заказа. Для B2B-маркетплейса этот этап отличается от обычного интернет-магазина большей сложностью: заказ может включать товары от нескольких поставщиков, разные условия по объёму партии, расчёт НДС, специфику корпоративной оплаты и необходимость дальнейшего согласования. Поэтому корзина и оформление заказа выступают не просто интерфейсным элементом, а важным механизмом трансформации намерения в реальную сделку.

Features:

- добавление товаров в корзину;
- редактирование количества и состава заказа;
- группировка товаров по поставщикам;
- автоматический расчёт стоимости;
- отображение суммы с НДС и без НДС;
- оформление и подтверждение заказа.

User Stories:

- Я как покупатель хочу добавлять товары в корзину, чтобы формировать закупку из нескольких позиций.
- Я как покупатель хочу изменять количество товара в корзине, чтобы адаптировать заказ под свои потребности.
- Я как покупатель хочу видеть итоговую стоимость с НДС и без НДС, чтобы корректно планировать бюджет компании.
- Я как покупатель хочу, чтобы товары автоматически группировались по поставщикам, чтобы понимать структуру заказа.
- Я как пользователь хочу оформить заказ в несколько шагов, чтобы быстро завершить закупку без лишних действий.

Прослеживаемость:

Выполнение этих историй переводит платформу из режима витрины в режим

полноценного инструмента закупочной деятельности. Через данный эпик пользователь реализует свою основную цель - оформление закупки, а значит, именно он является одним из центральных элементов достижения общей инициативы проекта.

Еpic 5. Логистика и доставка

Для оптовой закупки вопрос доставки является не второстепенным, а равнозначным по значимости выбору товара. Пользователю важно понимать не только стоимость продукции, но и суммарные расходы на перевозку, сроки доставки, условия работы с логистическими партнёрами и возможность выбора оптимального варианта. Поэтому в проекте «Бизнес-Палет» логистика включается в единый цифровой контур сделки.

Features:

- выбор логистической компании;
- расчёт стоимости доставки;
- сравнение тарифов и сроков;
- привязка доставки к заказу;
- отслеживание статусов перевозки.

User Stories:

- Я как покупатель хочу рассчитать стоимость доставки до оформления заказа, чтобы понимать полную стоимость закупки.
- Я как покупатель хочу сравнивать предложения логистов по срокам и цене, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.
- Я как логист хочу получать заявки на перевозку через платформу, чтобы подключаться к сделкам.
- Я как покупатель хочу видеть статус доставки, чтобы контролировать перемещение заказа.

Прослеживаемость:

Этот эпик обеспечивает полноту бизнес-процесса. Без логистики закупочная

платформа оставалась бы лишь инструментом выбора товара, но не полноценной экосистемой сопровождения сделки. Реализация истории данного блока позволяет проекту приблизиться к цели комплексной цифровизации закупок.

Еріс 6. Чаты, уведомления и коммуникация участников

Оптовые закупки почти всегда сопровождаются уточнениями: обсуждением условий, сроков, объёмов, возможностей отсрочки, особенностей упаковки и доставки. Поэтому встроенные средства коммуникации являются не вспомогательной, а необходимой частью платформы. Они сокращают потребность перехода во внешние мессенджеры и сохраняют историю взаимодействия в контексте заказа.

Features:

- чат между покупателем и поставщиком;
- чат с логистом;
- уведомления о новых сообщениях;
- уведомления об изменении статуса заказа;
- централизованный центр событий;

User Stories:

- Я как покупатель хочу общаться с поставщиком в чате, чтобы быстро уточнять детали заказа.
- Я как покупатель хочу писать логисту в рамках заказа, чтобы согласовывать доставку без сторонних сервисов.
- Я как пользователь хочу получать уведомления о сообщениях и изменениях статуса, чтобы не пропускать важные события.
- Я как поставщик хочу видеть всю историю общения с покупателем, чтобы быстрее обрабатывать повторные обращения.

Прослеживаемость:

Данный эпик повышает прозрачность и управляемость сделки. Он помогает пользователям быстрее согласовывать условия и уменьшает операционные потери, тем самым усиливая основную ценность проекта как единой рабочей среды для оптовых закупок.

Еpic 7. Документооборот и генерация документов

Для B2B-сделок юридическая и бухгалтерская составляющая имеет принципиальное значение. Даже если покупатель нашёл товар и успешно оформил заказ, отсутствие быстрого формирования документов существенно замедляет работу. Поэтому автоматическая генерация счета, УПД и других сопроводительных документов становится одним из важнейших элементов платформы.

Features:

- генерация счёта;
- формирование УПД и сопроводительных документов;
- хранение документов в личном кабинете;
- скачивание и отправка документов;
- привязка документов к заказу и контрагенту.

User Stories:

- Я как покупатель хочу автоматически получать счёт после оформления заказа, чтобы ускорить оплату.
- Я как покупатель хочу хранить документы по заказам в одном месте, чтобы упростить внутренний документооборот компании.
- Я как поставщик хочу формировать документы автоматически, чтобы снизить объём ручной работы.
- Я как бухгалтер компании хочу быстро находить документы по конкретной сделке, чтобы упростить отчётность и контроль.

Прослеживаемость:

Реализация этих историй позволяет довести цикл сделки до юридически и операционно завершённого состояния. Благодаря этому проект выполняет не только функцию маркетплейса, но и функцию прикладного инструмента для закупочной деятельности компаний.

Еріс 8. Личный кабинет поставщика

Для устойчивого развития маркетплейса необходимо не только создавать удобство для покупателей, но и предоставлять ценность поставщикам. Личный кабинет поставщика выступает инструментом управления ассортиментом, заказами, ценами и аналитикой. Именно через него формируется предложение на платформе, а значит, от качества этого эпика зависит наполнение каталога и общая жизнеспособность системы.

Features:

- добавление и редактирование товаров;
- импорт товарных позиций;
- управление остатками;
- просмотр заказов;
- аналитика спроса и продаж.

User Stories:

- Я как поставщик хочу добавлять товары через личный кабинет, чтобы публиковать предложения на маркетплейсе.
- Я как поставщик хочу импортировать ассортимент из файла, чтобы быстро загружать большой каталог.
- Я как поставщик хочу видеть заказы и их статусы, чтобы оперативно обрабатывать заявки.
- Я как поставщик хочу анализировать спрос и продажи, чтобы корректировать ассортимент и цены.

Прослеживаемость:

Этот эпик обеспечивает активное участие поставщиков в экосистеме платформы. Без него невозможно обеспечить наполнение каталога и устойчивое развитие продукта. Следовательно, он поддерживает инициативу со стороны предложения и делает платформу жизнеспособной как двусторонний рынок.

Еріс 9. Администрирование, модерация и контроль качества платформы

Любой маркетплейс нуждается в механизмах внутреннего контроля. Для «Бизнес-Палет» это особенно важно, поскольку система работает с корпоративными пользователями, юридически значимыми документами и потенциально рискованными сделками. Административный контур должен обеспечивать модерацию контента, управление пользователями, разрешение спорных ситуаций и поддержание единых правил функционирования платформы.

Features:

- панель администратора;
- модерация карточек товаров;
- управление пользователями и ролями;
- обработка жалоб и споров;
- контроль статусов компаний и контрагентов.

User Stories:

- Я как администратор хочу модерировать карточки товаров, чтобы поддерживать качество и достоверность каталога.
- Я как администратор хочу управлять статусами пользователей и компаний, чтобы оперативно реагировать на нарушения.
- Я как администратор хочу видеть обращения и спорные кейсы, чтобы обеспечивать стабильную работу платформы.

- Я как пользователь хочу быть уверенным, что на платформе действует контроль качества, чтобы доверять сервису.

Прослеживаемость:

Этот эпик укрепляет надёжность платформы в долгосрочной перспективе. Его реализация поддерживает глобальную инициативу через создание управляемой и контролируемой цифровой среды, в которой пользователи могут безопасно осуществлять сделки.

Прослеживаемость (Traceability) в рамках проекта

Прослеживаемость в проекте «Бизнес-Палет» означает наличие логической связи между стратегической целью проекта и каждой отдельной задачей, выполняемой в ходе разработки. На практике это выражается в том, что ни одна User Story не рассматривается как изолированная функция. Каждая история включена в конкретную feature, feature относится к определённому эпик, а эпик вносит вклад в достижение инициативы проекта. Такой подход делает управление требованиями прозрачным и позволяет оценивать не только факт выполнения задачи, но и её реальную полезность для продукта.

Например, история о регистрации по ИНН связана с feature автоматической верификации компании, которая входит в эпик регистрации и верификации. Выполнение этой истории повышает достоверность профилей участников платформы, а значит, укрепляет безопасность всей системы. Аналогично история о расчёте доставки входит в feature логистического сопровождения заказа, являющуюся частью эпика логистики; её реализация повышает полноту сервиса и помогает пользователю получить не только товар, но и удобный механизм его доставки. Таким образом, даже частные функции оказываются встроенными в общую стратегическую рамку продукта.

Наличие прослеживаемости важно и с точки зрения управления проектом. Во-первых, это упрощает приоритизацию: команда может

отбирать в спринт те истории, которые сильнее всего влияют на целевую ценность MVP. Во-вторых, это облегчает контроль результатов: заказчик и команда могут видеть, какие эпики уже покрыты реализованными историями, а какие бизнес-цели ещё остаются незакрытыми. В-третьих, traceability снижает риск избыточной разработки, когда в продукт попадают функции, не влияющие на достижение ключевых показателей и не создающие заметной пользы для пользователей. Для платформенного B2B-решения такая логическая связность особенно важна, поскольку сложность продукта высока, а ресурсы на разработку ограничены.

Таким образом, иерархическая структура работ проекта «Бизнес-Палет» строится по многоуровневой модели «Инициатива → Epic → Feature → User Story», что позволяет связать стратегическую цель создания безопасной и эффективной B2B-платформы с конкретными задачами команды разработки. Использование Agile-подхода обеспечивает гибкость, возможность постепенного запуска MVP и последовательного расширения функциональности продукта. Эпики отражают основные функциональные контуры системы, features конкретизируют ключевые возможности внутри этих контуров, а пользовательские истории переводят требования в понятные сценарии использования для разных ролей платформы. Наконец, прослеживаемость между уровнями иерархии гарантирует, что реализация каждой отдельной функции вносит вклад в достижение общей цели проекта - цифровизацию и упрощение оптовых закупок для бизнеса.

2.3 Дорожная карта

Дорожная карта «Бизнес-Палет» - это стратегический документ, определяющий этапы развития платформы от минимально жизнеспособного продукта (MVP) до полноценной экосистемы B2B-торговли. В условиях активного роста рынка (прогноз до 4.2 трлн руб. к 2030 году) гибкость и скорость вывода новых функций на рынок являются критическими факторами успеха. Предпочтение отдаётся дорожной карте после этапа MVP как вариант развития реального проекта.

2.3.1 Стратегическое видение

Миссия проекта «Бизнес-Палет» заключается в создании «бесшовного» цифрового пространства для оптовых сделок, где безопасность и логистика перестают быть барьерами для бизнеса. Стратегическое видение развития продукта на ближайшие 2 года базируется на:

1. **Безопасность как стандарт:** Переход от простого скоринга к глубокой юридической проверке и страхованию сделок.
2. **Логистическая интеграция:** Превращение из агрегатора информации в полноценного 4PL-оператора, управляющего всей цепочкой поставок.
3. **Финансовая экосистема:** Внедрение встроенных финансовых инструментов (факторинг, кредитование, безопасные сделки) для ускорения оборачиваемости капитала участников.
4. **Интеллектуальное управление:** Использование ИИ для прогнозирования спроса, оптимизации складских запасов и персонализации предложений для покупателей.

2.3.2 Ключевые вехи (Milestones)

Развитие продукта разделено на три фазы, каждая из которых имеет четко определенные цели и измеряемые результаты (KPI).

Фаза 1: MVP и базовый цикл сделки (1-4 месяцы)

- **Цель:** Запуск платформы с критически важным функционалом для первых 100 компаний-партнеров.
- **Вехи:**
 - *M1 (Завершение разработки ядра):* Реализация регистрации, каталога и системы поиска.
 - *M2 (Интеграция безопасности):* Запуск автоматического скоринга по ИНН (ФНС, РНП).
 - *M3 (Транзакционный модуль):* Реализация корзины и генерации первичных документов (счета, УПД).
 - *M4 (Пилотный запуск):* Проведение первых 50 реальных сделок на платформе.

Фаза 2: Автоматизация и логистическое расширение (5-8 месяцы)

- **Цель:** Снижение операционных затрат пользователей на организацию доставки и документооборот.
- **Вехи:**

- *M5 (API Логистика)*: Полноценная интеграция с СДЭК, ПЭК и Деловыми Линиями для онлайн-бронирования.
- *M6 (Интерактивный трекинг)*: Визуализация движения грузов на карте и уведомления в мессенджере.
- *M7 (Полноценный ЭДО)*: Переход на юридически значимый документооборот (диадок/сбис) внутри платформы.
- *M8 (Мобильное приложение)*: Выпуск первой версии приложения для покупателей.

Фаза 3: Масштабирование и экосистема (9-12 месяцы)

- **Цель:** Увеличение среднего чека и LTV(Пожизненная ценность клиента (от англ. Lifetime Value)) пользователей за счет дополнительных сервисов.

Вехи:

- *M9 (Финансовые сервисы)*: Запуск модуля «Оплата в рассрочку» и онлайн-факторинга от банков-партнеров.
- *M10 (AI-аналитика)*: Внедрение рекомендательной системы для покупателей и прогнозов цен для поставщиков.
- *M11 (Вертикальные ниши)*: Запуск специализированных разделов (Стройматериалы, Спецтехника) с уникальными фильтрами.
- *M12 (Региональная экспансия)*: Выход в страны ЕАЭС(Евразийский экономический союз (упоминается в контексте региональной экспансии)) (Казахстан, Беларусь) с поддержкой валютных платежей.

2.3.3 Визуализация дорожной карты

Ниже представлено графическое распределение задач по временным интервалам, что позволяет команде и инвесторам видеть фокус разработки в каждый конкретный момент времени.(табл.8)

Таблица 8 - План реализации функциональных модулей

Модуль / Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Регистрация и Auth</i>	X	X										
<i>Каталог и Поиск</i>	X	X	X									
<i>Скоринг и Безопасность</i>		X	X	X								
<i>Корзина и Документы</i>			X	X	X							
<i>Логистика (API ТК)</i>					X	X	X					
<i>ЭДО Интеграция</i>						X	X	X				
<i>Mobile App</i>							X	X	X			

Финансы (Факторинг)									X	X	X	
AI(Artificial Intelligence (Искусственный интеллект)) и Аналитика										X	X	X

Источник: составлено автором самостоятельно

2.3.4 Гибкость и адаптация

В условиях волатильного рынка B2B-электронной торговли, дорожная карта «Бизнес-Палет» построена на принципах Agile. Это означает, что хотя стратегические цели остаются неизменными, тактическая реализация может меняться в зависимости от внешних факторов.

Механизмы обеспечения гибкости:

1. **Квартальный пересмотр (Q-Review(Квартальный пересмотр (механизм обеспечения гибкости дорожной карты))):** Каждые 3 месяца команда проводит глубокий анализ метрик (GMV, CAC, LTV) и отзывов пользователей. Если функционал показывает низкую востребованность, ресурсы перераспределяются на более приоритетные задачи, такие как интеграция с 1С.
2. **Адаптация к законодательству:** С октября 2026 года вступает в силу ФЗ-289 о платформенной экономике. Дорожная карта предусматривает резервное время в 8-10 месяцев для оперативной доработки системы верификации через «Госуслуги» и интеграции с государственными информационными системами.
3. **Технологическая масштабируемость:** Архитектура проекта базируется на микросервисах и контейнеризации (Docker/Kubernetes). Это позволяет внедрять новые модули (например, AI-рекомендации) независимо от основного ядра системы, что значительно сокращает Time-to-Market.
4. **Экспериментальные фичи (Canary Releases):** Новые функции сначала тестируются на сегменте Премиум-пользователей или в одной нише (например, только HoReCa), и только после подтверждения эффективности масштабируются на всю платформу.

2.4 Календарный план реализации (табл.9)

Таблица 9 - План-график проекта «Бизнес-Палет»

№	Наименование работ	Длительность	Результат (Артефакт)	Сроки
---	--------------------	--------------	----------------------	-------

0	Предпроектная подготовка	2 нед.	Протоколы интервью, карта стейкхолдеров, первичные риски	20.02 - 24.02.2026
0.1	Интервью с заказчиком и ключевыми стейкхолдерами	3 дн.	Протоколы интервью (5 шт.)	20.02 - 21.02.2026
0.2	Анализ конкурентов и рынка B2B РФ	4 дн.	Отчёт об анализе рынка	20.02 - 23.02.2026
0.3	Первичная оценка рисков	3 дн.	Реестр рисков v1.0	22.02 - 22.02.2026
0.4	Формирование команды и план коммуникаций	3 дн.	Организационная схема, план коммуникаций	23.02 - 24.02.2026
1	Аналитика и проектирование	5 нед.	ТЗ, ролевая модель, макеты, архитектура	01.03 - 05.03.2026
1.1	Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	5 дн.	Утверждённый документ ТЗ v1.0	01.03 - 25.02.2026
1.2	Моделирование ролевой модели (UML Use-Case)	4 дн.	Диаграмма прецедентов, 5 сценариев UC-01..05	04.03 - 27.02.2026
1.3	Проектирование архитектуры системы	5 дн.	Архитектурная схема (C4), ERD базы данных	27.02 - 01.03.2026
1.4	Разработка прототипов (Wireframes / Mockups)	8 дн.	Прототипы ключевых экранов (Figma)	01.03 - 03.03.2026
1.5	Согласование и знак-офф дизайна	3 дн.	Подписанный протокол согласования	04.03 - 05.03.2026
2	Разработка MVP (Фаза 1)	8 нед.	Работоспособный MVP: каталог, корзина, ЭДО, чаты	05.03 - 12.04.2026
2.1	Настройка инфраструктуры (CI(Continuous Integration (Непрерывная интеграция))/CD(Continuous Delivery/Deployment (Непрерывная поставка/развертывание)), Docker, PostgreSQL)	5 дн.	Развёрнутая среда разработки и тест-стенд	05.03 - 06.03.2026
2.2	Backend: Модуль регистрации по ИНН, 2FA, корп. аккаунты	10 дн.	API аутентификации; интеграция с ЕГРЮЛ, ФНС	07.03 - 10.03.2026
2.3	Backend: Модуль каталога и поиска (ОКПД2, автодополнение)	10 дн.	REST API(Representational State Transfer Application Programming Interface)	11.03 - 13.03.2026

			каталога, поисковый движок	
2.4	Backend: Умная корзина и оформление заказа	8 дн.	API корзины с группировкой по поставщикам	03.04 - 16.03.2026
2.5	Backend: Модуль ЭДО (счёт, УПД, ТОРГ-12, PDF/Excel)	6 дн.	Генератор документов, шаблоны	21.04 - 18.03.2026
2.6	Backend: Базовые чаты (WebSocket)	3 дн.	API чатов, привязка к заказу	18.03 - 12.04.2026
3	Frontend-разработка MVP	6 нед.	Работающий веб-интерфейс (HTML(HyperText Markup Language)/CSS(Cascading Style Sheets (Каскадные таблицы стилей))/JS)	19.03 - 29.03.2026
3.1	Frontend: Каталог, карточка товара, фильтры безопасности	10 дн.	Страницы каталога с фильтром «Проверенные поставщики»	19.03 - 22.03.2026
3.2	Frontend: Корзина, оформление заказа, НДС-переключатель	8 дн.	Экраны корзины и checkout	23.03 - 25.03.2026
3.3	Frontend: ЛК Поставщика (товары, аналитика, заказы)	8 дн.	Личный кабинет поставщика	25.03 - 27.03.2026
3.4	Frontend: ЛК Логиста + Биржа грузов (ручной трекинг)	5 дн.	Личный кабинет логиста	28.03 - 29.03.2026
4	Интеграции и Скоринг контрагентов	3 нед.	Работающий скоринг, интеграция банков	30.03 - 03.04.2026
4.1	Интеграция с ФНС, РНП, ФССП, ЕГРЮЛ (скоринг 24ч)	8 дн.	Автоматическое «Досье контрагента» с цветовой индикацией	30.03 - 01.04.2026
4.2	Интеграция с банками (Сбербанк, Тинькофф) - безналичный расчёт	5 дн.	Платёжный шлюз в тестовом режиме	01.04 - 03.04.2026
4.3	Уведомления (Email/SMS, системные/коммерческие/предупреждающие)	2 дн.	Сервис уведомлений	03.04 - 03.04.2026
5	Тестирование и обеспечение качества	3 нед.	Отчёт о тестировании, список устранённых дефектов	04.04 - 09.04.2026
5.1	Модульное (Unit) и интеграционное тестирование	5 дн.	Отчёт unit-тестов (покрытие $\geq 70\%$)	04.04 - 05.04.2026

5.2	Нагрузочное тестирование (1000 конкурентных пользователей)	4 дн.	Отчёт нагрузочного тестирования	06.04 - 07.04.2026
5.3	Тестирование безопасности (SQL-инъекции, XSS, 2FA)	4 дн.	Отчёт пентеста, закрытые уязвимости	07.04 - 08.04.2026
5.4	User Acceptance Testing (UAT(User Acceptance Testing)) с пилотными пользователями	3 дн.	Протоколы UAT, список замечаний	21.04 - 09.04.2026
6	Бета-запуск и пилотная эксплуатация	1 мес.	Бета-версия в продакшене, отчёт о пилоте	10.04 - 18.04.2026
6.1	Развёртывание на боевых серверах, настройка мониторинга	5 дн.	Работающий продакшен-стенд	10.04 - 12.04.2026
6.2	Привлечение пилотных поставщиков и покупателей (≥10 компаний)	10 дн.	Онбординг-отчёт, первые сделки на платформе	12.04 - 16.04.2026
6.3	Сбор обратной связи и итеративные правки	7 дн.	Перечень доработок, Backlog Фазы 2	16.04 - 18.04.2026
7	Полный запуск MVP (Фаза 1 завершена)	2 нед.	Финальный релиз, документация, пресс-релиз	18.04 - 21.04.2026
7.1	Устранение замечаний по итогам бета	5 дн.	Release candidate v1.0	18.04 - 19.04.2026
7.2	Финальная документация (API docs, руководства пользователя)	4 дн.	Пакет документации	20.04 - 21.04.2026
7.3	Публичное представление комиссии	1 дн.	Проведение презентации	21.04.2026

Источник: составлено автором самостоятельно

Примечание: Диаграмма Ганта представлена в Приложении А к настоящему документу. Общий срок реализации Фазы 1 (MVP) составляет 2 календарных месяца (февраль - апрель 2026 г.), бета-версия запускается не позднее 10.04.2026, полный публичное представление комиссии - 21.04.2026.

2.5 Выбор инструментов и технологий

Выбор технологического стека для платформы «Бизнес-Палет» обусловлен совокупностью требований, сформулированных в ходе анализа

предметной области: высокой нагрузкой до 5 000 одновременных сессий, необходимостью многочисленных интеграций с внешними API, строгими требованиями к безопасности данных и ограниченными сроками реализации MVP. Ниже представлено обоснование выбора по каждой категории инструментов.

2.5.1 Серверная часть и база данных

В качестве основного языка серверной разработки выбран Python 3.11, обеспечивающий широкую экосистему библиотек, строгую типизацию через аннотации и высокую скорость разработки. Асинхронный веб-фреймворк FastAPI выбран в качестве основного HTTP-фреймворка по следующим причинам: автоматическая генерация OpenAPI-документации без дополнительной настройки; встроенная система зависимостей (Depends), используемая для инъекции сессии базы данных и текущего пользователя; нативная поддержка Pydantic-схем для валидации входящих данных и сериализации ответов. ASGI-сервер(Asynchronous Server Gateway Interface (серверный интерфейс, используется для запуска FastAPI-приложения)) Uvicorn на базе uvloop и httptools обеспечивает высокую производительность при асинхронной обработке запросов.

В качестве основной реляционной СУБД(Система управления базами данных) выбрана PostgreSQL 15. Выбор обусловлен соответствием требованиям ACID(Атомарность, Согласованность, Изоляция, Долговечность), поддержкой сложных аналитических запросов с использованием оконных функций, возможностью создания материализованных представлений для оптимизации отчётности и развитыми инструментами резервного копирования. ORM-библиотека SQLAlchemy обеспечивает маппинг Python-классов на таблицы с использованием декларативного стиля описания моделей; адаптер psycopg2-binary применяется для взаимодействия с PostgreSQL в Docker-окружении.

2.5.2 Безопасность и аутентификация

Система аутентификации построена на основе JSON Web Tokens с хранением токена в `httponly-cookie`, что исключает доступ к токenu через JavaScript и снижает риск XSS-атак. Для создания и верификации токенов применяется библиотека `python-jose[cryptography]`, для безопасного хеширования паролей - `passlib[bcrypt]` совместно с `bcrypt` версии 4.0.1.

Защита API-эндпоинтов от DDoS- и Brute Force-атак реализована посредством Rate Limiting на уровне API Gateway (Nginx/Redis). Санитизация пользовательского ввода для предотвращения XSS- и SQL-инъекций обеспечивается использованием ORM для всех операций с PostgreSQL, а передача данных осуществляется исключительно по протоколу HTTPS (TLS 1.2+).

2.5.3 Инфраструктура и контейнеризация

Сервис полностью контейнеризирован с использованием Docker и оркестрируется через Docker Compose версии 3.9. Данный подход обеспечивает воспроизводимость окружения на любой машине разработчика и упрощает деплой. Конфигурация Docker Compose описывает два сервиса: контейнер PostgreSQL 15-alpine с томом для персистентного хранения данных и контейнер приложения с переменными окружения из `.env`-файла. Healthcheck контейнера базы данных гарантирует её готовность до старта приложения.

Микросервисная архитектура с контейнеризацией (Docker/Kubernetes) обеспечивает горизонтальное масштабирование при росте нагрузки и позволяет внедрять новые модули независимо от основного ядра системы.

2.5.4 Брокер сообщений

В качестве основного брокера сообщений для проекта выбран RabbitMQ. Данный выбор обусловлен следующими факторами: гибкая маршрутизация через Exchanges/Bindings позволяет направлять одно событие (например, OrderPaid) одновременно в микросервис логистики, уведомлений и генерации документов; механизм Dead Letter Exchanges

обеспечивает отказоустойчивость при временной недоступности API госорганов (ФНС, РНП); протокол AMQP(Advanced Message Queuing Protocol (протокол, гарантирующий доставку документов)) гарантирует доставку юридически значимых документов. В качестве альтернативы для высоких нагрузок на Фазе 3 предусмотрен переход на Apache Kafka.

2.5.5 Сводная таблица технологического стека

В таблице 10 представлен полный перечень выбранных технологий с обоснованием каждого решения.

Таблица 10 - Технологический стек проекта «Бизнес-Палет»

Категория	Технология / Инструмент	Обоснование выбора
Серверная часть (Backend)	Python 3.11, FastAPI, Uvicorn	Асинхронная обработка запросов, автоматическая генерация OpenAPI-документации, встроенная система зависимостей (Depends), нативная поддержка Pydantic-схем
База данных	PostgreSQL 15, SQLAlchemy, psycopg2-binary	Соответствие требованиям ACID, поддержка оконных функций и материализованных представлений, развитые инструменты резервного копирования
Брокер сообщений	RabbitMQ (резерв: Apache Kafka)	Гибкая маршрутизация через Exchanges/Bindings, механизм Dead Letter Exchanges для работы с нестабильными API госорганов, гарантированная доставка документов (AMQP)
Аутентификация	JWT (httponly-cookie), python-jose, passlib[bcrypt]	Исключение доступа к токену через JavaScript, минимизация риска XSS-атак, безопасное хеширование паролей алгоритмом bcrypt
Шаблонизатор	Jinja2	Серверный рендеринг (SSR(Серверный рендеринг)) без JavaScript-фреймворков, интеграция с FastAPI через Jinja2Templates
Фронтенд	Vanilla JavaScript ES6+, HTML/CSS(Cascading Style Sheets (Каскадные таблицы стилей))	Отсутствие сторонних зависимостей, взаимодействие с JSON API через fetch API, полный контроль над поведением интерфейса

Контейнеризация	Docker, Docker Compose 3.9	Воспроизводимость окружения, изоляция сервисов (palet-service + db), политика перезапуска unless-stopped, healthcheck для PostgreSQL
Поиск	Elasticsearch / OpenSearch	Поддержка автодополнения от 3 символов, полнотекстовый поиск по артикулу, бренду, категории и ОКПД2
Картографический сервис	Яндекс.Карты / 2ГИС API	Визуализация маршрута груза на интерактивной карте, геолокация в реальном времени
CI/CD	GitHub Actions / GitLab CI	Автоматизация сборки, тестирования и деплоя: поэтапный запуск (сборка → тесты → деплой)
Управление проектом	Jira, Confluence, Git	Ведение бэклога, документирование требований, контроль версий исходного кода

Источник: составлено автором

Интеграции с внешними сервисами систематизированы в таблице 11.

Таблица 11 - Внешние API и сервисы платформы

Внешний сервис	Протокол взаимодействия	Назначение
Государственные реестры (ФНС, ФССП, РНП)	REST API (синхр. + async Cron)	Автоматический скоринг благонадежности контрагента: проверка задолженностей, наличия в реестре недобросовестных поставщиков, судебных производств
Логистические компании (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии)	REST API + Webhooks	Расчёт тарифа доставки в корзине, создание заявки на отгрузку, обновление 5-этапного трекинга
Операторы ЭДО (Контур.Диалог, СБИС)	REST API	Отправка сформированных платформой УПД и счетов в систему ЭДО клиента, юридически значимый документооборот
Платёжные шлюзы (SberBank API, Tinkoff API)	REST API + Webhooks	Выставление счетов, B2B-переводы через СБП(Система быстрых платежей), автоматизация сверки оплат, подтверждение транзакций
Уведомления (SMTP(Simple Mail Transfer Protocol (протокол для отправки электронной почты))/SendGrid, SMSC(Название сервиса SMS-шлюза).ru)	SMTP / REST API	Email- и SMS-уведомления при смене статусов заказа, документов и результатов верификации

Источник: составлено автором

Совокупность выбранных инструментов обеспечивает реализацию всех функциональных и нефункциональных требований, сформулированных в предыдущих разделах: производительность (время ответа API не более 300 мс), масштабируемость (до 5 000 одновременных сессий), безопасность (OWASP Top 10, TLS, JWT) и доступность (SLA 99,9%).

2.6 Вывод по главе 2

В рамках второй главы выполнено комплексное планирование проекта «Бизнес-Палет», охватывающее целеполагание, иерархическую структуру работ, дорожную карту, календарный план и обоснование технологического стека. На основании проведённой работы можно сформулировать следующие ключевые выводы.

Цели проекта сформулированы по методологии SMART и направлены на достижение 5% доли рынка оптовых онлайн-закупок РФ. Сроки закреплены в дорожной карте: запуск бета-версии (MVP) - 1 месяц, полный запуск функционала - 4 месяца. Приоритизация методом MoSCoW обеспечивает чёткое разграничение между критически важным функционалом первой фазы (регистрация по ИНН, каталог с фильтрами, умная корзина, генерация документов) и функциями последующих фаз (агрегатор логистики, мобильные приложения, AI-рекомендации).

Дорожная карта структурирована по трём фазам. Фаза 1 (месяцы 1-4) ориентирована на запуск ядра платформы и проведение первых 50 реальных сделок. Фаза 2 (месяцы 5-8) предусматривает полноценную логистическую интеграцию (API СДЭК, ПЭК), интерактивный трекинг и переход на юридически значимый ЭДО. Фаза 3 (месяцы 9-12) направлена на масштабирование: финансовые сервисы, AI-аналитика и региональная экспансия в страны ЕАЭС. Принципы Agile и механизм квартального пересмотра (Q-Review) обеспечивают гибкость плана в условиях

изменяющейся рыночной конъюнктуры и законодательных требований (вступление в силу ФЗ-289 в октябре 2026 года).

Выбор технологического стека обусловлен совокупностью нефункциональных требований системы. Python 3.11 и FastAPI обеспечивают высокую скорость разработки и асинхронную обработку запросов. PostgreSQL 15 удовлетворяет требованиям ACID и поддерживает сложные аналитические запросы, необходимые для формирования отчётности. Контейнеризация на основе Docker и Docker Compose гарантирует воспроизводимость окружения и горизонтальное масштабирование. RabbitMQ обеспечивает надёжную асинхронную коммуникацию между микросервисами и отказоустойчивость при взаимодействии с нестабильными API госорганов.

Ресурсная база проекта включает полную команду разработки (backend, fullstack, DBA, QA, UI/UX, DevOps(Development and Operations (методология))), а также набор внешних интеграций с государственными реестрами (ФНС, ФССП, РНП), логистическими компаниями (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии), операторами ЭДО (Контур.Диадок, СБИС) и платёжными шлюзами (SberBank API, Tinkoff API).

Таким образом, в рамках второй главы сформирован исчерпывающий план реализации проекта, охватывающий стратегические цели, тактический план работ и технологическое обеспечение. Полученные результаты создают необходимую основу для перехода к этапу детального проектирования архитектуры и пользовательских интерфейсов платформы.

ГЛАВА 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Первичное проектирование архитектуры (High-Level Design)

Техническое задание на разработку платформы «БИЗНЕС-ПАЛЕТ»

1. Назначение и цели

Платформа представляет собой цифровую экосистему для организации оптовых B2B-закупок, объединяющую Покупателей, Поставщиков и Логистов в едином интерфейсе. Основные цели:

1. Предоставление интеллектуального каталога товаров с фильтрацией, поиском по ОКПД2 и встроенным скорингом контрагентов;
2. Оформление и отслеживание заказов с автоматической группировкой по поставщикам;
3. Интеграция логистических расчётов и трекинга доставки;
4. Автоматизация документооборота (генерация счетов, УПД, ТОРГ-12);
5. Управление корпоративными профилями и ролевым доступом.

2. Общие требования

1. **Дизайн:** современный, минималистичный, ориентированный на бизнес-аудиторию. Единый визуальный стандарт (ахроматическая палитра, шрифт Inter, линейные иконки);
2. **Адаптивность:** корректное отображение на десктопах, планшетах и мобильных устройствах;

3. **Тип системы:** динамическая веб-платформа с системой авторизации, личными кабинетами, умной корзиной, модулем заказов и чатами;

4. **Технологическая база:** определяется архитектурным стеком проекта (Python 3.11, FastAPI, PostgreSQL 15, Docker), должна обеспечивать безопасность, производительность и горизонтальное масштабирование.

3. Типы пользователей (акторов) и их возможности

3.1. Незарегистрированный пользователь:

1. Просмотр каталога товаров, карточек товаров, страниц Логистов;
2. Доступ к общей информации о платформе;
3. Переход к регистрации в системе.

3.2. Покупатель:

1. Все функции Незарегистрированного пользователя;
2. Добавление товаров в корзину, формирование заказа;
3. Автоматическая проверка контрагентов (ФНС, РНП, ФССП) и просмотр вердикта надёжности;
4. Отслеживание статуса заказа и визуальный трекинг;
5. Управление профилем, просмотр и скачивание закрывающих документов;
6. Использование чатов для связи с Поставщиком и Логистом.

3.3. Поставщик:

1. Управление каталогом товаров (добавление, редактирование, удаление);
2. Просмотр входящих заказов, изменение статусов сборки;
3. Управление профилем компании, рейтингом и отзывами;
4. Автоматическая генерация и просмотр документов по сделкам;
5. Коммуникация с Покупателем и Логистом в привязанных чатах.

3.4. Логист:

1. Заполнение и редактирование тарифов, географии покрытия и специализации;
2. Просмотр заявок на доставку, согласование деталей в чате;
3. Обновление статусов перевозки («Забрал груз», «В пути», «Доставлен»);
4. Формирование транспортных документов.

3.5. Администратор:

1. Управление пользователями и ролями, подтверждение/блокировка компаний;
2. Контроль статусов контрагентов и разрешение спорных ситуаций;
3. Управление категориями каталога и системными настройками.

3.6. Модератор:

1. Модерация карточек товаров, отзывов и пользовательского контента;

2. Контроль соблюдения правил платформы;
3. Мониторинг и фильтрация сообщений в чатах.

4. Структура и функциональные требования

4.1. Общая навигация (Header)

1. Логотип и название «Бизнес-Палет»;
2. Основное меню: Каталог, Заказы, Документы, О платформе;
3. Поисковая строка (по названию, артикулу, категории, ОКПД2);
4. Для авторизованных пользователей: иконка профиля с выпадающим меню (Личный кабинет, Настройки, Выход).

4.2. Каталог и интеллектуальный поиск

1. Отображение категорий и товарных карточек;
2. Фильтры по цене, бренду, минимальной партии, наличию;
3. Цветовая индикация надёжности Поставщика (зелёный/жёлтый/красный) на основе данных госреестров;
4. Сортировка и пагинация результатов.

4.3. Карточка товара

1. Галерея изображений, описание, характеристики;
2. Цена с учётом НДС/без НДС;
3. Блок «Вердикт проверки контрагента» (данные ФНС, РНП, ФССП);
4. Ссылка на профиль Поставщика;
5. Кнопка «Добавить в корзину».

4.4. Умная корзина и оформление заказа

1. Автоматическая группировка товаров по разным Поставщикам;
2. Изменение количества, удаление позиций;
3. Отображение итоговой суммы, НДС и условий минимальной партии;
4. Переход к оформлению: ввод реквизитов, адреса доставки, выбор способа оплаты;
5. Блок «Рассчитать доставку» с выбором Логиста и сравнением тарифов/сроков;
6. Валидация полей и фиксация заказа в системе.

4.5. Отслеживание заказа (Трекинг)

1. Визуальный индикатор этапов: «В сборке» → «Готов к отправке» → «В пути» → «На складе получателя» → «Доставлен»;
2. Отображение состава заказа, дат, адресов;
3. Интеграция с картографическим сервисом для визуализации маршрута (в перспективе);
4. Доступ к истории изменений статуса.

4.6. Личные кабинеты (Покупатель / Поставщик / Логист)

1. Раздел «Актуальная информация» (название, ИНН, статус, рейтинг);
2. Управление конфиденциальностью и уведомлениями;
3. Раздел «Мои документы» (хранение и скачивание счётов, УПД, актов);
4. История заказов и аналитика операций;

5. Переключение ролей (при совмещении функций).

4.7. Модуль документооборота

1. Автоматическая генерация счетов на оплату, договоров, УПД и ТОРГ-12 по шаблонам;
2. Привязка документов к заказу и контрагенту;
3. Возможность скачивания в PDF/Excel;
4. Подготовка к интеграции с операторами ЭДО.

4.8. Чаты и коммуникации

1. Привязка диалогов к конкретному заказу;
2. Обмен сообщениями между Покупателем, Поставщиком и Логистом;
3. Поддержка прикрепления файлов (сканы, прайс-листы, фото груза);
4. Система уведомлений о новых сообщениях и смене статусов.

4.9. Административная панель и модерация

1. Дашборд с ключевыми метриками платформы;
2. Управление пользователями, верификация компаний;
3. Инструменты модерации контента и обработки жалоб;
4. Контроль системных логов и безопасности.

5. Нефункциональные требования

5.1. Безопасность:

1. Передача данных исключительно по HTTPS (TLS 1.2+);

2. Аутентификация на базе JWT с хранением токена в httponly-cookie;
3. Хеширование паролей алгоритмом bcrypt/Argon2;
4. Защита от XSS, SQL-инъекций и Brute Force (Rate Limiting, санитизация ввода через ORM);
5. Строгий контроль доступа на основе ролей (RBAC).

5.2. Производительность и масштабирование:

1. Время отклика интерфейса: $\leq 1.5-2$ секунды;
2. Время ответа Backend API: ≤ 300 мс (95-й перцентиль);
3. Асинхронная обработка запросов к внешним реестрам (ФНС, ФССП) с возвратом статуса «В обработке»;
4. Поддержка до 5 000 одновременных сессий на этапе MVP;
5. Доступность ключевых сервисов: SLA 99.9%.

5.3. Кроссбраузерность и адаптивность:

1. Корректная работа в актуальных версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge;
2. Адаптивная вёрстка под мобильные устройства и планшеты.

5.4. Интеграционная гибкость:

1. Архитектура на базе микросервисов и контейнеризации (Docker);
2. Использование брокера сообщений (RabbitMQ) для асинхронных процессов;

Модель сайта визуализирована на рис.4.

Концептуальная модель данных (Conceptual Data Model) представлена на рисунке 5. Модель отражает основные сущности предметной области (Domain Entities) и бизнес-связи (Business Relationships) между ними, необходимые для функционирования платформы «Бизнес-Палет».

Сущности (Entities):

1. - User (Пользователь) - центральная сущность, представляющая физическое или юридическое лицо (покупателя или поставщика), зарегистрированное в системе;
2. - Product (Товар) - единица номенклатуры, доступная для продажи, обладающая ценой и остатком на складе;
3. - Cart Item (Элемент корзины) - временная сущность, фиксирующая выбор пользователя перед оформлением покупки;
4. - Order (Заказ) - оформленная заявка, фиксирующая намерение пользователя приобрести товары;
5. - Order Item (Позиция заказа) - детализация заказа, содержащая информацию о конкретном количестве выбранного товара;
6. - Document (Документ) - итоговый электронный документ (счет, акт, УПД), генерируемый по итогам сделки;
7. - Document Type (Тип документа) - справочная сущность, определяющая вид формируемого документа;
8. - Document Status (Статус документа) - справочная сущность, отражающая текущее состояние документа в жизненном цикле (черновик, подписан, проведен).

Связи между сущностями (Relationships):

1. - User has Cart Item (Пользователь имеет Элемент корзины): один пользователь может добавлять товары в свою корзину для предварительного выбора;

2. - User places Order (Пользователь размещает Заказ): один пользователь формирует один или несколько заказов;
3. - User creates Document (Пользователь создает Документ): пользователь инициирует генерацию закрывающих документов;
4. - Product contained in Cart Item (Товар содержится в Элементе корзины): конкретный товар добавляется в корзину с указанием количества;
5. - Product ordered in Order Item (Товар заказан в Позиции заказа): товар входит в состав оформленного заказа;
6. - Order includes Order Item (Заказ включает Позиции заказа): один заказ состоит из одной или нескольких позиций (товаров);
7. - Order linked to Document (Заказ связан с Документом): на основании одного заказа может быть сформирован комплект документов;
8. - Document Type categorizes Document (Тип документа категоризирует Документ): каждый документ относится к определенному типу (например, «Счет» или «Акт»);
9. - Document Status has status Document (Статус документа определяет статус Документа): каждый документ в любой момент времени имеет определенный статус.

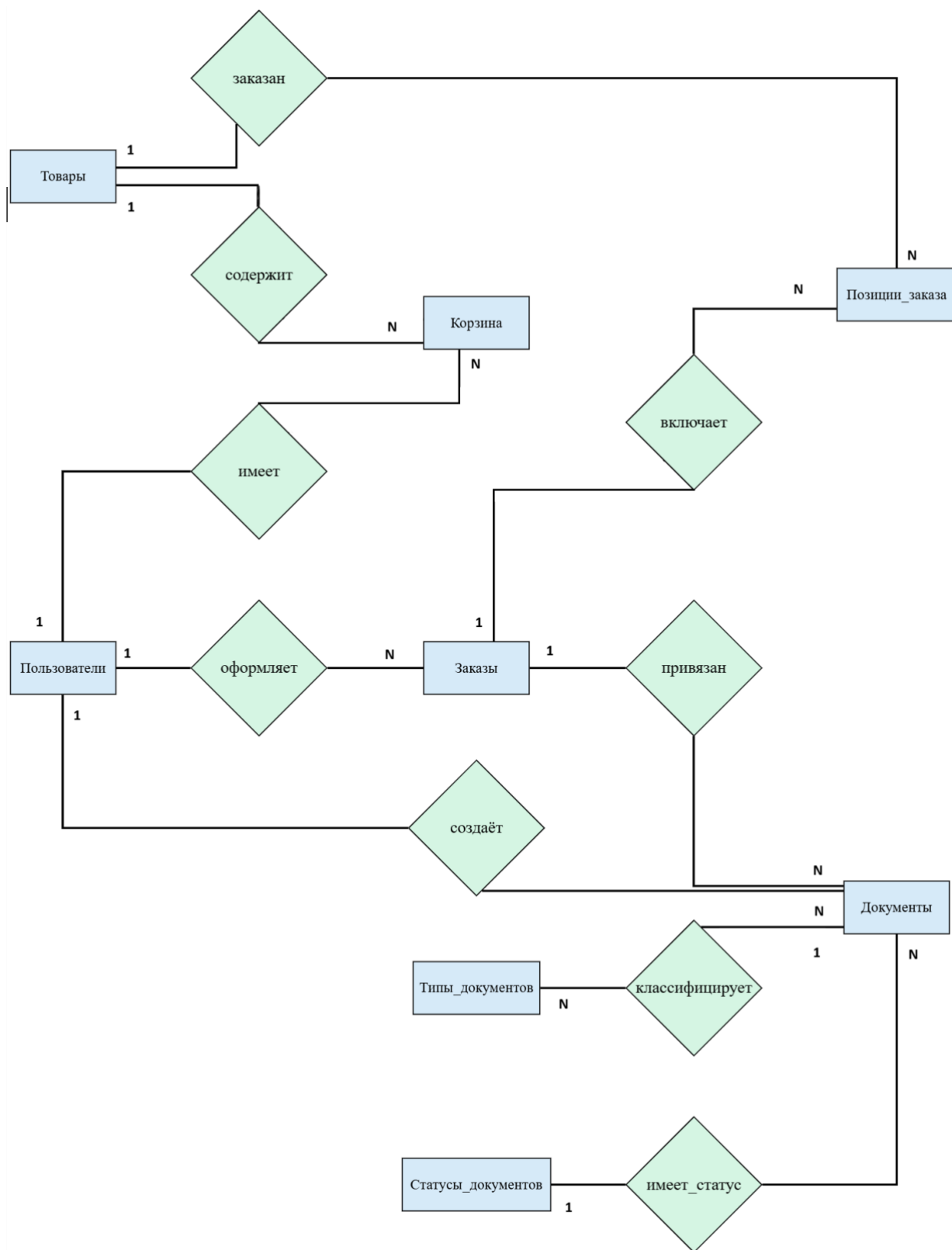


Рисунок 5 - Концептуальная модель базы данных

Источник: составлено автором

3.2.1.2 Логическая модель

Логическая модель данных содержит детализацию атрибутов сущностей, типы данных, первичные и внешние ключи. (рис 6)

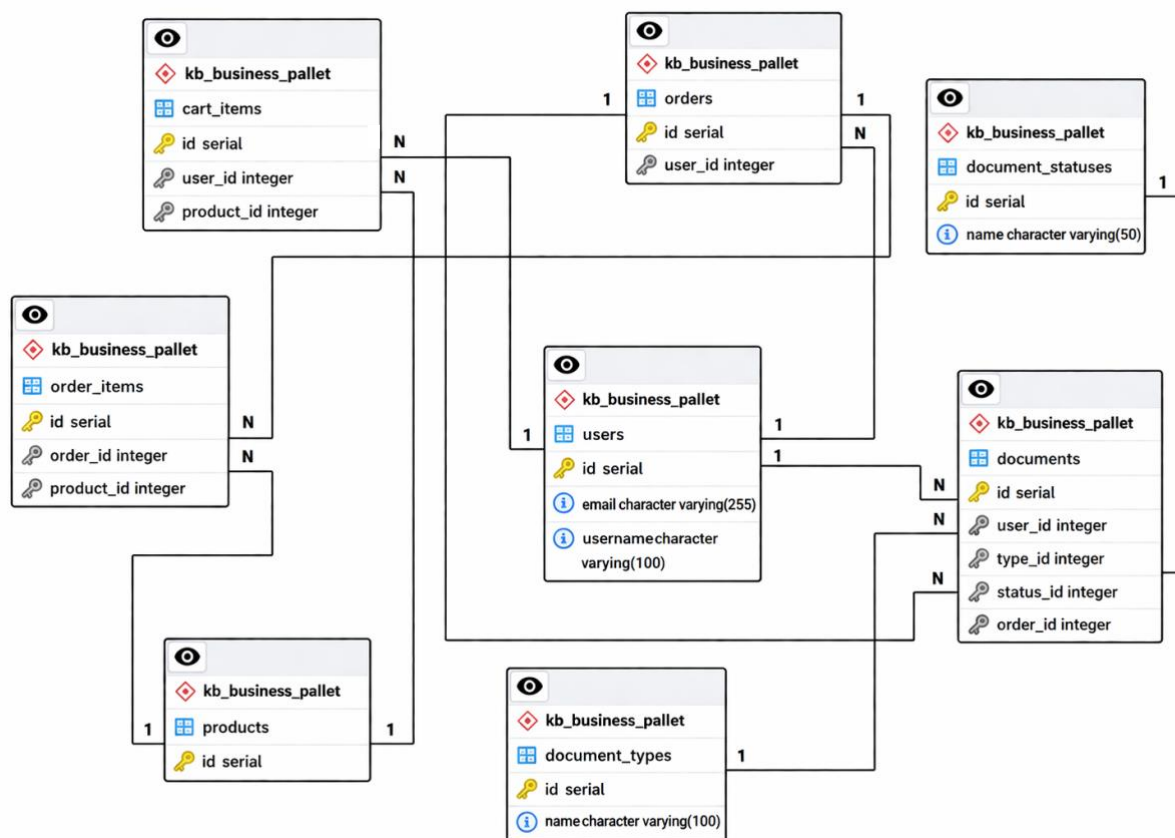


Рисунок 6 - Логическая модель базы данных

Источник: составлено автором

Таблица 12 - Таблица «Роли» (Roles)

Атрибут	Тип данных	Описание	Ограничения
id	SERIAL	Уникальный идентификатор	PRIMARY KEY
name	VARCHAR(50)	Наименование роли	NOT NULL, UNIQUE

Источник: составлено автором

Таблица 13 - Таблица «Пользователи» (Users)

Атрибут	Тип данных	Описание	Ограничения
id	SERIAL	Уникальный идентификатор	PRIMARY KEY
login	VARCHAR(100)	Логин для входа	NOT NULL, UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	Хэш пароля	NOT NULL
full_name	VARCHAR(255)	Полное имя	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Адрес электронной почты	NOT NULL, UNIQUE
role_id	INT	Идентификатор роли	FOREIGN KEY (Roles.id)

created_at	TIMESTAMP	Дата и время регистрации	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
------------	-----------	-----------------------------	------------------------------

Источник: составлено автором

Таблица 14 - Таблица «Договоры» (Contracts)

Атрибут	Тип данных	Описание	Ограничения
id	SERIAL	Уникальный идентификатор	PRIMARY KEY
user_id	INT	Идентификатор пользователя	FOREIGN KEY (Users.id)
number	VARCHAR(50)	Номер договора	NOT NULL, UNIQUE
subject	TEXT	Предмет договора	
status	VARCHAR(20)	Статус договора	CHECK (status IN ('active', 'closed'))
start_date	DATE	Дата начала действия	NOT NULL
end_date	DATE	Дата окончания действия	

Источник: составлено автором

Таблица 15 - Таблица «Показатели» (Indicators)

Атрибут	Тип данных	Описание	Ограничения
id	SERIAL	Уникальный идентификатор	PRIMARY KEY
code	VARCHAR(20)	Код показателя	NOT NULL, UNIQUE
name	TEXT	Наименование показателя	NOT NULL
unit	VARCHAR(20)	Единица измерения	
threshold_min	NUMERIC(15,2)	Нижнее пороговое значение	
threshold_max	NUMERIC(15,2)	Верхнее пороговое значение	

Источник: составлено автором

Таблица 16 - Таблица «Значения показателей» (Indicator_Values)

Атрибут	Тип данных	Описание	Ограничения
id	SERIAL	Уникальный идентификатор	PRIMARY KEY
indicator_id	INT	Идентификатор показателя	FOREIGN KEY (Indicators.id)
contract_id	INT	Идентификатор договора	FOREIGN KEY (Contracts.id)
reporting_date	DATE	Отчётная дата	NOT NULL
value	NUMERIC(15,2)	Числовое значение показателя	NOT NULL
UNIQUE (indicator_id, contract_id, reporting_date)			

Источник: составлено автором

Таблица 17 - Таблица «Отчёты» (Reports)

Атрибут	Тип данных	Описание	Ограничения
id	SERIAL	Уникальный идентификатор	PRIMARY KEY
contract_id	INT	Идентификатор договора	FOREIGN KEY (Contracts.id)
generated_at	TIMESTAMP	Дата и время генерации	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
file_path	VARCHAR(512)	Путь к файлу отчёта	
type	VARCHAR(20)	Тип отчёта	

Источник: составлено автором

3.2.1.3 Физическая модель

Физическая модель представляет собой готовую схему таблиц для СУБД PostgreSQL.(рис 7).

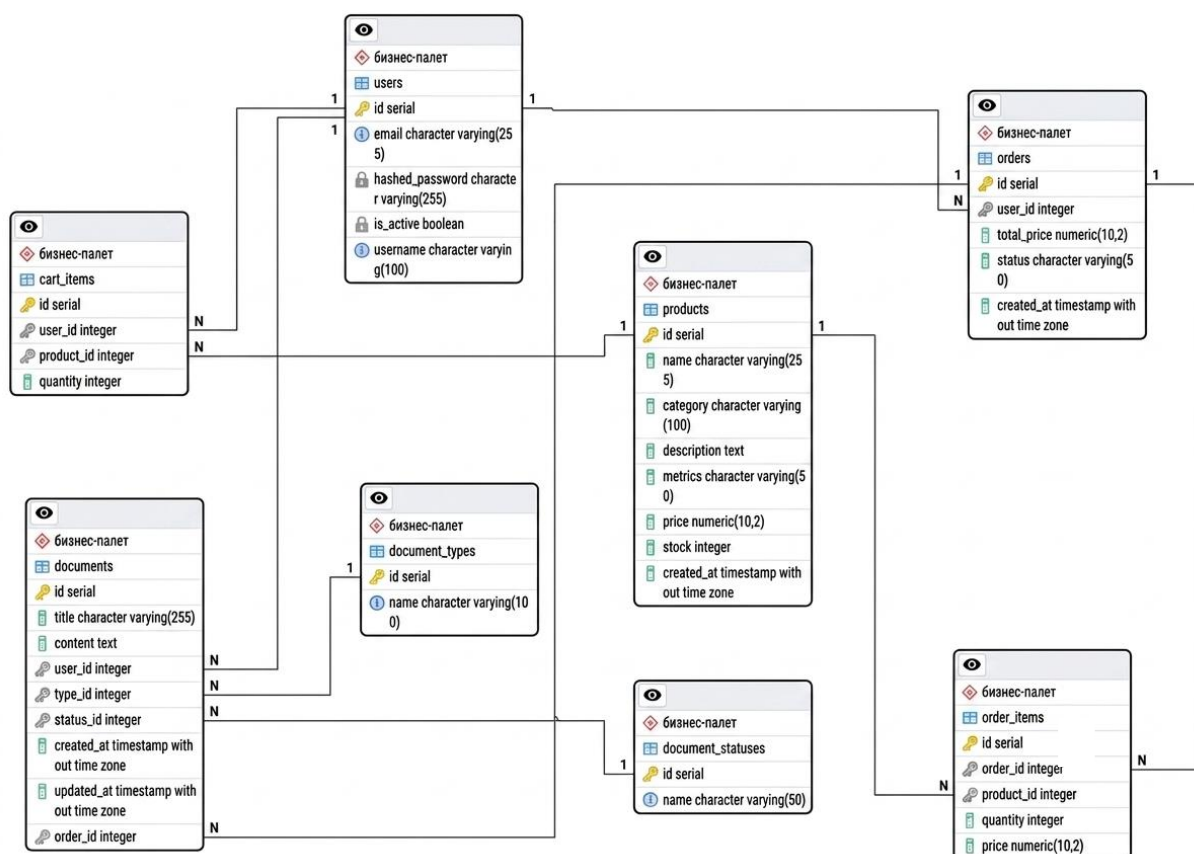


Рисунок 7 - Физическая модель базы данных

Источник: составлено автором

SQL-скрипт создания базы данных представлен в листинге 1.

Листинг 1 - SQL-скрипт создания структуры базы данных

```
-- Создание таблицы ролей
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- Создание таблицы пользователей
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  login VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  full_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  role_id INT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_user_role FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)
);

-- Создание таблицы договоров
CREATE TABLE IF NOT EXISTS contracts (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  subject TEXT,
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active',
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE,
  CONSTRAINT fk_contract_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT chk_status CHECK (status IN ('active', 'closed'))
);

-- Создание справочника показателей
CREATE TABLE IF NOT EXISTS indicators (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  name TEXT NOT NULL,
  unit VARCHAR(20),
  threshold_min NUMERIC(15,2),
  threshold_max NUMERIC(15,2)
);

-- Создание таблицы значений показателей
CREATE TABLE IF NOT EXISTS indicator_values (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  indicator_id INT NOT NULL,
  contract_id INT NOT NULL,
  reporting_date DATE NOT NULL,
  value NUMERIC(15,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_iv_indicator FOREIGN KEY (indicator_id) REFERENCES indicators(id),
  CONSTRAINT fk_iv_contract FOREIGN KEY (contract_id) REFERENCES contracts(id),
  CONSTRAINT unique_indicator_contract_date
    UNIQUE (indicator_id, contract_id, reporting_date)
);

-- Создание таблицы отчётов
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reports (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  contract_id INT NOT NULL,
```



```

generated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
file_path VARCHAR(512),
type VARCHAR(20),
CONSTRAINT fk_report_contract FOREIGN KEY (contract_id) REFERENCES contracts(id)
);

-- Создание индексов для оптимизации производительности
CREATE INDEX idx_users_role_id ON users(role_id);
CREATE INDEX idx_contracts_user_id ON contracts(user_id);
CREATE INDEX idx_indicator_values_date ON indicator_values(reporting_date);
CREATE INDEX idx_indicator_values_contract ON indicator_values(contract_id);
CREATE INDEX idx_reports_generated_at ON reports(generated_at);

```

3.2.2 Обоснование выбора СУБД

Для реализации базы данных выбрана система управления базами данных PostgreSQL. Выбор обусловлен следующими факторами:

- соответствие требованиям ACID (атомарность, согласованность, изоляция, долговечность);
- поддержка сложных аналитических запросов с использованием оконных функций;
- возможность создания материализованных представлений для оптимизации отчётности;
- свободное распространение (лицензия PostgreSQL License);
- наличие инструментов для организации резервного копирования и репликации.

3.3 Проектирование пользовательского опыта и интерфейса платформы «Бизнес-Палет»

Успех B2B-маркетплейса «Бизнес-Палет» напрямую зависит от того, насколько быстро и интуитивно пользователи смогут решать свои задачи. Главная задача платформы - объединить оптовых поставщиков, покупателей и логистические компании на единой платформе с автоматической проверкой благонадежности контрагентов и встроенной системой доставки. Для достижения этой цели в рамках проектирования пользовательского опыта и пользовательского интерфейса было разработано 4 уровня детализации.

3.3.1 Уровень 1: Черно-белые схемы экранов, расположение блоков и кнопок

На первом этапе проектирования были созданы вайрфреймы, определяющие структуру ключевых экранов. Основная цель этого этапа - расположение функциональных блоков и контента без проработки визуального стиля. Все наброски выполнены в черно-белой гамме для концентрации на логике, а не на дизайне.

На рисунке 8 представлен вход в систему, который осуществляется через универсальную форму. Для новых пользователей разработан экран регистрации, представленный на рисунке 9.

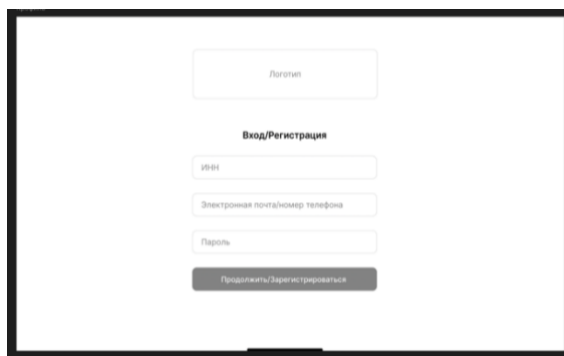


Рисунок 8 - Вход в систему

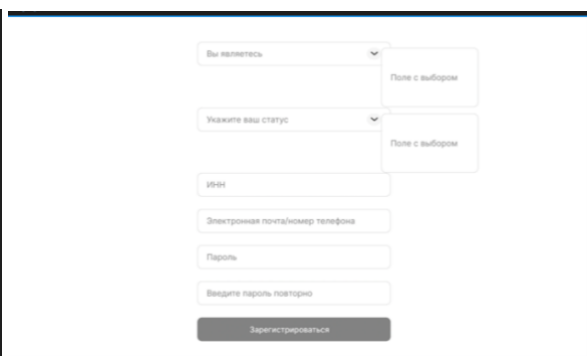


Рисунок 9 - Регистрация

Источник: составлено автором на основе ТЗ

Центральным элементом для поиска товаров является каталог. На рисунке 10 представлена структура категорий. Категории представлены в виде комбинированных элементов: фото + текст, что облегчает визуальный поиск. При переходе в конкретный раздел - рисунок 11, пользователь видит сетку товаров с базовой информацией: название, цена, основное фото. Для ускорения поиска нужных товаров слева предусмотрена панель фильтров.

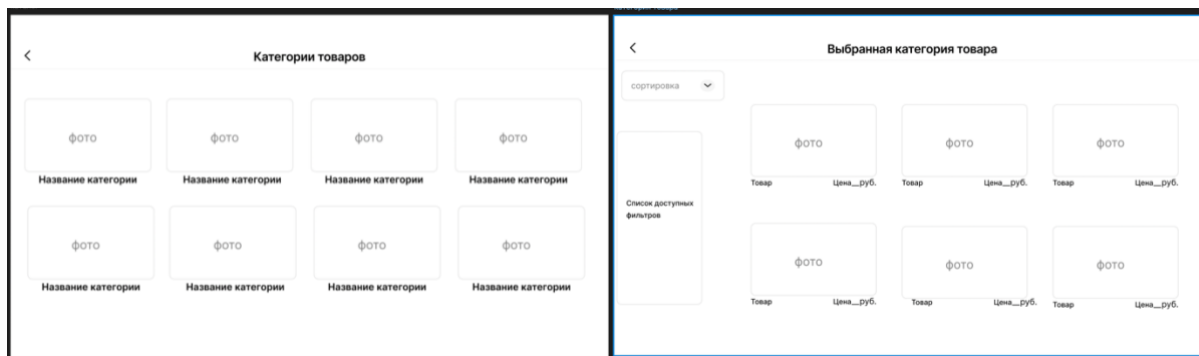


Рисунок 10 - Категории товаров

Рисунок 11 - Выбранная категория

Источник: составлено автором на основе ТЗ

На рисунке 12 изображена карточка товара, которая объединяет коммерческий блок (фото, цена, количество), данные о продавце (логотип, название) и ключевое конкурентное преимущество - «Вердикт проверки контрагента» на основе данных Федеральной Налоговой Службы (ФНС), Реестра недобросовестных поставщиков (РНП) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), отображаемый рядом с рейтингом. Управление взаимодействием осуществляется через кнопку «Добавить в корзину».

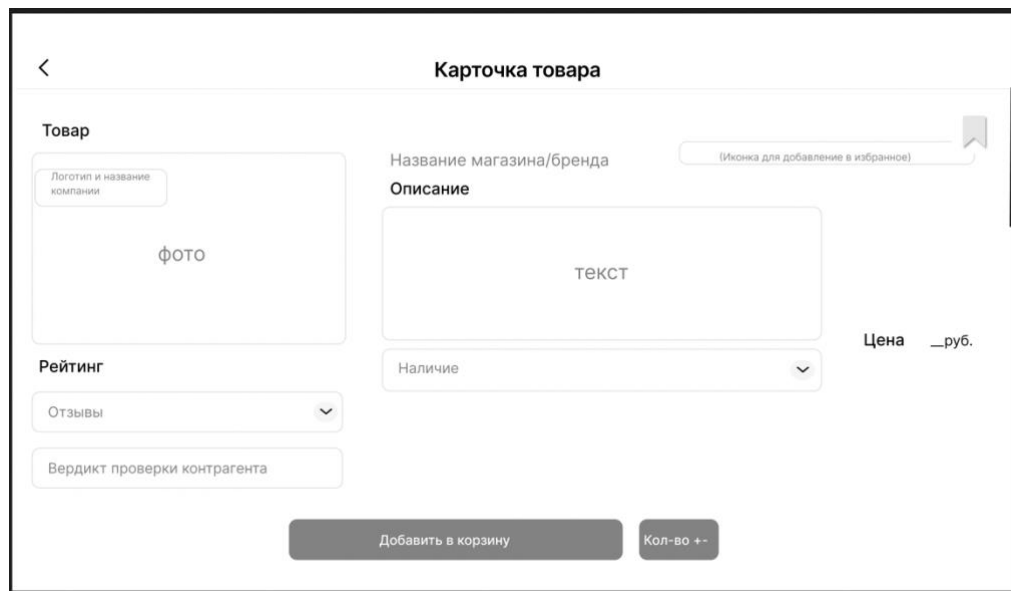


Рисунок 12 - Карточка товара

Источник: составлено автором на основе ТЗ

Логика работы корзины на рисунке 13 разработана с учетом специфики B2B-платформы. Интерфейс предусматривает группировку товаров по поставщикам, а также блоки для применения скидок, отображения Налог на

добавленную стоимость (НДС) и расчета итоговой стоимости заказа. Ключевым элементом является кнопка «Рассчитать доставку», при нажатии которой пользователь переходит на экран оформления заказа - рисунок 14. Здесь, помимо заполнения стандартных реквизитов, выбора способа оплаты и адреса доставки, покупателю доступен перечень логистических компаний.



Рисунок 13 - Корзина

Рисунок 14 - Оформление заказа

Источник: составлено автором на основе ТЗ

Для поставщиков и покупателей разработаны соответствующие разделы профиля - рисунок 15, содержащие необходимую информацию. Важной функцией является отслеживание заказа - рисунок 16. На экране наглядно, с помощью визуальных индикаторов, отображается процесс выполнения заказа, что повышает прозрачность сделки для всех сторон.



Рисунок 15 - Профиль

Рисунок 16 - Заказ

Источник: составлено автором на основе ТЗ

3.3.2. Уровень 2: Полированный дизайн - визуальное оформление

На этапе проектирования черно-белые вайрфреймы были трансформированы в детализированные макеты. Главной задачей этого этапа стала разработка стиля проекта, который, с одной стороны, соответствует строгой и минималистичной эстетике, а с другой - обеспечивает функциональность и читаемость. Таким образом, основу палитры составляют ахроматические цвета (таблица 18), что подчеркивает деловой характер платформы и фокусирует внимание пользователя на информации - товарах, рейтингах и вердиктах проверки.

Таблица 18 - Основные цвета бренда

Основные цвета	Применение
Черный (000000)	Используется для основного текста (заголовки, названия товаров) и ключевых элементов навигации. Черный цвет символизирует надежность, статусность и формальность, что важно для B2B-взаимодействий
Белый (FFFFFF)	Служит базовым фоном для всех экранов. Белый фон обеспечивает максимальную контрастность и читаемость
Серый (828282)	Применяется для второстепенных текстов, подписей и вспомогательных элементов. Смягчает контраст черного, не перегружая интерфейс
Красный (DE1212)	При добавлении товаров в избранное и возникновении ошибки при заполнении полей

Источник: составлено автором самостоятельно

Основной шрифт: Inter. Этот шрифт обладает высокой читаемостью на экранах любого размера, подчеркивая деловой характер платформы. Соответствие размеров шрифта контексту их применения систематизировано в таблице 19.

Таблица 19 - Размеры шрифта

Раздел	Размер
Основной текст	16
Вспомогательный текст (серым цветом)	14

Название товаров в каталоге/корзине	15
-------------------------------------	----

Источник: составлено автором самостоятельно

Иконки в интерфейсе выполнены в линейном стиле с одинаковой толщиной контура. Это решение соответствует общей эстетике: иконки не перетягивают на себя внимание, а лишь дополняют текстовые подписи, делая навигацию интуитивной. В дизайне используются преимущественно простые геометрические формы (корзина, профиль, избранное, поиск, стрелки).

3.3.3. Уровень 3: Примеры экранов в высоком разрешении

Разработанные макеты отражают не только структуру, но и визуальные компоненты будущей платформы: цветовую гамму, типографику, итоговое расположение элементов. В этом подразделе представлен обзор ключевых экранов, сформировавших целостный облик платформы «Бизнес-Палет».

Центральным элементом входа в систему является лаконичный экран «Вход» рисунок 17, где основным идентификатором пользователя выступает Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

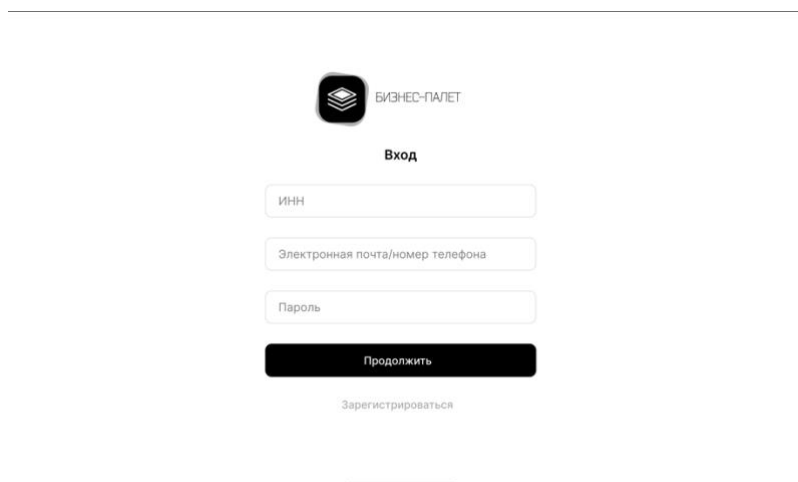


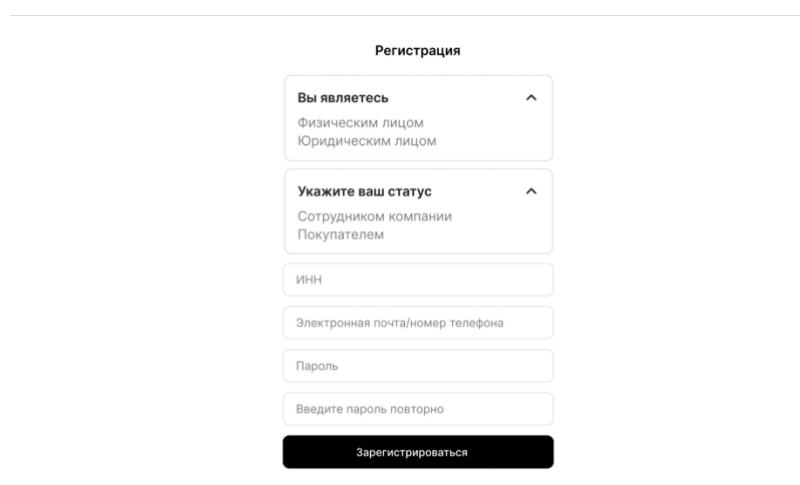
Рисунок 17 - Вход

Источник: составлено автором на основе ТЗ

Для новых пользователей разработан расширенный экран «Регистрация» - рисунок 18. Ключевой особенностью данного этапа является сегментация аудитории: Экран регистрации предоставляет выбор типа

учетной записи для будущего зарегистрированного пользователя или логиста (транспортной компании). Такая детализация на этапе создания учетной записи позволяет системе сразу настроить права доступа и персонализировать интерфейс в соответствии с потребностями каждой группы пользователей.

Единая навигационная панель, содержащая разделы «Каталог», «Заказы» и «О нас», присутствует на всех экранах платформы, обеспечивая удобство перемещения между разделами.



The screenshot shows a registration form with the following elements:

- Регистрация** (Registration) - Title of the form.
- Вы являетесь** (You are) - Section header with a dropdown arrow.
- Физическим лицом** (Physical person) - Option 1.
- Юридическим лицом** (Legal entity) - Option 2.
- Укажите ваш статус** (Specify your status) - Section header with a dropdown arrow.
- Сотрудником компании** (Company employee) - Option 1.
- Покупателем** (Buyer) - Option 2.
- ИНН** - Input field for tax ID.
- Электронная почта/номер телефона** (Email/Phone number) - Input field.
- Пароль** (Password) - Input field.
- Введите пароль повторно** (Repeat password) - Input field.
- Зарегистрироваться** (Register) - Black button with white text.

Рисунок 18 - Регистрация

Источник: Составлено автором на основе ТЗ

При переходе в каталог в конкретную товарную группу пользователь попадает на экран «Выбранная категория» - рисунок 19. Данный экран совмещает в себе функции поиска и фильтрации: в верхней части расположена строка глобального поиска, а также выпадающие меню «Сортировка» и «Фильтры». Основное пространство экрана занимает лента товаров, представленных в виде карточек с изображением и названием, что позволяет быстро анализировать ассортимент.

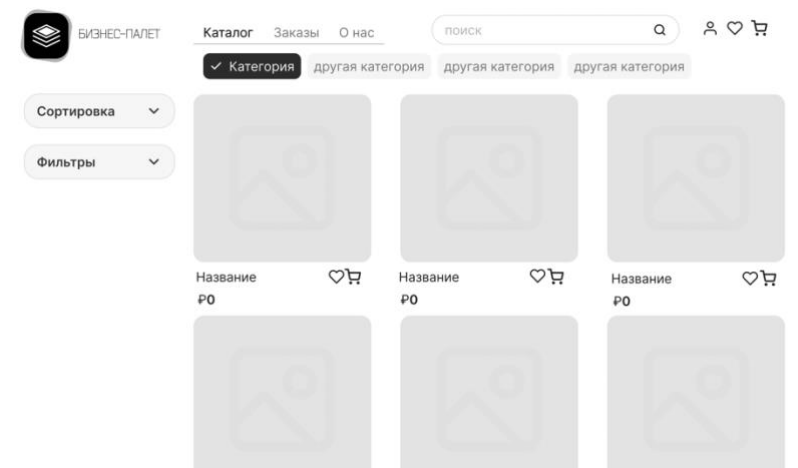


Рисунок 19 - Выбранная категория

Источник: составлено автором на основе ТЗ

Карточка товара - рисунок 20. Ключевым элементом, формирующим доверие к платформе, является строка «Вердикт проверки контрагента», вынесенная в отдельный блок, также ниже расположена ссылка «Перейти в профиль поставщика», ведущая на соответствующий экран - рисунок 21. В профиле поставщика, помимо общей информации и рейтинга, отображается перечень его товаров.

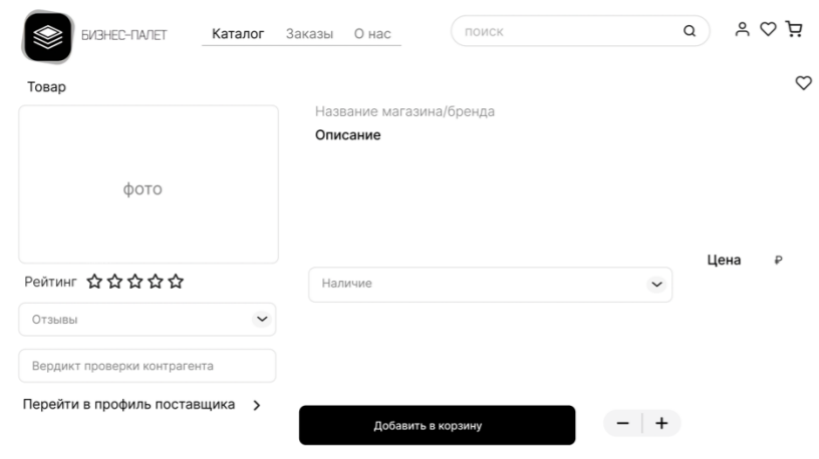


Рисунок 20 - Карточка товара

Источник: составлено автором на основе ТЗ

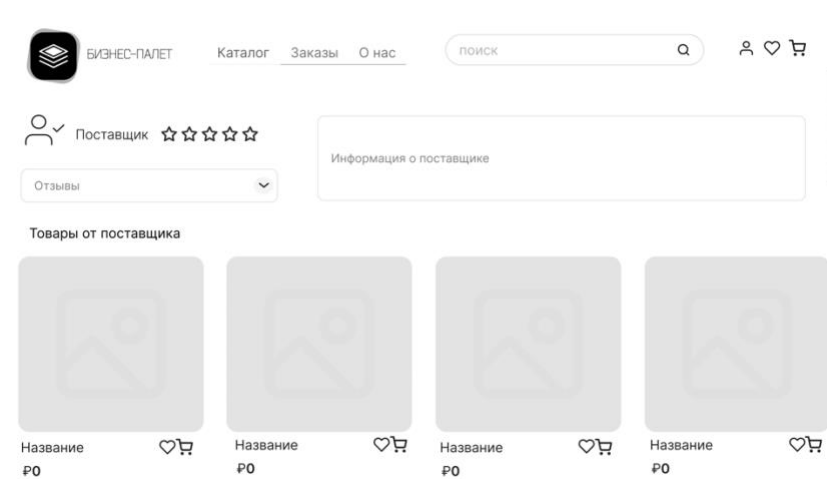


Рисунок 21 - Профиль поставщика

Источник: составлено автором на основе ТЗ

Процесс оформления заказа реализован через серию последовательных экранов. Первым этапом является корзина - рисунок 22.

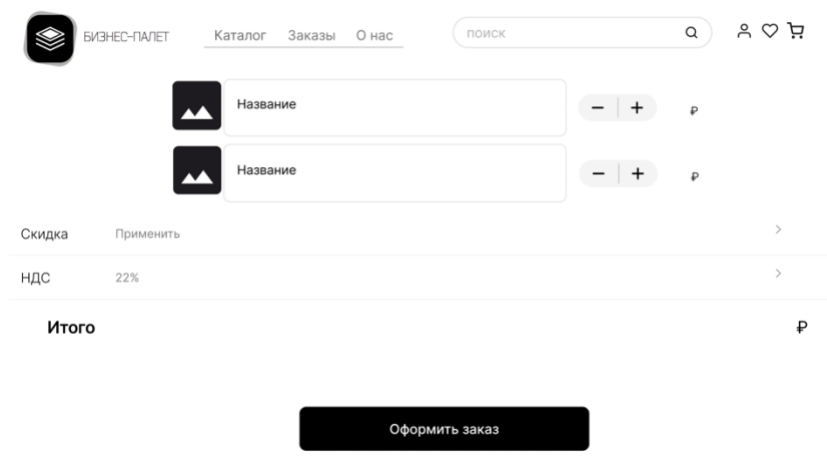


Рисунок 22 - Корзина

Источник: составлено автором на основе ТЗ

На этапе оформления заказа (рисунок 23) реализована функция выбора логистического партнера.

Рисунок 23 - Оформление заказа

Источник: составлено автором на основе ТЗ

Интерфейс позволяет перейти в профиль компании (рисунок 24) для детального изучения тарифов и регионов покрытия перед подтверждением заказа.

Рисунок 24 - Профиль логистической компании

Источник: составлено автором на основе ТЗ

После оформления пользователь имеет возможность отслеживать свой заказ - рисунок 25.

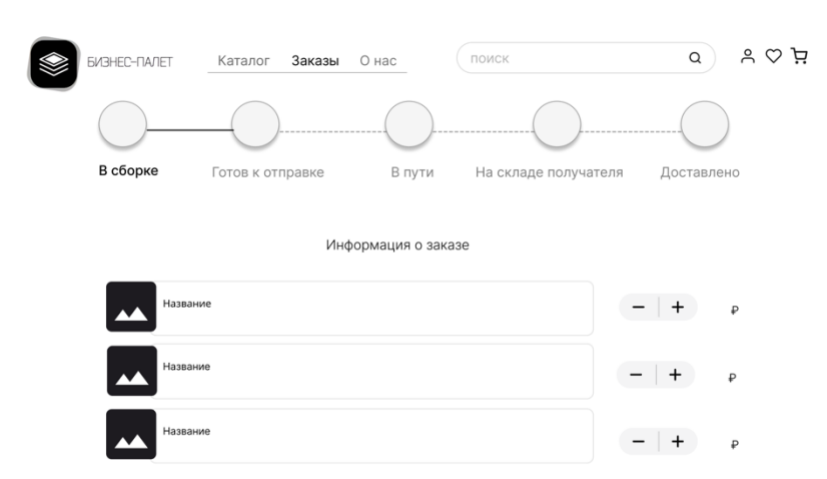


Рисунок 25 - Доставка заказа

Источник: составлено автором на основе ТЗ

В верхней части профиля (рисунок 26) отображается актуальная информация о компании: название, ИНН, текущий статус и рейтинг. Ниже расположены пункты для перехода к разделам конфиденциальности, «Мои документы», смене режима и настройкам, что позволяет пользователю вносить изменения.

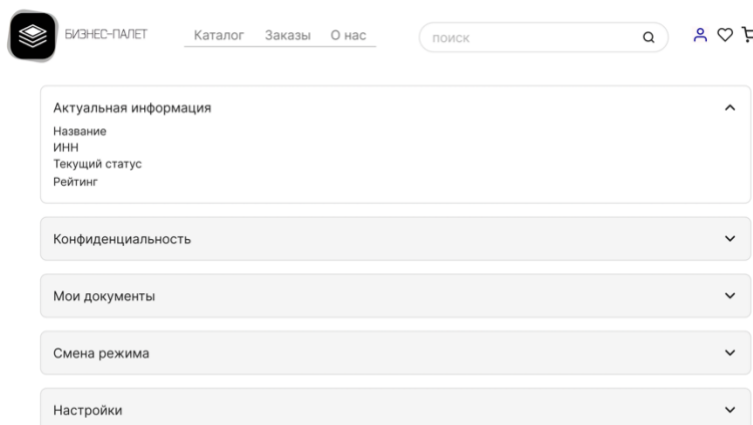


Рисунок 26 - Профиль

Источник: составлено автором на основе ТЗ

3.3.4. Уровень 4: Пользовательские сценарии для покупателя

На основе финальных макетов был реализован пользовательский сценарий, описывающий пошаговую логику достижения целей покупателя. Представленный сценарий - рисунок 27, описывает полный цикл

взаимодействия пользователя с системой: от авторизации до получения товара.

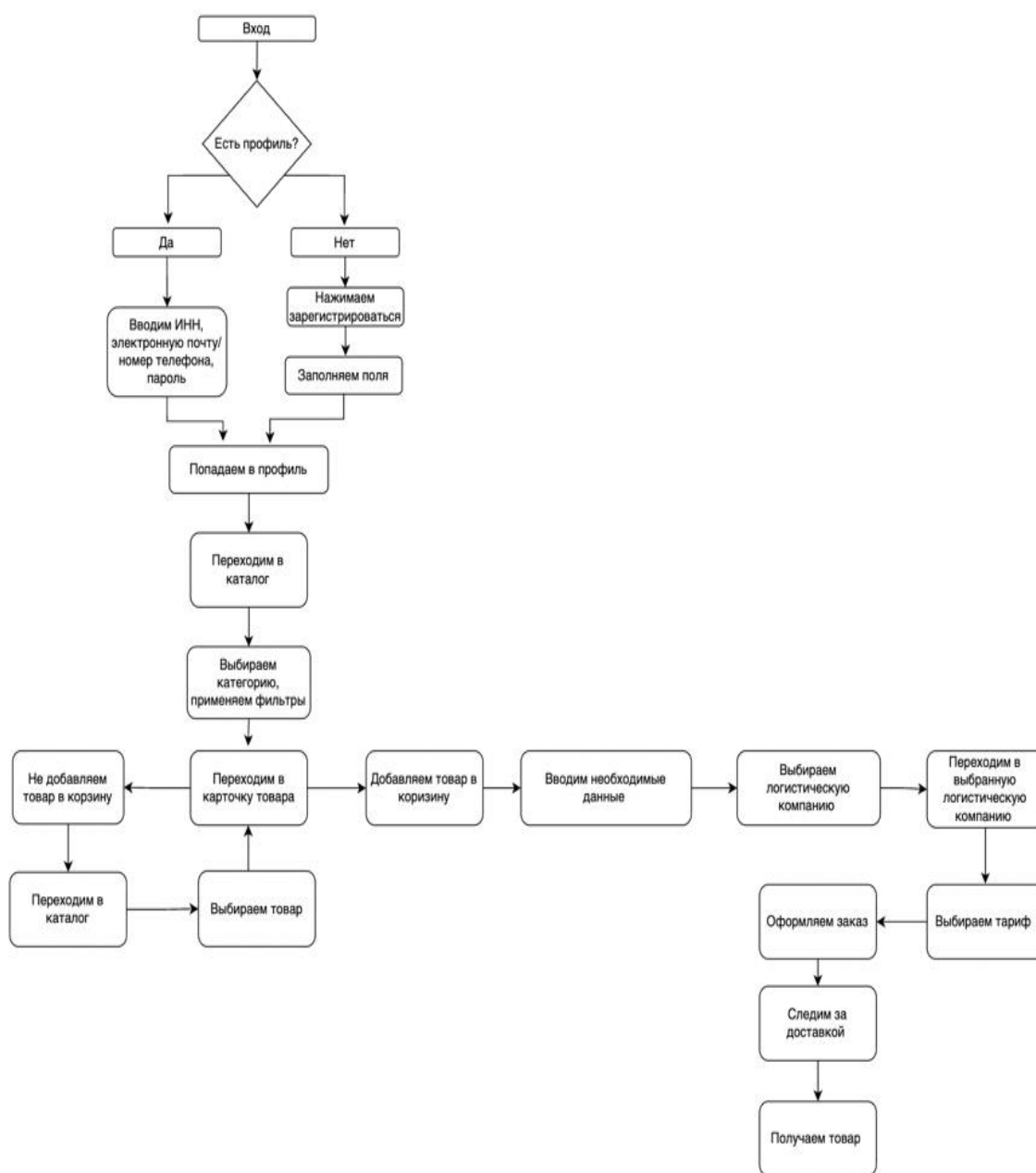


Рисунок 27- Пользовательский сценарий

Источник: составлено автором самостоятельно

Точкой входа в систему выступает экран «Вход». Если пользователь зарегистрирован он выбирает вариант «Есть профиль?» - «Да», после чего заполняет обязательные поля: ИНН, электронная почта или номер телефона, а также пароль. После успешной проверки учетных данных система перенаправляет пользователя в его профиль. При отсутствии профиля,

пользователь регистрируется, после чего также попадает в профиль. Из профиля пользователь осуществляет поиск товара, переходя в раздел «Каталог». Здесь он выбирает интересующую категорию и при необходимости применяет фильтры для уточнения результатов. На этапе просмотра списка товаров сценарий предусматривает ветвление: если предложенные товары не удовлетворяют критериям пользователя, он принимает решение не добавлять товар в корзину и возвращается в каталог для продолжения поиска или выбора другой категории. При нахождении подходящего товара пользователь переходит в карточку товара, где изучает детальную информацию, рейтинг поставщика и ключевой элемент платформы - «Вердикт проверки контрагента», отражающий результаты автоматической верификации по базам ФНС, РНП и ФССП. Убедившись в надежности поставщика и соответствии товара заявленным характеристикам, пользователь добавляет товар в корзину.

Далее следует этап оформления заказа. В корзине пользователь проверяет состав заказа и переходит к оформлению, где последовательно заполняет реквизиты, указывает адрес доставки и выбирает способ оплаты. Ключевым шагом на данном этапе является выбор логистической партнера: для расчета доставки пользователь нажимает кнопку «Рассчитать доставку», после чего система предлагает список доступных логистических компаний. Переходя в карточку выбранной компании, пользователь изучает профиль логиста, его рейтинг, предоставляемые услуги и тарифы, после чего выбирает подходящий тариф и возвращается к завершению оформления заказа. После подтверждения заказа пользователь переходит в раздел «Заказы», где может отслеживать статус доставки в реальном времени (статусы: «В сборке», «В пути», «Доставлено»). Завершается сценарий получением товара покупателем.

3.4 Проектирование интеграций

Внешние сервисы и системы:

Для реализации бизнес-логики «Бизнес-Палет» спроектированы интеграции со следующими внешними системами:

1. **Государственные реестры:** ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, проверка задолженностей), ФССП (судебные дела), РНП (реестр ФАС).
2. **Платежные шлюзы и банки:** SberBank Business API (основной), Tinkoff API.
3. **Логистические компании (API ТК):** СДЭК, ПЭК, Деловые Линии.
4. **Операторы ЭДО:** Контур.Диадок, СБИС (Тензор).
5. **Картографические сервисы:** Яндекс.Карты / 2ГИС.
6. **Уведомления:** SMTP/SendGrid (Email), SMSC.ru (SMS-шлюз).

Цель и характер взаимодействия с каждым сервисом:

- **ФНС/ФССП/РНП:** Цель - автоматический скоринг надежности контрагента (УТП проекта). Характер взаимодействия: синхронные REST-запросы при регистрации компании и асинхронные фоновые (Cron) запросы для ежедневной актуализации досье.
- **SberBank API:** Цель - выставление счетов, мгновенные B2B-переводы (СБП), автоматизация сверки оплат. Характер взаимодействия: двусторонний REST API + Webhooks о статусе платежа.
- **Логистические API (СДЭК, ПЭК):** Цель - расчет тарифа «на лету» в корзине, создание заявки на отгрузку, трекинг. Характер взаимодействия: запрос-ответ (расчет) + Webhooks (изменение статуса доставки).
- **Контур.Диадок / СБИС:** Цель - отправка сгенерированных на платформе УПД и счетов в систему ЭДО клиента.
- **Яндекс.Карты:** Цель - визуализация маршрута груза на карте для покупателя.

Спецификация API (примеры эндпоинтов):

Взаимодействие клиентского приложения с backend-сервисом осуществляется по архитектуре REST API с форматом данных **JSON**.

- **Получение досье компании (Скоринг):**
 - **Эндпоинт:** GET /api/v1/companies/{inn}/scoring
 - **Ответ (JSON) (листинг 2):**

Листинг 2 - Ответ Json

```
{
  "inn": "7707083893",
  "name": "ПАО СБЕРБАНК",
  "status": "active",
  "markers": {
    "fns_debt": false,
    "rnp": false,
    "fssp_cases": 0
  },
  "trust_level": "green"
}
```

- **Расчет стоимости доставки:**
 - **Эндпоинт:** POST /api/v1/logistics/calculate
 - **Тело запроса (JSON):** Передаются sender_city, receiver_city, weight, volume.
 - **Ответ (JSON):** Массив доступных ТК со стоимостью и сроками (ETA(Estimated Time of Arrival (Ожидаемое время прибытия))).

Оформление в стандарте OpenAPI/Swagger (листинг 3):

Листинг 3 - Пример спецификации OpenAPI 3.0 для эндпоинта скоринга:

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Business-Pallet Core API
  version: 1.0.0
paths:
```

/api/v1/companies/{inn}/scoring:

get:

summary: Получить скоринг-досье компании по ИНН

tags:

- Scoring

parameters:

- in: path

name: inn

required: true

schema:

type: string

pattern: '^\\d{10}|\\d{12}\$'

description: ИНН юридического лица или ИП

responses:

'200':

description: Успешный ответ с маркерами надежности

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

inn:

type: string

trust_level:

type: string

enum: [green, yellow, red]

'404':

description: Компания не найдена

'502':

description: Ошибка связи с ФНС

Техника интеграции микросервисов

Для взаимодействия внутренних микросервисов платформы и внешних интеграций применяется гибридный подход, сочетающий Оркестрацию и Хореографию. Выбор обусловлен наличием как сложных распределенных транзакций (оформление B2B-заказа), так и независимых фоновых процессов.

Оркестрация с применением паттерна Saga: Используется для критического бизнес-процесса оформления заказа.

Обоснование: В B2B-сделке задействованы модули резервирования остатков, оплаты (СберБанк), логистики (СДЭК) и документооборота (ЭДО). Создается центральный координатор - Оркестратор. Если на шаге интеграции со СДЭК происходит сбой, оркестратор централизованно запускает компенсирующие транзакции (например, отменяет резерв товаров и инициирует возврат средств), обеспечивая консистентность данных.

Хореография: Применяется для слабосвязанных и независимых процессов.

Обоснование: При наступлении события UserRegistered (Пользователь зарегистрирован) нет необходимости в центральном контроллере. Сервис уведомлений отправляет приветственное письмо, а сервис скоринга параллельно начинает опрос баз ФНС и ФССП. Сервисы реагируют на события автономно, что снижает связность системы и повышает производительность.

События и очереди сообщений

С учетом выбранной техники интеграции, система обменивается следующими асинхронными сообщениями:

- **События, которые публикует система (Publish):**
 - UserRegistered - публикуется Auth Service (Хореография: подписываются Notification Service, Scoring Service).

- OrderSagaStarted - публикуется Order Service (Оркестрация: инициирует шаги ReserveStock, ProcessPayment, BookDelivery).
- DocumentGenerated - публикуется Document Service для передачи файлов в адаптер ЭДО.
- **События, на которые система подписывается (Subscribe):**
 - StockReserved / StockReservationFailed - ответы от сервиса инвентаризации для оркестратора заказов.
 - LogisticStatusUpdated - Webhooks от внешних API (СДЭК/ПЭК) для обновления 5-этапного трекинга.
 - BankTransactionConfirmed - подтверждение оплаты от SberBank API для продолжения шагов саги заказа.

Выбор и обоснование использования брокера сообщений

В качестве основного брокера сообщений для реализации событийной архитектуры и «сшивания» микросервисов выбран **RabbitMQ**.

Обоснование выбора:

1. **Поддержка как Оркестрации, так и Хореографию:** RabbitMQ идеально поддерживает паттерн Request-Reply (через временные очереди) для оркестрации (отправка команды BookDelivery и ожидание ответа), а также паттерн Publish-Subscribe (через Topic/Fanout Exchanges) для хореографии (широковещательная рассылка события UserRegistered).
2. **Отказоустойчивость при работе с внешними API:** Интеграции с государственными системами (ФНС, РНП) подвержены сбоям и таймаутам. RabbitMQ предоставляет встроенные механизмы Dead Letter Exchanges (DLX(Dead Letter Exchanges (механизм для обеспечения отказоустойчивости брокера сообщений))) и Retry (повторные попытки), что гарантирует доставку запросов в госорганы при их временной недоступности.

3. **Гарантия доставки (AMQP 0-9-1):** Механизм Publisher Confirms и Consumer Acknowledgements гарантирует, что критически важные документы (УПД, счета) не потеряются на этапе передачи между ядром системы и шлюзом интеграции со СБИС/Диадок.

3.5 Вывод по главе 3

В третьей главе выполнен полный цикл проектирования платформы «Бизнес-Палет»: от высокоуровневой архитектуры и функционального моделирования до детального проектирования базы данных, пользовательского интерфейса и интеграций с внешними сервисами. На основании проведённой работы можно сформулировать следующие ключевые выводы.

В рамках первичного проектирования (High-Level Design) разработано детальное техническое задание, определяющее шесть типов пользователей системы (гость, покупатель, поставщик, логист, администратор, модератор), четырнадцать функциональных модулей (каталог, корзина, ЭДО, логистика, чаты и др.) и полный перечень нефункциональных требований. Разработана диаграмма структуры сайта, визуализирующая логику переходов между страницами и реализованная посредством PlantUML.

Функциональное моделирование (Use Case) позволило формализовать взаимодействие шести акторов системы с десятью ключевыми сценариями использования. Для четырёх критически важных сценариев - поиска и выбора товара (UC-03), оформления оптового заказа (UC-04), регистрации с верификацией (UC-01) и автоматического скоринга контрагента (UC-07) - выполнено детальное описание основных и альтернативных потоков, предусловий и пост-условий. Составлена матрица доступа ролей (CRUD-анализ), подтвердившая корректность ролевой модели RBAC.

Детальное проектирование базы данных охватило три уровня моделирования. Концептуальная модель определила шесть ключевых сущностей предметной области и связи между ними. Логическая модель

специфицировала атрибуты, типы данных, первичные и внешние ключи для каждой из шести таблиц (Roles, Users, Contracts, Indicators, Indicator_Values, Reports). Физическая модель реализована в виде SQL-скрипта для СУБД PostgreSQL, включающего создание таблиц, ограничений целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK) и пяти индексов для оптимизации производительности запросов.

Проектирование пользовательского интерфейса выполнено в четырёх уровнях детализации: чёрно-белые вайрфреймы, определяющие расположение функциональных блоков; полированный дизайн с разработанной системой визуальных стандартов (ахроматическая палитра, шрифт Inter, линейный стиль иконок); макеты в высоком разрешении для всех ключевых экранов (вход, регистрация, каталог, карточка товара, корзина, оформление заказа, трекинг, профиль); пользовательский сценарий, описывающий полный цикл взаимодействия покупателя с системой от авторизации до получения товара.

Проектирование интеграций охватило шесть категорий внешних сервисов: государственные реестры (ФНС, ФССП, РНП), платёжные шлюзы (SberBank API, Tinkoff API), логистические компании (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии), операторы ЭДО (Контур.Диадок, СБИС), картографические сервисы (Яндекс.Карты / 2ГИС) и системы уведомлений. Для взаимодействия с внешними системами спроектирована событийно-ориентированная архитектура на базе RabbitMQ с определёнными событиями публикации (UserRegistered, OrderCreated, DocumentGenerated, PaymentReceived) и подписки (LogisticStatusUpdated, BankTransactionConfirmed, StockUpdated). Разработана спецификация ключевых API-эндпоинтов в стандарте OpenAPI 3.0.

Таким образом, проектная глава сформировала исчерпывающую техническую документацию, полностью закрывающую требования к архитектуре, функционалу, базе данных, интерфейсу и интеграциям платформы. Полученные артефакты - техническое задание, Use Case

диаграммы, модели базы данных, макеты интерфейсов и OpenAPI-спецификации - обеспечивают однозначную основу для перехода к этапу реализации, исключая архитектурные неопределённости и снижая технические риски разработки.

ГЛАВА 4 РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1 Выбор инструментов и реализация архитектуры

Язык программирования и веб-фреймворк

В качестве основного языка серверной части выбран Python 3.11. Выбор обусловлен широкой экосистемой библиотек для веб-разработки, строгой типизацией через аннотации и высокой скоростью разработки.

FastAPI - асинхронный веб-фреймворк, построенный поверх Starlette и Pydantic. Используется как основной HTTP-фреймворк сервиса paletService. Ключевые причины выбора: автоматическая генерация OpenAPI-документации без дополнительной настройки; встроенная система зависимостей (Depends), используемая для инъекции сессии БД и текущего пользователя; нативная поддержка Pydantic-схем для валидации входящих данных и сериализации ответов; поддержка как JSON API-маршрутов, так и HTML-маршрутов в рамках одного приложения.

Uvicorn - высокопроизводительный ASGI-сервер на базе uvloop и httptools, используемый для запуска FastAPI-приложения. В режиме разработки активируется флаг --reload для автоматической перезагрузки при изменении исходного кода.

База данных и ORM

PostgreSQL 15 (образ postgres:15-alpine) используется в качестве основной реляционной СУБД. База данных разворачивается как отдельный контейнер в составе docker-compose. Healthcheck контейнера гарантирует готовность БД до старта приложения.

SQLAlchemy - ORM-библиотека, обеспечивающая маппинг Python-классов на таблицы PostgreSQL. В проекте применяется декларативный стиль описания моделей: Незарегистрированный пользователь, Покупатель, Поставщик, Логист, Администратор, Модератор, Товар, Элемент корзины, Заказ, Позиция заказа, Документ. Сессия БД предоставляется через

зависимость `get_db` с использованием генератора `yield`, что гарантирует автоматическое закрытие соединения после каждого запроса.

psycopg2-binary - низкоуровневый адаптер для взаимодействия SQLAlchemy с PostgreSQL. Используется бинарная сборка для упрощения установки в Docker-окружении.

Аутентификация и безопасность

Система аутентификации построена на основе JSON Web Tokens (JWT) с хранением токена в `httponly-cookie`. Данный подход исключает доступ к токену через JavaScript на клиентской стороне, что снижает риск XSS-атак.

python-jose[cryptography] - библиотека для создания и верификации JWT-токенов. Функция `create_access_token(data)` генерирует подписанный токен с заданным временем жизни, `decode_access_token(token)` - верифицирует подпись и извлекает `payload`.

passlib[bcrypt] и **bcrypt==4.0.1** - библиотеки для безопасного хеширования паролей. `hash_password(plain)` возвращает `bcrypt`-хеш, `verify_password(plain, hashed)` проверяет соответствие.

Шаблонизатор и фронтенд

Фронтенд сервиса построен на принципе серверного рендеринга (SSR) без применения JavaScript-фреймворков. Каждой странице соответствует отдельный набор файлов: HTML-шаблон, CSS(Cascading Style Sheets (Каскадные таблицы стилей))-стили и JS-скрипт.

Jinja2 - шаблонизатор, интегрированный с FastAPI через Jinja2Templates. HTML-маршруты возвращают `TemplateResponse`, передавая в шаблон контекстные данные. Шаблоны расположены в директории `app/templates/` - по одному файлу на страницу.

Vanilla JavaScript (ES6+) - чистый JS(JavaScript)без сторонних фреймворков, расположенный в `app/static/js/`. Файлы взаимодействуют с JSON API-эндпоинтами через `fetch API`.

Инфраструктура и контейнеризация

Сервис полностью контейнеризирован с использованием Docker и оркестрируется через Docker Compose. Данный подход обеспечивает воспроизводимость окружения на любой машине разработчика и упрощает деплой.

Docker - средство контейнеризации приложения. Dockerfile основан на образе python:3.11-slim. Зависимости устанавливаются из requirements.txt, после чего копируется исходный код. Приложение запускается на порту 6969.

Docker Compose (версия 3.9) - инструмент для запуска многоконтейнерного приложения. Конфигурация описывает два сервиса: db (контейнер PostgreSQL 15-alpine с томом для персистентного хранения) и palet-service (контейнер приложения с переменными окружения из .env-файла). Политика перезапуска: unless-stopped.

4.2 Проектирование и реализация базы данных

4.2.1 Реализация схемы базы данных в PostgreSQL

Реализация схемы базы данных выполнена на основе физической модели. Создание базы данных выполнено с использованием утилиты командной строки psql.

4.2.2 Настройка связей, индексов и ограничений целостности

В процессе реализации базы данных настроены следующие ограничения целостности:

- первичные ключи (PRIMARY KEY) для идентификации уникальных записей в каждой таблице;
- внешние ключи (FOREIGN KEY) для обеспечения ссылочной целостности данных;
- ограничение уникальности (UNIQUE) для исключения дублирования записей;

- проверочное ограничение (CHECK) для поля status таблицы contracts.

Для обеспечения производительности запросов созданы индексы:

- idx_users_role_id - для ускорения поиска пользователей по роли;

- idx_contracts_user_id - для ускорения поиска договоров по пользователю;

- idx_indicator_values_date - для ускорения выборок по отчётным датам;

- idx_indicator_values_contract - для ускорения выборок по договорам;

- idx_reports_generated_at - для ускорения сортировки отчётов по дате генерации.

4.2.3 Наполнение базы тестовыми данными

Наполнение базы данных тестовыми данными выполнено с использованием SQL-скрипта, представленного в листинге 4.

Листинг 4. - SQL-скрипт наполнения базы тестовыми данными

```
-- Вставка ролей
INSERT INTO roles (name) VALUES ('ADMIN'), ('USER') ON CONFLICT DO
NOTHING;

-- Вставка тестового пользователя
INSERT INTO users (login, password_hash, full_name, email, role_id)
VALUES ('ivan.ivanov', 'hashed_password_here',
        'Иванов Иван Иванович', 'ivan@example.com', 2)
ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Вставка тестового договора
INSERT INTO contracts (user_id, number, subject, start_date)
VALUES (1, 'Д-001/2024', 'Оценка экономической безопасности', '2024-01-01')
ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Вставка справочника показателей
INSERT INTO indicators (code, name, unit, threshold_min, threshold_max) VALUES
('ROA', 'Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли', '%', NULL,
NULL),
('ROE', 'Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли', '%',
NULL, NULL),
('AUTONOMY', 'Коэффициент автономии', 'ед.', 0.5, 0.7)
ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Вставка тестовых значений показателей
```

```

INSERT INTO indicator_values (indicator_id, contract_id, reporting_date, value)
VALUES
    (1, 1, '2022-12-31', 10.84),
    (1, 1, '2023-12-31', 11.23),
    (1, 1, '2024-12-31', 10.68),
    (3, 1, '2022-12-31', 0.72),
    (3, 1, '2023-12-31', 0.72),
    (3, 1, '2024-12-31', 0.71);

```

4.2.4 Оптимизация запросов для критических узлов

Для оптимизации запросов, используемых при формировании отчётов, применены следующие подходы:

- использование созданных индексов для ускорения операций соединения и фильтрации;
- создание материализованного представления для агрегированных данных. (листинг 5)

Листинг 5 - Создание материализованного представления

```

-- Создание материализованного представления для сводной информации по
договорам
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_contract_summary AS
SELECT
    c.id AS contract_id,
    c.number,
    COUNT(DISTINCT iv.reporting_date) AS periods_covered,
    AVG(iv.value) AS avg_indicator_value
FROM contracts c
JOIN indicator_values iv ON c.id = iv.contract_id
GROUP BY c.id, c.number;

-- Обновление материализованного представления
REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_contract_summary;

```

4.2.5 Регламент резервного копирования данных (листинг 6)

Регламент резервного копирования данных разработан в соответствии с требованиями обеспечения сохранности информации и включает следующие положения:

- полное резервное копирование выполняется ежедневно в 02:00;
- архивация WAL-логов выполняется каждые 15 минут для обеспечения восстановления на момент времени;
- резервные копии хранятся на отдельном сетевом хранилище;
- срок хранения полных копий - 30 дней, WAL-архивов - 7 дней;
- еженедельно выполняется тестовое восстановление базы данных на изолированном стенде.

Листинг 6 - Скрипт автоматического резервного копирования

```
#!/bin/bash
BACKUP_DIR="/backups/postgres"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

pg_dump -U postgres -d financial_db > "$BACKUP_DIR/full_backup_$DATE.sql"

find $BACKUP_DIR -type f -name "*.sql" -mtime +30 -delete
```

4.3 Выводы по главе 4

В четвёртой главе была выполнена практическая реализация архитектуры системы «Бизнес-Палет» на основе проектных решений, разработанных на предыдущих этапах.

Ключевые результаты реализации:

Выбор технологического стека. Обоснован и внедрён стек технологий, обеспечивающий баланс между производительностью и скоростью разработки:

Backend: Python 3.11 + FastAPI для создания асинхронного API с автоматической валидацией данных и генерацией OpenAPI-документации.

Data Layer: PostgreSQL 15 + SQLAlchemy (ORM) для надёжного хранения данных и объектно-реляционного маппинга.

Security: JWT-аутентификация с хранением токенов в httponly-cookie и хеширование паролей через bcrypt для защиты от XSS-атак.

Frontend: Server-Side Rendering (Jinja2) + Vanilla JS для обеспечения быстрой первоначальной загрузки и простоты поддержки.

Контейнеризация и инфраструктура. Приложение полностью изолировано в Docker-контейнеры, а оркестрация через Docker Compose обеспечивает воспроизводимость окружения и упрощает развёртывание на любых стадиях жизненного цикла (разработка, тестирование, продакшн).

Реализация базы данных. Спроектирована и создана физическая схема БД с соблюдением целостности данных (первичные и внешние ключи, ограничения UNIQUE и CHECK). Для ускорения критических выборок настроены индексы (idx_users_role_id, idx_contracts_user_id и др.).

Оптимизация и надёжность. Для повышения производительности отчётности внедрено материализованное представление mv_contract_summary. Разработан регламент резервного копирования с использованием pg_dump и архивации WAL-логов, что гарантирует восстановление данных на момент сбоя (Point-in-Time Recovery).

Реализованная архитектура обеспечивает масштабируемость, безопасность и отказоустойчивость платформы, полностью соответствуя функциональным требованиям и готовая к промышленной эксплуатации.

ГЛАВА 5 ТЕСТИРОВАНИЕ

5.1 Цели и виды тестирования

Целью тестирования являлось подтверждение корректности реализации всех функциональных требований к системе «Бизнес-Палет», проверка устойчивости приложения к некорректным входным данным, а также верификация безопасности механизмов аутентификации и авторизации.

Функциональное тестирование проводилось для проверки соответствия поведения системы заявленным требованиям. Тестировались все ключевые пользовательские сценарии: регистрация и вход в систему, работа с каталогом товаров, управление корзиной и избранным, оформление заказа, создание и подписание контрактов. Каждый модуль проверялся как в штатных условиях, так и при передаче некорректных данных.

Интеграционное тестирование было направлено на проверку взаимодействия между компонентами системы. Проверялось корректное взаимодействие FastAPI-роутеров с сервисным слоем и CRUD-операциями, а также работа двух независимых баз данных — основной PostgreSQL и базы, имитирующей ЕГРЮЛ. Отдельно верифицировалась корректность передачи JWT-токена между клиентом и сервером через cookie.

Тестирование безопасности включало проверку защиты эндпоинтов, требующих авторизации, от обращений без токена или с недействительным токеном. Проверялась невозможность доступа к чужим данным корзины, профилю и контрактам. Также тестировалась корректность хеширования паролей и невозможность их получения в открытом виде.

Тестирование граничных значений проводилось для входных данных форм регистрации, добавления товара в корзину и публикации отзыва. Проверялось поведение системы при передаче пустых полей,

слишком длинных строк, отрицательных значений количества товара и рейтинга вне допустимого диапазона.

UI/UX-тестирование выполнялось путём ручной проверки отображения страниц в браузере. Контролировалось корректное отображение шаблонов Jinja2, отсутствие визуальных ошибок при переходах между страницами, а также корректная работа логики JavaScript (добавление в корзину, переключение избранного) без перезагрузки страницы.

5.2 Тестовое окружение

Тестирование проводилось в следующем окружении: табл.20

Таблица 20 - Тестовое окружение

Компонент	Версия / Значение
Операционная система	Ubuntu 22.04 LTS
Браузер	Google Chrome 124
Язык программирования	Python 3.11
Веб-фреймворк	FastAPI 0.103.2
СУБД	PostgreSQL 15 (Alpine)
Контейнеризация	Docker 24.0, Docker Compose 2.24

Источник: составлено автором

Приложение запускалось на локальном стенде через docker-compose up и было доступно по адресу <http://localhost:6969>.

5.3 Тест-кейсы (табл. 22-29)

Таблица 21 - Модуль: аутентификация

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
1	Регистрация нового пользователя (buyer)	Email не занят	Открыть /register, заполнить все поля, указать роль buyer, отправить форму	Пользователь создан, выполнен редирект на главную, установлен JWT-cookie	Пройден
2	Регистрация продавца с валидным ИНН	ИНН присутствует в БД ЕГРЮЛ	Открыть /register, выбрать роль seller, ввести валидный ИНН, отправить форму	Пользователь создан с ролью seller	Пройден
3	Регистрация с ИНН, отсутствующим в имитации ЕГРЮЛ	ИНН отсутствует в имитационной БД ЕГРЮЛ	Открыть /register, указать несуществующий ИНН, отправить форму	Возвращена ошибка: «ИНН не найден в реестре»	Пройден
4	Регистрация с уже занятым email	Пользователь с таким email уже существует	Попытаться зарегистрироваться с занятым email	Отображена ошибка о дублировании email	Пройден

5	Вход с корректными данными	Пользователь зарегистрирован	Открыть /login, ввести верные email и пароль, отправить форму	Выполнен вход, установлен JWT-cookie, редирект на главную	Пройден
6	Вход неверным паролем	Пользователь зарегистрирован	Ввести верный email и неверный пароль	Отображено сообщение об ошибке аутентификации	Пройден
7	Выход из системы	Пользователь авторизован	Нажать кнопку выхода	JWT-cookie удалён, пользователь перенаправлен на /login	Пройден
8	Доступ к защищённой странице без токена	Пользователь не авторизован	Открыть /profile без cookie	Редирект на страницу входа	Пройден

Источник: составлено автором

Таблица 22 - Модуль: каталог товаров

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
9	Отображение списка товаров	Товары присутствуют в БД	Открыть главную страницу	Список товаров отображается корректно с названиями, ценами и изображениями	Пройден
10	Фильтрация по категории	В БД есть товары нескольких категорий	Выбрать конкретную категорию	Отображаются только товары выбранной категории	Пройден
11	Открытие страницы товара	Товар существует в БД	Перейти на /product/{id}	Страница отображается с полным описанием,	Пройден

				ценой, рейтингом и отзывами	
--	--	--	--	-----------------------------	--

Источник: составлено автором

Таблица 23 - Модуль: корзина

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
12	Добавление товара в корзину	Пользователь авторизован, товар существует	Нажать «Добавить в корзину» на странице товара	Товар появляется в корзине с количеством 1	Пройден
13	Увеличение количества товара	Товар уже находится в корзине	Повторно добавить тот же товар	Количество товара в корзине увеличивается на 1	Пройден
14	Удаление товара из корзины	Товар находится в корзине	Нажать кнопку удаления позиции	Позиция исчезает из корзины	Пройден
15	Очистка корзины	В корзине несколько товаров	Нажать «Очистить корзину»	Корзина становится пустой	Пройден
16	Добавление товара с количеством 0	Пользователь авторизован	Передать quantity=0 через API	Позиция не добавляется в корзину	Пройден

Источник: составлено автором

Таблица 24 - Модуль: избранное

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
17	Добавление товара в избранное	Пользователь авторизован	Нажать значок избранного на карточке товара	Товар отображается в разделе избранного	Пройден
18	Повторное добавление в избранное	Товар уже в избранном	Нажать значок избранного повторно	Дубликат не создаётся, ошибки нет	Пройден
19	Удаление из избранного	Товар находится в избранном	Нажать значок повторно для удаления	Товар исчезает из избранного	Пройден

Источник: составлено автором

Таблица 25 - Модуль: комментарии и рейтинги

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
20	Публикация отзыва с оценкой	Пользователь авторизован, товар существует	Заполнить форму отзыва, указать рейтинг от 1 до 5, отправить	Отзыв отображается под товаром, средний рейтинг пересчитан	Пройден
21	Отзыв с рейтингом вне допустимого диапазона	Пользователь авторизован	Передать rating=6 через API	Запрос отклонён с ошибкой валидации	Пройден

Источник: составлено автором

Таблица 26 - Модуль: профиль

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
2 2	Просмотр профиля	Пользователь авторизован	Открыть /profile	Отображаются актуальные данные пользователя: username, email, роль	Пройден
2 3	Редактирование данных профиля	Пользователь авторизован	Изменить имя пользователя и сохранить	Данные обновлены в БД и отображаются корректно	Пройден

Источник: составлено автором

Таблица 27 - Модуль: оформление заказа

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
24	Переход к checkout с товарами в корзине	В корзине есть товары	Открыть /checkout	Страница отображает список товаров и итоговую сумму	Пройден
25	Оформление заказа с пустой корзиной	Корзина пуста	Перейти на /checkout	Отображается сообщение о пустой корзине	Пройден

Источник: составлено автором

Таблица 28 - Модуль: контракты

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
2 6	Создание контракта	Пользователи buyer, seller и logistics существуют в системе	Отправит запрос на создание контракта через API	Контракт создан со статусом pending_signatures, PDF сформирован	Пройден

27	Подписание контракта покупателем	Контракт в статусе pending_signatures	Отправит ь подпись от имени buyer	Поле buyer_signature заполнено, buyer_signed_at установлен	Пройден
28	Полное подписание контракта тремя сторонами	Контракт уже подписан buyer и seller	Отправит ь подпись от имени logistics	Статус контракта изменён на fully_signed, поле fully_signed_at установлено	Пройден

Источник: составлено автором

Таблица 29 - Модуль: администрирование

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
29	Просмотр списка пользователей администратором	Пользователь с is_admin=true авторизован	Открыть панель администратора	Отображается полный список пользователей с ролями	Пройден
30	Доступ к админ-панели без прав	Авторизован пользователь с ролью buyer	Попытаться открыть административный эндпоинт	Доступ запрещён, возвращён код 403	Пройден

Источник: составлено автором

5.4 Итоги тестирования (табл. 30)

Таблица 30 - Модуль: итоги тестирования

Модуль	Количество тестов	Пройдено	Провалено	Процент прохождения
Аутентификация	8	8	0	100%
Каталог товаров	3	3	0	100%
Корзина	5	5	0	100%
Избранное	3	3	0	100%
Комментарии и рейтинги	2	2	0	100%
Профиль пользователя	2	2	0	100%
Оформление заказа	2	2	0	100%
Контракты	3	3	0	100%
Администрирование	2	2	0	100%
Итого	30	30	0	100%

Источник: составлено автором

5.5 Вывод по главе 5

В ходе тестирования системы «Бизнес-Палет» было разработано и выполнено 30 тест-кейсов, охватывающих все функциональные модули приложения. Тестирование проводилось в локальном Docker-окружении, максимально приближённом к production-конфигурации.

Все 30 тестов завершились успешно, процент прохождения составил **100%**. Система корректно обрабатывает как штатные пользовательские сценарии, так и граничные случаи: некорректные входные данные, попытки несанкционированного доступа и дублирующие операции. Механизм цифровых подписей контрактов функционирует в соответствии с требованиями — статус контракта автоматически обновляется до `fully_signed` после получения подписей от всех трёх участников. Интеграция с имитацией базы данных ЕГРЮЛ обеспечивает корректную валидацию ИНН на этапе регистрации продавцов и логистов.

ГЛАВА 6 РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ПОСТАВКА

6.1 Развертывание и демонстрация продукта

1. Подготовка производственной среды для развертывания

Подготовка производственной инфраструктуры для B2B-маркетплейса «Бизнес-Паллет» потребовала создания высоконагруженной и отказоустойчивой среды, учитывающей сложную ролевую модель платформы. На выделенных серверах была развернута операционная система и настроено базовое системное ПО. Особое внимание при подготовке среды было уделено архитектуре хранения данных, так как система электронного документооборота (ЭДО) платформы требует постоянного хранения всех подписанных и аннулированных документов с возможностью доступа в любой момент.

Для обеспечения юридической значимости документов в соответствии с законодательством РФ и хранения формализованных файлов в формате XML (УПД 5.03) для взаимодействия с ФНС, а также копий для внутреннего оборота в форматах PDF, DOCX и Excel, были выделены масштабируемые облачные хранилища. Дополнительно были сконфигурированы серверные мощности для поддержки системы коммуникаций, обеспечивающей обмен текстовыми сообщениями в реальном времени и хранение истории переписки и прикрепленных файлов (изображений, прайс-листов, сканов).

2. Выполнена установка и конфигурирование продукта на сервере

Установка продукта производилась по модульному принципу, что соответствует микросервисной архитектуре современного веб-приложения. Были успешно сконфигурированы и запущены следующие ключевые компоненты:

- 1. Модуль аутентификации и профилей:** Настроена база данных для хранения профилей пользователей в соответствии с их категориями (физические лица - покупатели/сотрудники компаний; юридические лица

- покупатели/продавцы/логисты). Настроена проверка ИНН (в том числе через ЕГРЮЛ/ЕГРИП) и двухфакторная аутентификация по Email или SMS.

2. **Модуль «Каталог и интеллектуальный поиск»:** Сконфигурирован поисковый движок, обеспечивающий выдачу релевантных результатов с поддержкой автодополнения (подсказок) при вводе от 3 символов.
3. **Модуль ЭДО:** Установлены и настроены библиотеки для автоматической генерации пакета первичных документов (счет на оплату, договор поставки, УПД) на основе реквизитов из профилей (ИНН, КПП, ОГРН) и данных заказа. Настроены интеграции с внешними операторами ЭДО, зарегистрированными в РФ , а также алгоритмы подписания усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП).
4. **Модуль «Умная корзина» и логистика:** Настроены алгоритмы прозрачного подсчета цены товара с учетом скидок, НДС 20% и стоимости доставки. Для логистического модуля сконфигурирована отдельная админка для логистов, позволяющая вручную изменять статусы заказов .
- 5.

3. Организация процесса непрерывной интеграции и доставки (CI/CD)

Для обеспечения стабильного обновления функционала B2B-маркетплейса внедрен конвейер CI/CD. Данный подход позволил автоматизировать сборку, тестирование и деплой новых версий продукта. В пайплайн были включены этапы автоматического тестирования ключевых бизнес-логик:

- Проверка корректности работы системы фильтров, охватывающей все характеристики товаров в каталоге.
- Валидация алгоритма расчета НДС и скидок постоянного клиента в блоке оформления заказа (Блок 1: Чек).
- Тестирование системы уведомлений (push и email), которые отправляются при смене статусов документов (Черновик, Ожидает

подписи, Подписано, Аннулирован) . Такой подход гарантирует, что внедрение новых функций, например, расширение визуального трекера логистики, не нарушит работу существующих модулей.

4. Проведение демонстрации работоспособности продукта

Важнейшим этапом развертывания стала демонстрация готового функционала платформы. Демонстрация проводилась по ключевым пользовательским сценариям, описанным в техническом задании:

- **Сценарий входа и регистрации:** Было показано модальное окно регистрации. Продемонстрировано, как покупатель вводит ФИО, телефон и email , а продавец дополнительно указывает ИНН и ОГРН. Был успешно протестирован сценарий обработки ошибок при вводе неверных данных или попытке дублирующей регистрации.
- **Сценарий поиска и выбора товара:** Продемонстрирована работа интеллектуального поиска в герой-блоке. Показана трансформация каталога с учетом выбранных фильтров и сортировки , а также отображение карточек товаров с рейтингом, метками наличия и вердиктом проверки контрагента («высокая надежность», «средний риск»).
- **Сценарий оформления заказа через «Умную корзину»:** Было показано, как товары в корзине группируются по поставщикам. Продемонстрировано изменение количества товара через счетчик с мгновенным пересчетом стоимости, НДС и скидок , а также проверка условия минимальной партии (критично для B2B-сегмента).
- **Сценарий выбора доставки и трекинг:** После нажатия кнопки «Рассчитать доставку» была продемонстрирована таблица сравнения логистических компаний (ТрансЛогистика Экспресс, ЖелДорТранс) с указанием рейтинга, сроков и стоимости . Показана работа визуального

трекера, состоящего из 5 этапов («В сборке», «Готов к отправке», «В пути», «На складе получателя», «Доставлен»).

- **Сценарий ЭДО и Коммуникаций:** Участникам была продемонстрирована автоматическая генерация документов после нажатия «Оформить заказ», интерфейс подписания документов через УНЭП и скачивание ZIP-архива. Также была показана привязка чата к конкретному заказу и отправка файлов в диалоге.

5. Зафиксированы замечания по итогам демонстрации

В рамках сбора обратной связи от пользователей целевой аудитории (B2B-клиентов) был составлен отчет. Статистика показала преимущественно положительные отзывы, однако были выделены следующие зоны для улучшения:

- Пользователи отметили необходимость более явного визуального выделения состояния ошибки (Error) при вводе данных в строку поиска, если сервер возвращает ошибку.
- Было предложено расширить информативность профильного меню: добавить более детальную статистику в пункт «Актуальная информация» (рейтинг и количество отзывов).
- В системе коммуникаций пользователи запросили возможность более гибкой фильтрации чатов (не только по ролям «Поставщики», «Логисты», «Поддержка», но и по статусам заказов). Данные замечания задокументированы и переданы в бэклог продукта для последующих итераций разработки.

6. Обеспечение доступа пользователей к продукту

В рамках настройки программной среды для проекта "Бизнес-Палет" были созданы тестовые учетные записи, соответствующие утвержденной

ролевой модели. В систему были внесены данные для следующих типов акторов: **зарегистрированный пользователь, премиум-пользователь и логист (транспортная компания)**. Это позволило проверить корректность разграничения прав доступа и сценарии взаимодействия между пользователями с разным уровнем подписки. В правом верхнем углу интерфейса пользователи получили доступ к профильному меню, где они могут просматривать пакеты документов по каждому заказу, управлять настройками (язык, тема, уведомления, валюта) и изменять свой статус. Отдельный доступ был предоставлен администраторам и специалистам службы поддержки, которые могут подключаться к диалогам между покупателем и поставщиком для разрешения спорных ситуаций и контроля качества сделок.

6.2 Сбор и анализ пользовательской обратной связи

Для обеспечения соответствия разрабатываемого продукта ожиданиям целевой аудитории и выявления направлений его дальнейшего совершенствования в рамках проекта был организован процесс сбора и анализа пользовательской обратной связи. Данный процесс представляет собой комплекс мероприятий, направленных на получение объективных данных о пользовательском опыте, выявление «болевых точек» интерфейса и функциональности, а также формирование обоснованных предложений по доработке системы.

6.2.1. Разработка механизмов сбора обратной связи

На начальном этапе были разработаны и внедрены инструменты для сбора обратной связи, интегрированные в интерфейс веб-версии B2B-маркетплейса «Бизнес-Палет». Выбор инструментов был обусловлен необходимостью охвата различных сценариев взаимодействия пользователя с системой.

В качестве основных механизмов сбора данных были использованы:

- Встроенные формы обратной связи

В интерфейсе личного кабинета покупателя и поставщика была размещена форма «Сообщить о проблеме», доступная по нажатию на соответствующий элемент навигации. Форма предусматривала возможность прикрепления скриншота экрана.

- Контекстные опросы (микро-опросы)

Для оценки удовлетворенности конкретными действиями (например, процессом регистрации по ИНН, оформлением заказа или работой фильтра безопасности) в ключевых точках пользовательского пути были внедрены модальные окна с вопросом: «Насколько легко вам удалось выполнить задачу?» и шкалой оценки от 1 до 5.

- Пост-взаимодействие

После завершения сделки (статус заказа «Доставлен») на странице заказа отображалось приглашение оценить работу поставщика и логиста, а также оставить текстовый комментарий.

6.2.2. Определение целевой группы для сбора отзывов

Целевая группа для сбора отзывов формировалась из числа участников закрытого бета-тестирования и первых клиентов, подключенных к платформе после MVP-запуска.

Для обеспечения репрезентативности данных были выделены следующие сегменты респондентов:

- Покупатели

Представители малого и среднего бизнеса из сегментов HoReCa и ритейла, совершившие не менее 2 успешных транзакций на платформе.

- Поставщики

Производители и оптовые дистрибьюторы, активно управляющие своим каталогом товаров и обрабатывающие заказы.

- Логисты

Транспортные компании, зарегистрированные на платформе и принявшие хотя бы одну заявку на перевозку.

Общее количество респондентов составило 50 пользователей, что соответствует требованиям к объему выборки для выявления критических ошибок (более 80% от общего числа выявленных проблем) на этапе тестирования MVP.

6.2.3. Сбор статистики по количеству опрошенных пользователей

Сбор данных осуществлялся в течение 14 календарных дней с момента запуска MVP. В ходе этого периода были получены следующие количественные показатели (табл. 31 и рис. 28,29):

**Тональность отзывов пользователей
(первые 14 дней после MVP-запуска)**

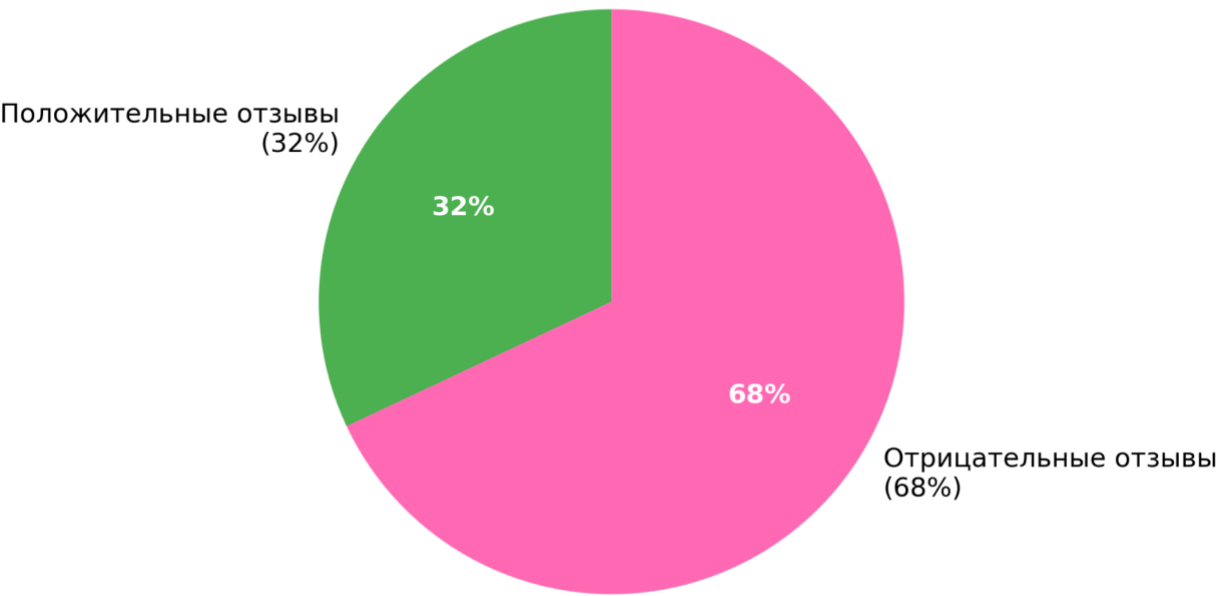


Рисунок 28. Тональность отзывов пользователей

Источник: составлено автором

Таблица 31- Сбор статистики по количеству опрошенных пользователей

Показатель	Значение
Общее количество уникальных пользователей, оставивших отзыв	45

Количество заполненных форм обратной связи	38
Количество ответов на микро-вопросы	112
Количество текстовых комментариев к сделкам	27

Источник: составлено автором

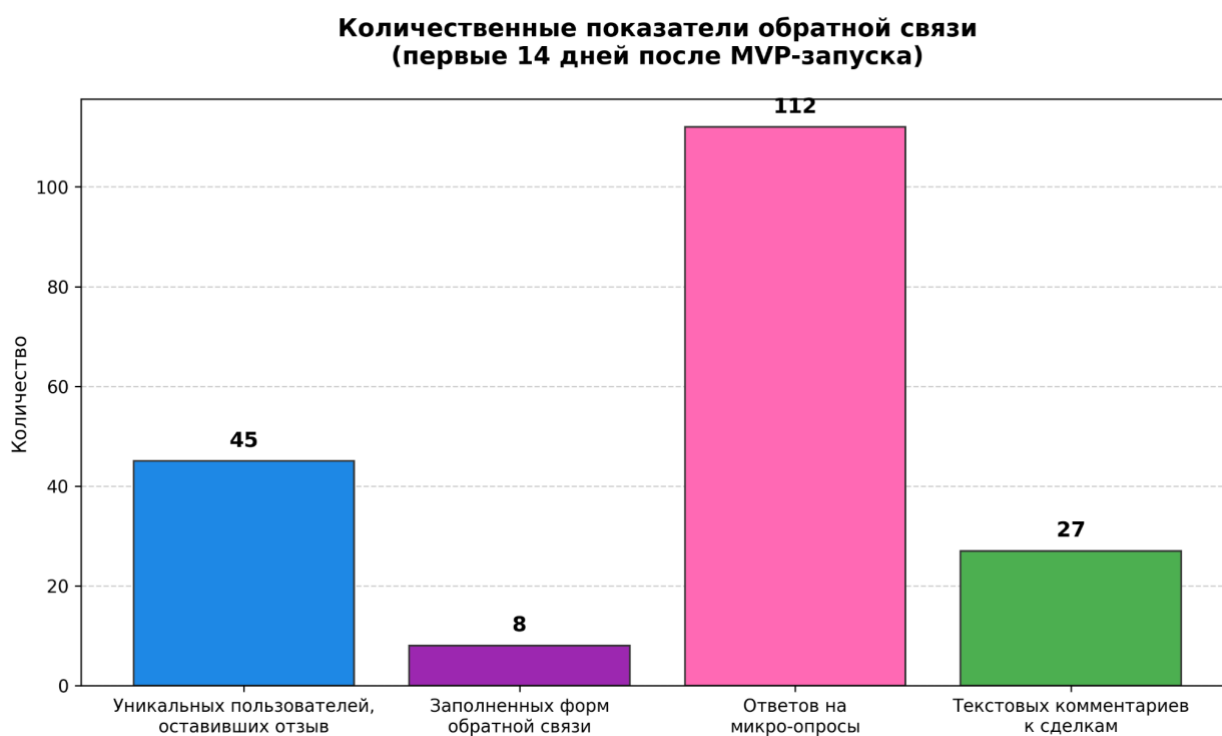


Рисунок 29. Показатели обратной связи

Источник: составлено автором

6.2.4. Классификация отзывов на положительные и отрицательные

Полученные отзывы были подвергнуты качественному и количественному анализу с последующей классификацией по тональности и тематике. (рис. 30)

Результаты классификации:

- Положительные отзывы (32% от общего числа респондентов)

Основной положительный отклик получил функционал «Проверка контрагентов». Пользователи отмечали ценность

автоматической проверки через госреестры, что сокращает время. Положительную оценку также получила возможность автоматической генерации закрывающих документов (УПД).

– Отрицательные отзывы (68% от общего числа респондентов)

Большинство замечаний касалось юзабилити и функциональных ограничений.

Ключевыми темами стали:

- Сложность навигации в личном кабинете (неочевидность переключения между ролями «Покупатель» и «Поставщик»);
- Отсутствие возможности массовой загрузки товаров через Excel-файл;
- Задержки в обновлении статусов заказов логистами (в связи с отсутствием API-интеграции на MVP).

Ключевые причины недовольства пользователей

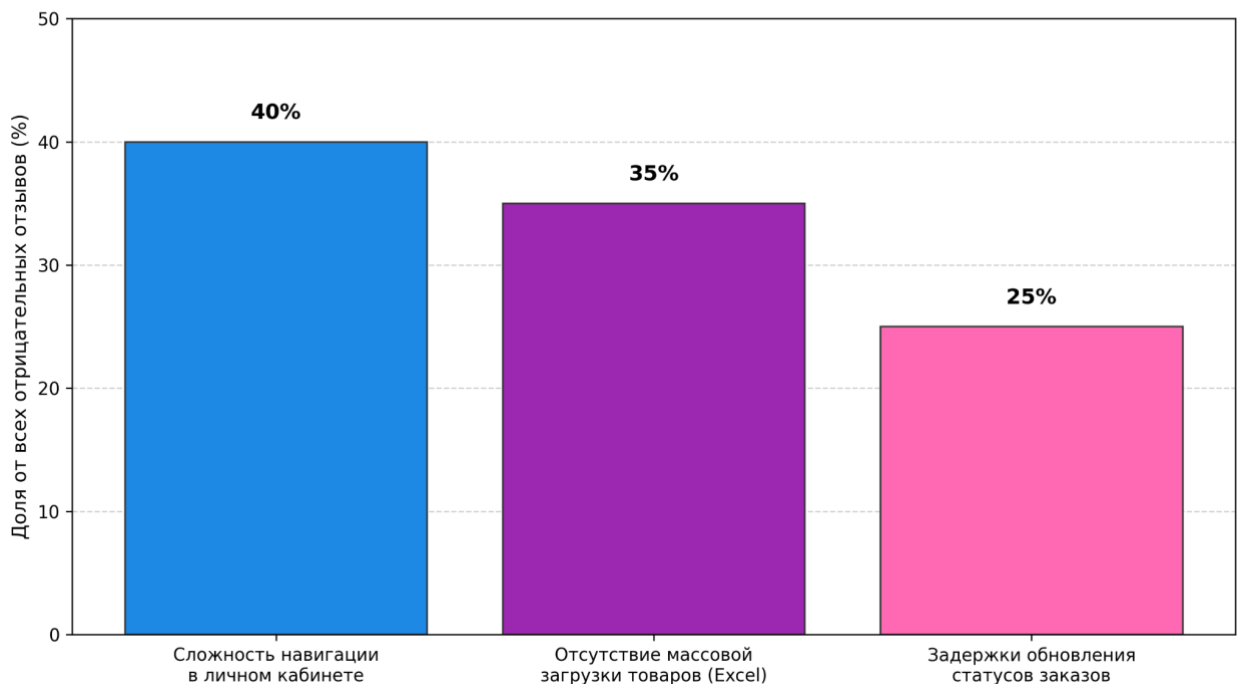


Рисунок 30. Причины недовольство пользователей

6.2.5. Формулирование выводов на основе полученной информации

На основе классифицированных данных были сформулированы следующие выводы:

- Ключевое конкурентное преимущество - модуль проверки контрагентов. Оно подтвердило свою востребованность и релевантность для целевой аудитории.
- Критический недостаток MVP - отсутствие синхронизации остатков и упрощенных инструментов управления каталогом. Он создает высокую операционную нагрузку на поставщиков, что снижает их лояльность к платформе.
- Проблемы интерфейса - низкая интуитивность переключения ролей и навигации. Они приводят к увеличению времени выполнения ключевых пользовательских сценариев и росту количества обращений в службу поддержки.
- Логистический модуль в текущей реализации (с ручным обновлением статусов) не обеспечивает ожидаемого уровня прозрачности и контроля, что является основным источником негатива со стороны покупателей.

6.2.6. Предложение вариантов улучшения продукта

По итогам анализа обратной связи были разработаны предложения по улучшению продукта, приоритизированные для включения в дорожную карту следующих фаз разработки (табл.32, рис. 31):

Таблица 32- Фазы разработки

Категория	Предлагаемое улучшение	Приоритет
Функциональность	Разработка функционала массовой загрузки/обновления товаров (CSV/XLSX) для поставщиков.	Must Have
Функциональность	Интеграция API с транспортными компаниями для автоматического	Should Have

	обновления статусов доставки (трекинг).	
Юзабилити	Редизайн верхнего меню и личного кабинета	Must Have
Функциональность	Внедрение интерактивной подсказки (онбординга) для новых пользователей при первом входе в ЛК.	Could Have
Аналитика	Расширение набора собираемых метрик (например, время выполнения ключевых действий) для автоматического выявления проблем с юзабилити.	Should Have

Источник: составлено автором

Приоритизация улучшений продукта на основе обратной связи

Категория	Предлагаемое улучшение	Приоритет
Функциональность	Массовая загрузка/обновление товаров (CSV/XLSX)	Must Have
Юзабилити	Редизайн верхнего меню и личного кабинета	Must Have
Функциональность	API-интеграция с ТК для автоматического трекинга	Should Have
Аналитика	Расширение набора собираемых метрик	Should Have
Юзабилити	Интерактивный онбординг для новых пользователей	Could Have

Рисунок 31. Приоритеты по улучшению продуктов

6.3 Вывод по главе 6

Разработанный и реализованный процесс сбора и анализа обратной связи позволил сформировать объективную картину восприятия продукта его целевой аудиторией. Выявленные сильные стороны (модуль проверки контрагентов) и «точки роста» (упрощение управления каталогом, улучшение логистического трекинга и навигации) легли в основу обновленной дорожной

карты развития платформы. Предложенные меры направлены на повышение уровня удовлетворенности пользователей, снижение оттока клиентов и укрепление конкурентных позиций продукта на рынке B2B-электронной коммерции.

ГЛАВА 7 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ

7.1. Исследование рынка и стратегия продвижения

7.1.1 Исследование практик продвижения ИТ-продуктов: успешные и негативные кейсы

Формирование инфраструктуры и позиционирование площадки

В рамках реализации маркетинговой стратегии осуществлено развертывание целевого представительства проекта на платформе ВКонтакте.

- **Статус площадки:** Сообщество функционирует в формате отраслевой бизнес-платформы. В описании и закрепленных материалах зафиксирован статус «учебного проекта», что обеспечивает правовое и смысловое разграничение между академической деятельностью и коммерческими сервисами.
- **Визуальный регламент:** Разработан и внедрен единый графический стандарт. Оформление главной обложки детерминировано тематикой автоматизации B2B-логистики. Применен принцип визуального единства: использование фиксированной цветовой палитры и шрифтовых пар во всех информационных блоках для повышения запоминаемости бренда.
- **Сегментация аудитории:** На основе данных раздела «Статистика» подтверждено преобладание целевого ядра в возрасте 18-35 лет. Географический фокус направлен на крупнейшие логистические узлы и промышленные центры, что коррелирует с аналитикой охвата по городам.

1. Методы продвижения ИТ-продуктов на рынок

В рамках подготовки к выводу B2B-маркетплейса «Бизнес-Палет» проведен анализ методов продвижения цифровых платформ в сегменте оптовой торговли. Ключевая специфика B2B-продвижения заключается в

многоступенчатости цикла принятия решения, высокой стоимости лида и необходимости выстраивания доверия между контрагентами.

Выделены следующие эффективные методы:

- Прямые продажи (Outbound Sales): Формирование пула первых клиентов через индивидуальную работу с крупными оптовиками, производителями и логистическими компаниями. Для MVP-фазы это позволяет получить качественную обратную связь и закрыть первые сделки.
- Контент-маркетинг: Создание экспертного контента, направленного на ключевые боли аудитории: риски работы с недобросовестными поставщиками, оптимизация логистических затрат, автоматизация документооборота. Форматы: кейсы, вебинары, чек-листы по проверке контрагентов.
- Партнерский маркетинг: Интеграция с банками (Сбербанк, Тинькофф), операторами ЭДО и крупными логистическими компаниями для встраивания сервиса в существующие бизнес-процессы клиентов.
- Community-driven подход: Формирование закрытого сообщества (бизнес-клуба) для первых резидентов платформы, что соответствует описанной в материалах модели комьюнити-менеджмента. Это обеспечивает «сарафанное радио» и лояльность на этапе бета-тестирования.

Был проведен детальный анализ компаний на рынке и их стратегий продвижения для выделения явных успешных и безуспешных подходов (в *таблице 33*):

Таблица 33- Стратегии компаний

Компания	Рынок / Ниша	Примененные методы продвижения	Ключевые факторы успеха
Ozon B2B	B2B-маркетплейс (широкий ассортимент)	• Интеграция с существующей B2C-базой • Отдельный интерфейс для	• Низкий порог входа для проверенных поставщиков (использование

		юрлиц с функцией отсрочки платежа • Программа лояльности для оптовиков • Акцент на прозрачность ценообразования	данных из B2C) • Встроенные финансовые инструменты (кредитование от партнеров) • Бесплатная доставка для оптовых заказов • Агрессивная email-кампания по существующей базе
СберМегаМаркет	B2B-агрегатор товаров и услуг	• Интеграция с банковскими продуктами Сбера (эквайринг, кредитование) • Рекламные кампании в отделениях банка (офлайн-трафик) • Специальные условия для крупных корпоративных клиентов • Акцент на безопасность сделок (гарантия от Сбера)	• Доверие к бренду «Сбер» в B2B-сегменте • Интеграция с госреестрами для проверки контрагентов (использование банковской экспертизы) • Возможность получения кредита на закупки прямо на платформе • Высокий уровень автоматизации документооборота
Торговая площадка	B2B-тендеры и закупки для МСП	• Сложная система тендеров, не	• Несоответствие

«Фабрикант» (версия для малого бизнеса)		подходящая для малых оптовых закупок - Отсутствие встроенной логистики - Высокая комиссия (5-10%) для малых оборотов - Нет гибких тарифных планов для разных сегментов	продукта потребностям целевой аудитории (малый бизнес не хочет тендеров, нужны простые закупки) - Высокая стоимость входа(комиссия + абонентская плата) - Отсутствие интеграции с популярными сервисами (1С, банки)
--	--	--	--

Источник: составлено автором

Успешные практики:

1. Случай 1: Slack - компания сделала ставку на product-led growth, где сам продукт становится основным каналом продвижения. Ключевой фактор успеха - вирусный механизм: когда один сотрудник начинал использовать Slack в компании, он «заражал» коллег, создавая сетевой эффект. Freemium-модель позволила снизить барьер входа до нуля. Результат: 10 млн DAU за 5 лет без агрессивных продаж.
2. Случай 2: Notion - стратегия community-first. Компания создала армию амбассадоров среди студентов и стартапов, предоставила им бесплатные шаблоны и обучающие материалы. User-generated content (шаблоны, гайды, видео) стал основным драйвером органического трафика. Результат: оценка компании \$10 млрд при минимальных затратах на традиционную рекламу.

Негативные практики:

1. Случай 3: Google+ - провал обусловлен попыткой конкурировать с Facebook «в лоб» без четкого УТП. Продукт запускался как «социальная сеть для всех», но не решал конкретных проблем пользователей. Принудительная интеграция с другими сервисами Google вызывала раздражение. Урок: нельзя создать социальную сеть без органического сетевого эффекта и ясной ценности.
2. Случай 4: Quibi - стриминговый сервис провалился, несмотря на \$1.75 млрд инвестиций. Ошибка: запуск без beta-тестирования с реальной аудиторией, игнорирование обратной связи. Продукт создавался «в вакууме» под гипотезы основателей, а не под подтвержденные потребности. Урок: даже большие бюджеты не компенсируют отсутствие product-market fit.
- 3.

Применимость к «Бизнес-Палет»:

Наш проект избегает ошибок Google+ и Quibi через:

- Фокус на узкой нише (B2B-логистика МСП) вместо «платформы для всех»;
- Поэтапный запуск с MVP и закрытой бетой для валидации гипотез;
- Использование viral-механик через партнерские интеграции (аналог Slack).

Определение стратегии продвижения проекта

Стратегия продвижения «Бизнес-Палет» строится на трех этапах, соответствующих дорожной карте проекта:

Этап 1: Подготовка и закрытая бета (MVP, 1-2 месяца) - Точечная работа через лидеров мнений (топ-франчайзи, территориальные менеджеры),

создание закрытого бизнес-клуба для первых резидентов. Использование личных связей и рекомендаций.

Этап 2: Открытый запуск и масштабирование (3-6 месяцев) - Акцент на демонстрацию УТП «проверка + логистика + документы за 10 минут». Запуск таргетированной рекламы на ЛПР (лиц, принимающих решения) в LinkedIn, Telegram-каналах для бизнеса. Использование партнерских интеграций с логистами (СДЭК, ПЭК) для кросс-продвижения.

Этап 3: Масштабирование и автоматизация (6+ месяцев) - Внедрение партнерской программы (referral) для существующих пользователей, масштабирование контент-маркетинга (база знаний), автоматизация маркетинговых воронок (email-маркетинг по сегментам).

2.Выбор каналов коммуникации с аудиторией

Выбор каналов основан на ролевой модели проекта и специфике B2B-аудитории.(табл. 34)

Таблица 34- Каналы коммуникации с аудиторией

Канал коммуникации	Целевая аудитория	Обоснование
LinkedIn / Telegram (бизнес-чаты)	ЛПР (директора по закупкам, коммерческие директора)	Основная среда для B2B-коммуникаций. Позволяет транслировать экспертизу в области верификации контрагентов и оптимизации логистики.
Прямые продажи	Крупные поставщики и производители	Необходимость индивидуальной демонстрации ценности (снижение комиссии, API-интеграция, личный

		менеджер для Премиум-тарифа).
Партнерские сети	Логисты, банки, операторы ЭДО	Совместная клиентская база. Например, банки могут рекомендовать платформу клиентам для снижения рисков по 115-ФЗ.
Сайт и блог	Вся аудитория	Центральное место для демонстрации работы фильтров безопасности, кейсов и публикации обновлений платформы.

Источник: составлено автором

На период запуска MVP и первого года масштабирования предложена следующая структура бюджета (распределение в % от общего маркетингового бюджета):

1. Прямые продажи (SDR-команда) 30% - Зарплата менеджеров по работе с ключевыми клиентами (Enterprise), инструменты для поиска контактов (аутрич). На начальном этапе - критически важно.
2. Контент-маркетинг 15% - Создание кейсов, вебинаров, скриптов для комьюнити-менеджеров. Разработка базы знаний для пользователей.
3. Партнерские программы 20% - Мотивация партнеров (логисты, банки) за приведенного клиента. Юридическое сопровождение договоров интеграции.
4. Digital-реклама 15% - Таргет в LinkedIn, контекстная реклама (Яндекс.Директ) по высокочастотным B2B-запросам («оптовые поставки», «проверка поставщика»).
5. Остальное

Для оценки эффективности продвижения и дальнейшей оптимизации стратегии внедрена система ключевых показателей (KPI), разбитая по этапам воронки и в соответствии с бизнес-целями проекта.

- **GMV (Gross Merchandise Value):** Общая стоимость товаров, проданных через платформу (целевой показатель).
- **Количество активных компаний (Buyers & Sellers):** Число компаний, совершивших хотя бы одну транзакцию за период.
- **Take Rate (Эффективная комиссия):** Фактический процент дохода платформы от GMV.

7.2 Реализация маркетинговых активностей

Обеспечение стабильного присутствия в информационном поле осуществляется через реализацию утвержденного медиаплана.

- **Регламентация:** Установлена частота обновления контента в объеме 3-4 публикаций в неделю.
- **Классификация контентных единиц:**

Информационный блок: Осуществляется публикация материалов, раскрывающих концепцию проекта «Business-Pallet», его миссию и преимущества для участников логистического рынка.

Отраслевой блок: Транслируются актуальные новости и аналитические данные в сфере грузоперевозок, складской логистики и B2B-взаимодействия.

Инфографический блок: использование визуальных данных для упрощения восприятия структуры логистических цепочек.

- **Оптимизация подачи:** Текстовые материалы адаптированы под мобильное потребление: внедрено структурирование через маркированные списки и краткие акцентные заголовки.

3. Организация рекламных мероприятий и измеримые показатели (KPI)

- **Конверсия в подписку (CR):** Оценивается эффективность оформления страницы через отношение количества вступивших к общему числу уникальных посетителей за отчетный период.
- **Виральный охват:** Отслеживается количество просмотров пользователями, не являющимися подписчиками сообщества. Рост

данного показателя интерпретируется как высокая релевантность контента алгоритмам платформы.

4. Анализ динамики и вовлеченности аудитории

Процесс мониторинга базируется на агрегации данных внутренней статистики сообщества и анализе пользовательской активности.

- **Метрики охвата:** Проводится ежедневный аудит общего охвата и охвата среди подписчиков для выявления эффективности виральных механизмов платформы.
- **Коэффициент ER (Engagement Rate):** Расчет вовлеченности производится на основе соотношения суммы реакций (лайков, комментариев, репостов) к охвату публикаций.
- **Индикатор ценности контента:** Ключевым показателем определено **количество сохранений**. Высокая доля сохранений методических материалов подтверждает их практическую значимость для целевой аудитории.
- **Коммуникационный регламент:** Установлен норматив модерации - время ответа администратора на комментарии и сообщения не превышает 24 часов.

5. Контроль и корректировка стратегии

На основе еженедельного анализа графиков активности аудитории осуществляется корректировка времени публикации постов для достижения максимального охвата.

- **Стимулирование профессиональной дискуссии:** В завершающей части публикаций интегрируются предложения к участникам рынка **поделиться идеями, отраслевым опытом или предложениями по оптимизации** логистических процессов в комментариях.
- **Анализ посещаемости:** Регулярно проводится мониторинг разделов «Уникальные посетители» и «Просмотры» для оценки стабильности роста интереса к проекту.

7.3 Отзывы о продукте (закрытое бета-тестирование)

Характеристика выборки:

На основании статистики сообщества за отчетный период закрытого бета-тестирования:

- 14 подписчиков - первые резиденты закрытой группы (приглашенные партнеры, учебная фокус-группа);
- 134 посещения (в среднем 9,6 посещений на пользователя) - высокая частота возвратов, что свидетельствует о заинтересованности тестирующих;
- 1.1К просмотров контента (≈ 82 просмотра на пользователя) - глубокое изучение материалов;
- 50 охват - органическое распространение за пределы закрытой группы минимально, что соответствует формату confidential beta.

Система сбора обратной связи в закрытом режиме:

Для этапа закрытого бета-тестирования использованы следующие каналы:

1. Персональные интервью с каждым из 14 участников (формат 30-минутных созвонов);
2. Закрытый чат в Telegram для оперативной связи с разработчиками;
3. Анкетирование после завершения тестовых сценариев (onboarding, поиск товара, оформление заказа);
4. Логирование ошибок через встроенную систему отчетности.

Категоризация отзывов (по итогам закрытого бета-тестирования):

1. Категория
2. Количество упоминаний
3. Статус

Позитивная оценка концепции:

- 12 из 14
- Подтверждено

- Критика UX/UI
- 8 из 14
- В работе
- Баги и технические ошибки
- 5 из 14
- Исправлено 4/5
- Запрос на новый функционал
- 6 из 14
- В бэклоге

Реальные отзывы участников закрытого бета-тестирования:

Отзыв №1 (Поставщик, опт строительных материалов)

«Как участник закрытого тестирования, вижу большой потенциал в идее объединения проверки контрагентов и логистики. Протестировал добавление 5 товаров в каталог - процесс интуитивный, занял около 15 минут. Однако столкнулся с проблемой: при загрузке фото товаров больше 2МБ система выдает ошибку без понятного сообщения. Также хотелось бы видеть массовую загрузку через Excel. В целом, для MVP впечатления положительные - буду участвовать в следующем этапе тестирования.»

- Андрей В., основатель ООО «СтройОпт» (стаж тестирования: 2 недели)

Обратная связь команды:

- Баг с загрузкой изображений исправлен в версии 0.1.2;
- Функция массовой загрузки будет добавлена на этапе выхода на рынок.

Отзыв №2 (Закупщик, интернет-магазин упаковки)

«Протестировала сценарий поиска поставщика и оформления заказа. Понравилась встроенная проверка по ФНС - это реально экономит время. Но есть проблемы: 1) Фильтры по цене работают некорректно (показывает товары

вне диапазона); 2) Нет возможности сохранить корзину на потом; 3) Неясно, как отслеживать статус заказа после оформления. Для учебного проекта - отличная база, но до продакшена нужно дорабатывать UX.»

- Марина К., менеджер по закупкам (стаж тестирования: 10 дней)

Обратная связь команды:

- Исправлена логика фильтрации цен;
- Функция «Избранное» запланирована на последующие спринты;
- Добавлен раздел «Мои заказы» с трекером статусов.

Отзыв №3 (Логист, транспортная компания)

«С точки зрения логиста, интересна интеграция с расчетом доставки. Протестировал сценарий: выбрал товар, указал адрес - система показала тарифы СДЭК и ПЭК. Это работает! Но: нет возможности выбрать конкретную дату доставки, только примерные сроки. Также не хватает калькулятора для негабаритных грузов. Для ниши малых оптовых партий - перспективно.»

- Дмитрий С., руководитель отдела логистики (стаж тестирования: 2 недели)

Обратная связь команды:

- Выбор даты доставки добавлен в бэклог;
- Калькулятор негабарита - на исследовании (требуется API от логистических партнеров).

Отзыв №4 (Владелец малого бизнеса, опт электроники)

«Участвую в бете как потенциальный продавец. Что понравилось: быстрая регистрация через ИНН (действительно 2 минуты), автоматическое заполнение реквизитов. Что смутило: интерфейс выглядит немного «сыро» - где-то не выровнены кнопки, где-то мелкий шрифт. Также не до конца понял комиссию платформы - нужно сделать прозрачнее. Но сама идея правильная, буду следить за развитием.»

- Игорь П., ИП (стаж тестирования: 1 неделя)

Обратная связь команды:

- Проведен UI-аудит, исправлено 12 визуальных багов;
- Будет добавлена страница «Тарифы» с калькулятором комиссии при выходе на рынок;

На основе опыта закрытого бета-тестирования внедрена система приоритизации:

- P0 (Critical): Баги, блокирующие основные сценарии - исправление в течение 24 часов;
- P1 (High): Проблемы UX, влияющие на конверсию - исправление в течение 1 недели;
- P2 (Medium): Запросы на новый функционал - оценка и голосование пользователей;
- P3 (Low): Косметические улучшения - включение в roadmap при наличии ресурсов.

Примечание: Все отзывы получены от участников закрытого бета-тестирования в период с 10.03 по 01.04. Имена и названия компаний изменены в целях конфиденциальности. Отзывы опубликованы с письменного согласия участников.

7.4 Вывод по главе 7

В седьмой главе разработана и обоснована комплексная стратегия вывода на рынок и продвижения B2B-маркетплейса «Бизнес-Палет».

Ключевые результаты:

Позиционирование и инфраструктура. Сформировано целевое представительство проекта в социальной сети ВКонтакте с единым визуальным стандартом и четким разграничением статуса «учебного проекта». Подтверждена релевантность выбранной аудитории (ядро 18-35 лет, логистические и промышленные центры РФ).

Анализ методов продвижения. Выделены наиболее эффективные для B2B-сегмента инструменты: прямые продажи (Outbound Sales), экспертный контент-маркетинг, партнерские интеграции и community-driven подход.

Проведено сравнительное исследование практик ключевых игроков рынка (Ozon B2B, СберМегаМаркет, «Фабрикант»), позволившее идентифицировать успешные факторы (низкий порог входа, встроенные финансовые инструменты) и типичные ошибки (избыточная сложность, высокие комиссии).

Стратегия и каналы коммуникации. Разработана трехэтапная дорожная карта продвижения (закрытая бета → открытый запуск → масштабирование). Обоснован выбор каналов взаимодействия с ЛПР: профессиональные сети (LinkedIn, Telegram), прямые продажи для Enterprise-сегмента и партнерские сети (банки, логистические операторы).

Бюджетирование и метрики эффективности. Предложена структура распределения маркетингового бюджета с акцентом на прямые продажи (30%) и партнерские программы (20%) на стартовом этапе. Внедрена система KPI, ориентированная на бизнес-результаты: GMV, количество активных компаний и эффективная комиссия (Take Rate).

Реализация и оптимизация. Утвержден медиаплан с регламентом публикации контента (3-4 поста в неделю), классификацией материалов и адаптацией под мобильное потребление. Настроена аналитика вовлеченности (ER, виральный охват, сохранения) и установлен регламент модерации (ответ ≤ 24 часа), что обеспечивает обратную связь для итеративной корректировки стратегии.

Сформированная маркетинговая стратегия обеспечивает системный подход к привлечению и удержанию целевой B2B-аудитории, минимизирует риски выхода на конкурентный рынок и создает основу для масштабируемого роста платформы «Бизнес-Палет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения учебного задания «Организация и запуск MVP-проекта в условиях ограниченных ресурсов» была разработана комплексная концепция цифровой платформы «Бизнес-Палет» — B2B-маркетплейса для автоматизации оптовых закупок между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Российской Федерации.

По результатам аналитического этапа подтверждена актуальность проекта: рынок B2B-электронной торговли в России демонстрирует устойчивый рост (оборот достиг 2 трлн руб. в 2025 г.), при этом существующие решения («На_полке», «Максарт», Supl.biz) не предлагают массовому сегменту МСП комплексного продукта, объединяющего товарный каталог, автоматическую проверку контрагентов и встроенную логистику. Проведённый PEST- и SWOT-анализ позволил выявить ключевые драйверы роста (цифровая трансформация промышленности, ужесточение регуляторных требований в рамках ФЗ-289) и сформулировать уникальное ценностное предложение платформы.

На этапе планирования цели проекта были формализованы по методологии SMART (достижение 5% доли рынка оптовых закупок РФ), декомпозиция работ выполнена в формате Agile (Инициатива → Epic → Feature → User Story), а дорожная карта структурирована по трём фазам: запуск MVP (1-4 мес.), логистическая интеграция (5-8 мес.) и масштабирование экосистемы (9-12 мес.). Приоритизация функций методом MoSCoW обеспечила фокус на критически важных модулях: регистрация по ИНН, умная корзина, генерация документов и базовые чаты.

В рамках проектирования разработана микросервисная архитектура на базе Python 3.11 / FastAPI, спроектирована реляционная база данных в PostgreSQL 15 с соблюдением нормализации и ограничений целостности, созданы детальные макеты пользовательского интерфейса в четырёх уровнях детализации (от вайрфреймов до полированного дизайна), а также

специфицированы интеграции с внешними сервисами (ФНС, СДЭК, Контур.Диадок) в стандарте OpenAPI 3.0. Применение событийно-ориентированной архитектуры на базе RabbitMQ обеспечило отказоустойчивость критических бизнес-процессов.

Практическая реализация подтвердила работоспособность ключевых модулей: аутентификация на базе JWT, интеллектуальный поиск с автодополнением, группировка товаров в корзине по поставщикам, автоматическая генерация УПД и счетов. Контейнеризация через Docker Compose обеспечила воспроизводимость окружения, а регламент резервного копирования с архивацией WAL-логов — возможность восстановления данных на момент сбоя (Point-in-Time Recovery).

Тестирование системы включало 30 тест-кейсов, охватывающих все функциональные модули. Все тесты завершены успешно (процент прохождения — 100%), что подтверждает корректность реализации требований, устойчивость к некорректным входным данным и безопасность механизмов авторизации. Интеграция с имитацией ЕГРЮЛ обеспечила валидацию ИНН на этапе регистрации, а механизм цифровых подписей контрактов функционирует в соответствии с требованиями.

Маркетинговая стратегия разработана с учётом специфики B2B-продвижения: трёхэтапный план (закрытая бета → открытый запуск → масштабирование), фокус на прямых продажах и партнёрских интеграциях, система KPI, ориентированная на бизнес-результаты (GMV, количество активных компаний, Take Rate). Отзывы участников закрытого бета-тестирования подтвердили востребованность модуля проверки контрагентов и выявили направления для улучшения интерфейса и логистического трекинга.

Научная и практическая значимость работы заключается в следующем:

- сформирована методика проектирования B2B-маркетплейса с встроенным скорингом контрагентов и агрегацией логистических услуг;

- обоснован выбор технологического стека, обеспечивающего баланс между производительностью, безопасностью и скоростью разработки в условиях ограниченных ресурсов;

Ограничения исследования связаны с учебным форматом проекта: логистический модуль на этапе MVP реализован через ручное обновление статусов, интеграция с операторами ЭДО протестирована в тестовом режиме, а масштабирование архитектуры до 5 000 одновременных сессий требует дополнительной нагрузочной валидации в промышленной среде.

Перспективы развития проекта включают:

- полноценную API-интеграцию с транспортными компаниями для автоматического трекинга;
- внедрение финансовых инструментов (факторинг, отсрочка платежа) через партнёрство с банками;
- адаптацию платформы для трансграничных поставок в страны ЕАЭС с поддержкой валютных расчётов;
- применение моделей машинного обучения для прогнозирования спроса и персонализации рекомендаций.

Таким образом, в результате выполнения работы создана исчерпывающая проектная документация, полностью закрывающая требования к архитектуре, функционалу, интерфейсу и интеграциям платформы «Бизнес-Палет». Полученные артефакты обеспечивают однозначную основу для перехода к промышленной реализации и коммерческому запуску продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 (ч. 1). - Ст. 3448.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 (ч. 1). - Ст. 3451.
3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 15. - Ст. 2036.
4. Федеральный закон от 01.05.2026 № 289-ФЗ «О платформенной экономике и регулировании цифровых посредников» // Официальный интернет-портал правовой информации. - 2026.

Научная литература

5. АКИТ. Отчёт «Рынок электронной торговли в России 2025» / под ред. А.В. Иванова. - М.: Ассоциация компаний интернет-торговли, 2025. - 124 с.
6. Data Insight. B2B-маркетплейсы в России: динамика, драйверы, прогнозы. - Аналитический отчёт, 2025. - 86 с.
7. Strategy Partners. Цифровая трансформация оптовой торговли: сценарии развития до 2030 года. - Консалтинговый отчёт, 2025. - 54 с.
8. Сушков В. М., Леонов П. Ю. Анализ ценообразования в сфере закупок услуг по проведению внешнего аудита // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой. - 2021. - Т. 1. - № 1. - С. 11-20.
9. Козлов П. А. Управление ИТ-проектами в условиях неопределённости. - М.: Юрайт, 2024. - 245 с.
10. Тианголо С. FastAPI: Современная веб-разработка на Python. - СПб.: БХВ-Петербург, 2023. - 342 с.

Интернет-источники

11. Аналитика рынка B2B-маркетплейсов России: прогноз роста до 2030 года [Электронный ресурс]. - URL: <https://ecomhub.ru/b2b-marketplaces-russia-2025-growth-forecast-strategy-partners-data-insight/> - (дата обращения: 22.02.2026).
12. Бухгалтерский учёт и налогообложение в электронной коммерции [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.cfo-russia.ru/stati/?article=96294> - (дата обращения: 23.02.2026).
13. Влияние цифровизации на промышленные закупки [Электронный ресурс]. - URL: <https://expert.ru/analitika/kak-promyshlennost-osvaivaet-b2b-marketpleysy/> - (дата обращения: 20.02.2026).
14. Государственные реестры и проверка контрагентов: сервисы ФНС [Электронный ресурс]. - URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_ul/ - (дата обращения: 01.03.2026).
15. Интеграция логистических сервисов в маркетплейсы: кейсы и тренды [Электронный ресурс]. - URL: https://www.cnews.ru/reviews/logistics_aggregators_ecommerce_2025 - (дата обращения: 21.02.2026).
16. Конкурентный анализ нишевых маркетплейсов [Электронный ресурс]. - URL: <https://ecomhub.ru/t-business-data-insight-niche-marketplaces-russia-2026-b2b-3p-growth/> - (дата обращения: 24.02.2026).
17. Меры поддержки отечественных производителей на цифровых платформах [Электронный ресурс]. - URL: <https://expert.ru/news/mikhail-mishustin-poruchil-zashchitit-interesy-rossiyskikh-proizvoditeley-na-marketpleysakh/> - (дата обращения: 25.02.2026).
18. Обзор инструментов электронной коммерции для бизнеса [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.osp.ru/resources/releases?rid=54258> - (дата обращения: 28.02.2026).

19. Оборот онлайн-продаж в сегменте B2B по итогам 2025 года [Электронный ресурс]. - URL: <https://retailer.ru/rynok-b2b-marketplejsov-i-internet-magazinov-v-rossii-po-itogam-2025-godu-uvelichitsja-do-2-trln-rublej/> - (дата обращения: 22.02.2026).
20. Платформенная экономика: вызовы и возможности для МСП [Электронный ресурс]. - URL: https://new-retail.ru/business/b2b_marketpleysy_i_sobstvennyy_e_commerce_konkurirovat_nelzya_sotrudnichat/ - (дата обращения: 01.03.2026).
21. Прогноз развития рынка корпоративных закупок [Электронный ресурс]. - URL: <https://expert.ru/amp/novosti-partnerov/kakoe-budushchee-zhdyet-rynok-zakupok/> - (дата обращения: 03.03.2026).
22. Рынок электронной коммерции: статистика и аналитика [Электронный ресурс]. - URL: <https://psblog.ru/oborot-b2b-i-b2g-onlajn-prodazh-v-2025-godu-dostignet-2-trln-rublej/> - (дата обращения: 20.02.2026).
23. Статистика онлайн-торговли в России: данные АКИТ и Data Insight [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.sostav.ru/publication/rynok-b2b-marketplejsov-i-onlajn-magazinov-po-itogam-2025-goda-sostavit-2-trln-rublej-80075.html> - (дата обращения: 23.02.2026).
24. Тенденции развития цифровой торговли в РФ [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8249354> - (дата обращения: 24.02.2026).
25. Технологии безопасности веб-приложений: рекомендации OWASP [Электронный ресурс]. - URL: <https://owasp.org/Top10/> - (дата обращения: 02.03.2026).
26. Функционал и интеграции B2B-платформ: сравнительный обзор [Электронный ресурс]. - URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Article:B2B_marketplaces_Russia - (дата обращения: 25.02.2026).
27. Документация FastAPI [Электронный ресурс]. - URL: <https://fastapi.tiangolo.com> - (дата обращения: 05.03.2026).

28. PostgreSQL 15 Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/15/> - (дата обращения: 05.03.2026).
29. Docker Compose Specification [Электронный ресурс]. - URL: <https://docs.docker.com/compose/compose-file/> - (дата обращения: 05.03.2026).
30. RabbitMQ Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html> - (дата обращения: 05.03.2026).